

Заметки к семинарам по вероятностям

https://github.com/bdemeshev/probability_pro

зеркало: https://gitlab.com/bdemeshev/probability_pro

26 июля 2026 г.

Содержание

1 Посади дерево	3
2 Сделай первый шаг!	5
2.1 Первый шаг получше :)	8
3 Диаграмма Венна и таблица сопряжённости	8
4 Начала Евклида	10
4.1 Разрежем отрезок	12
5 Великий Комбинатор	14
6 Знание — сила!	15
7 К чёрту условности!	18
8 Use Julia/R/python/...or die!	20
9 Эф большое и эф малое	21
10 Брат Бернулли	26
11 Рождение распределений	28
12 Разлагай и властвуй!	30
13 За время моего дежурства происшествий не было!	34
14 Пиастры, пиастры!	38
15 word2vec	40
16 Совместная плотность и вероятность	40
16.1 Совместная вероятность	40
16.2 Свойства ковариаций и корреляций	41
16.3 Совместная плотность	42
17 Геометрия	44
18 Всё нормально!	45
19 Трюк Фейнмана и метод Крофтона	47
20 Долой неравенство Чебышёва и Маркова	48
21 Полный беспредел	49
22 Дельта-метод	51
23 Условное математическое ожидание	52
24 А энтропия никогда не убывала!	54
25 Многомерное нормальное	57
26 Случайные вектора	61
27 Большая сила о-малых	62
28 Броуновское движение	64
29 И потребление возрастает, а производство отстаёт!	64
30 Решения	68
Хэштэги	111
Источники мудрости	113

При везении подсказку, ответ или решение можно найти, кликнув по номеру задачи.

Красивые и сложные олимпиадные задачи по вероятностям можно найти по ссылке https://github.com/bdemeshev/probability_dna, подборку прошлых экзаменов вшэ — https://github.com/bdemeshev/probability_hse_exams, а задачки к семинарам по статистике — https://github.com/bdemeshev/statistics_pro. Если github.com не открывается, можно заменить его на gitlab.com.

While writing my book [Stochastic Processes] I had an argument with Feller. He asserted that everyone said “random variable” and I asserted that everyone said “chance variable.”

We obviously had to use the same name in our books, so we decided the issue by a stochastic procedure. That is, we tossed for it and he won.

J. Doob, From the magazine Statistical Science, on how the name ‘random variables’ came to be.

1. Посади дерево

Константы обозначаем строчными английскими буквами: a, x , События — заглавными английскими буквами начала алфавита $A, B, C, D, \dots$. Вероятность события — $\mathbb{P}(A)$. Случайные величины обозначаем заглавными английскими буквы второй половины и конца алфавита: $X, Y, W, Z, \dots$. Математическое ожидание — $\mathbb{E}(X)$.

1.1 В вазе пять неотличимых с виду конфет. Две без ореха и три — с орехом. Маша ест конфеты выбирая их наугад до тех пор, пока не съест первую конфету с орехом. Обозначим X — число съеденных конфет.

- а) Найдите все возможные значения величины X и их вероятности.
- б) Найдите $\mathbb{P}(X > 1)$.
- в) Найдите ожидание $\mathbb{E}(X)$.

1.2 В коробке находится четыре внешне одинаковые лампочки, две из них исправны. Лампочки извлекают из коробки по одной до тех пор, пока не будут извлечены обе исправные. Рассмотрим общее количество извлечённых лампочек N .

- а) Найдите все возможные значения N и их вероятности.
- б) Каково ожидаемое количество извлеченных лампочек?

1.3 У Маши две монетки: золотая и серебряная. Сначала Маша подкидывает золотую монетку. Если золотая монетка выпала орлом, то Маша подкидывает серебряную монетку один раз. Если золотая монетка выпала решкой — то подкидывает серебряную два раза.

Пусть X — общее количество выпавших орлов на золотой и серебряной монетках.

- а) Найдите все возможные значения X и их вероятности.
- б) Каково ожидаемое количество выпавших орлов?

1.4 Две команды равной силы играют в волейбол до трёх побед одной из них, не обязательно подряд. Ничья невозможна. Из-за равенства сил будем считать, что вероятность победы каждой равна 0.5. Величина N — количество сыгранных партий.

- а) Составьте табличку возможных значений N с их вероятностями.
- б) Найдите $\mathbb{P}(N - \text{чётное})$ и $\mathbb{E}(N)$.

- 1.5** а) Какова вероятность того, что у 30 человек не будет ни одного совпадения дней рождений?
- б) Сколько человек должно собраться, чтобы вероятность хотя бы одного совпадения дней рождения превысила $1/2$?
- в) Сколько в среднем человек должно войти в комнату, чтобы впервые произошло совпадения дней рождения?

- 1.6** Дед Мороз пришёл к детишкам на Новый Год с мешком, в котором счётное количество пронумерованных конфет.

Конфеты можно есть только после наступления Нового Года. Ровно за часа до Нового Года Дед Мороз выдаёт детишкам конфеты номер 1 и 2 и тут же забирает конфету номер 1 обратно. Ровно за пол-часа — выдаёт конфеты номер 3 и 4 и забирает конфету номер 2. Ровно за четверть часа — выдаёт конфеты номер 5 и 6 и забирает конфету номер 3. И так далее, ускоряясь, выдаёт из мешка две очередные конфеты и забирает у детишек конфету с наименьшим номером.

Обозначим A_n — множество конфет, которые остались у детишек после n действий Деда Мороза.

В новый год Снегурочка съест случайную конфету X , при этом конфету номер n она съедает с вероятностью $1/2^n$.

- а) На сколько изменяется количество конфет у детишек за одну операцию дарения-забирания?
- б) У кого к Новому Году окажется конфета номер 2024?
- в) Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$.
- г) Сравните $\text{card}(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{card } A_n$.
- д) Сравните $\mathbb{P}(X \in \lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \in A_n)$.
- е) Сколько всё-таки конфет будет у детишек к Новому Году?

- 1.7** Наугад из четырех тузов разных мастей выбираются два.

Найдите вероятность того, что тузы будут разного цвета.

- 1.8** Исследовательница Мишель хочет встать утром с правой ноги с вероятностью $1/\sqrt{2}$, и с левой с вероятностью $1 - 1/\sqrt{2}$. Однако для проведения случайных экспериментов у неё есть только одна правильная монетка. Как с помощью правильной монетки ей добиться цели?

- 1.9** Случайная величина X может принять любое значение на числовой прямой.

Предложите способ описать все вероятности, связанные с этой случайной величиной.

- 1.10** Случайная величина X равновероятно принимает значения 1, 2 и 3.

Найдите $\mathbb{P}(\mathbb{E}(\mathbb{P}(\mathbb{P}(X = 7) = 0)) = 1)$ и $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{P}(\mathbb{P}(X = 1) = 1))))$.

- 1.11** На 100 карточках написаны числа от 1 до 100. Я случайным образом выбираю k из них и считаю сумму полученных чисел.

- а) Не находя точные вероятности, для каждого k определите, какая сумма более вероятна, чётная или нечётная.

б) Найдите для каждого k точные вероятности чётной и нечётной суммы.

1.12 Изначально в мешочке лежат два шарика: красный и синий. В каждом раунде мы наугад достаём один из шариков, лежащих в мешочке. Если достали красный шарик, то мы возвращаем его обратно, добавляем ещё один красный шарик в мешочек и начинаем следующий раунд. Если достали синий шарик, то игра заканчивается.

Обозначим число раундов буквой R .

а) Найдите вероятность $\mathbb{P}(R \geq k)$ и $\mathbb{P}(R = \infty)$.

б) Найдите вероятность $\mathbb{P}(R = k)$.

в) Придайте вероятностный смысл тождеству:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

г) Какой вероятностный смысл у суммы $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ и чему она равна?

д) Найдите ожидание $\mathbb{E}(R)$.

е) Посмотрите видео Joseph Newton, a finite game of infinite rounds, 12 минут, [New22]

<https://www.youtube.com/watch?v=LUCvSsx6-EU>,



1.13 Перед нами лежат мешочки, занумерованные от одного до бесконечности. В мешочке номер k лежит один синий шарик и $k \cdot (k+2)$ красных шариков.

Сначала мы берём один шарик из первого мешочка, затем один шарик из второго мешочка и так далее по одному шарiku из очередного мешочка, пока впервые не извлечём синий шарик.

Обозначим число извлечённых шариков буквой R .

а) Найдите $\mathbb{P}(R \geq k)$.

б) Найдите $\mathbb{P}(R = \infty)$ и $\mathbb{E}(R)$.

2. Сделай первый шаг!

2.1 Саша и Маша по очереди подбрасывают кубик. Посуду будет мыть тот, кто первым выбросит шестерку. Маша бросает кубик первой.

Какова вероятность того, что посуду будет мыть Маша? Сколько в среднем раз они будут бросать кубик?

2.2 Неправильную монетку с вероятностью «орла» равной 0.7 подбрасывают до первого «орла». Чему равно среднее количество подбрасываний? Орлов? Решек? Какова вероятность чётного числа бросков? Как изменятся ответы, если вероятность орла будет равна p ?

2.3 Маша и Даша играют в следующую игру. Правильный кубик подкидывают неограниченное число раз. Если на кубике выпадает 1, 2 или 3, то соответствующее количество монет добавляется на кон. Если выпадает 4 или 5, то игра оканчивается и Маша получает сумму, лежащую на кону. Если выпадает 6, то игра оканчивается и Даша получает сумму, лежащую на кону. Изначально на кону лежит ноль рублей.

- а) Какова вероятность того, что игра рано или поздно закончится выпадением 6-ки?
- б) Какова ожидаемая продолжительность игры?
- в) Чему равен ожидаемый выигрыш Маши и ожидаемый выигрыш Даши?
- г) Чему равны ожидаемые расходы организаторов игры?
- д) Чему равен ожидаемый выигрыш Маши, если изначально на кону лежит 100 рублей?
- е) Изменим изначальное условие: если выпадает 5, то сумма на кону стораает, а игра продолжается. Чему будет равен средний выигрыш Маши и средний выигрыш Даши в новую игру?

2.4 Правильную монетку подбрасывают бесконечное количество раз. Рассмотрим величины N_{HTT} — момент первого выпадения последовательности HTT и N_{TTH} — момент первого выпадения последовательности TTH . Обозначим момент выпадения первой из этих последовательностей $X = \min\{N_{HTT}, N_{TTH}\}$, а количество решек выпавших к моменту времени X обозначим за Y .

- а) Найдите $\mathbb{P}(N_{HTT} = 4)$, $\mathbb{E}(N_{HTT})$, $\mathbb{E}(N_{TTH})$.
- б) Какова вероятность $\mathbb{P}(X = N_{HTT})$, другими словами, вероятность того, что последовательность HTT выпадет раньше?
- в) Найдите $\mathbb{P}(X = 4)$, $\mathbb{P}(Y = 1)$, $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$.
- г) Найдите $\mathbb{E}(\max\{N_{HTT}, N_{TTH}\})$.
- д) Решите аналогичную задачу для последовательностей THT и TTH .

2.5 Вася подкидывает кубик до тех пор, пока на кубике не выпадет единица, или пока он сам не скажет «Стоп». Вася получает столько рублей, сколько выпало на кубике при последнем броске. Вася хочет максимизировать свой ожидаемый выигрыш.

- а) Как выглядит оптимальная стратегия? Чему равен ожидаемый выигрыш при использовании оптимальной стратегии?
- б) Какова средняя продолжительность игры при использовании оптимальной стратегии?
- в) Как выглядит оптимальная стратегия и чему равен ожидаемый выигрыш, если за каждое подбрасывание Вася платит 35 копеек?

2.6 Саша и Маша решили, что будут заводить новых детей до тех пор, пока в их семье не будут дети обоих полов. Обозначим X — количество детей в их семье. Найдите $\mathbb{P}(X = 4)$, $\mathbb{E}(X)$.

2.7 В каждой вершине треугольника по ёжику. Каждую минуту с вероятностью 0.5 каждый ежик независимо от других движается по часовой стрелке, с вероятностью 0.5 — против часовой стрелки. Обозначим T — время до встречи всех ежей в одной вершине.

- а) Найдите $\mathbb{P}(T = 1)$, $\mathbb{P}(T = 2)$, $\mathbb{P}(T = 3)$, $\mathbb{E}(T)$.
- б) Как изменятся ответы, если вероятность движения по часовой стрелке равна p ?

2.8 Изначально есть одна амёба. С вероятностью $3/4$ каждая амёба делится на две амёбы, а с вероятностью $1/4$ погибает. Обозначим с помощью X количество поколений до гибели всей колонии амёб.

Найдите вероятности $\mathbb{P}(X = 2)$, $\mathbb{P}(X = 3)$ и $\mathbb{P}(X = \infty)$.

- 2.9** Вася нажимает на пульте телевизора кнопку «On-Off» 100 раз подряд. Пульт старый, поэтому в первый раз кнопка срабатывает с вероятностью $\frac{1}{2}$, затем вероятность срабатывания падает. Какова вероятность того, что после всех нажатий телевизор будет включен, если сейчас он выключен?
- 2.10** Неправильная монетка выпадает орлом с вероятностью p . Чему равно ожидаемое количество орлов? Ожидаемое количество решек?
- 2.11** Вам предложена следующая игра. Изначально на кону 0 рублей. Раз за разом подбрасывается правильная монетка. Если она выпадает орлом, то казино добавляет на кон 100 рублей. Если монетка выпадает решкой, то все деньги, лежащие на кону, казино забирает себе, а Вы получаете красную карточку. Игра прекращается либо когда Вы получаете третью красную карточку, либо в любой момент времени до этого по Вашему выбору. Если Вы решили остановить игру до получения трех красных карточек, то Ваш выигрыш равен сумме на кону. При получении третьей красной карточки игра заканчивается и Вы не получаете ничего. Вы заинтересованы в максимальном среднем выигрыше.
- а) Как выглядит оптимальная стратегия, если только что была получена вторая красная карточка? Чему равен средний выигрыш?
 - б) Как выглядит оптимальная стратегия, если только что была получена первая красная карточка?
 - в) Как выглядит оптимальная стратегия в исходной игре? Чему равен средний выигрыш?
- 2.12** Есть три комнаты. В первой из них лежит сыр. Если мышка попадает в первую комнату, то она находит сыр через одну минуту. Если мышка попадает во вторую комнату, то она ищет сыр две минуты и покидает комнату. Если мышка попадает в третью комнату, то она ищет сыр три минуты и покидает комнату. Покинув комнату, мышка выходит в коридор и выбирает новую комнату наугад, например, может зайти в одну и ту же. Сейчас мышка в коридоре.
- Сколько времени ей в среднем потребуется, чтобы найти сыр?
- 2.13** Илье Муромцу предстоит дорога к камню. От камня начинаются ещё три дороги. Каждая из тех дорог снова оканчивается камнем. И от каждого камня начинаются ещё три дороги. И каждые те три дороги оканчиваются камнем...И так далее до бесконечности. На каждой дороге живёт трёхголовый Змей Горыныч. Каждый Змей Горыныч бодрствует независимо от других с вероятностью (хм, Вы не поверите!) одна третья. У Василисы Премудрой существует Чудо-Карта, на которой видно, какие Змеи Горынычи бодрствуют, а какие — нет.
- Какова вероятность того, что Василиса Премудрая сможет найти на карте бесконечный жизненный путь Ильи Муромца проходящий исключительно мимо спящих Змеев Горынычей?
- 2.14** У Пети есть монетка, выпадающая орлом с вероятностью $p \in (0; 1)$. У Васи есть монетка, выпадающая орлом с вероятностью $1/2$. Они одновременно подбрасывают свои монетки до тех пор, пока у них не окажется набранным одинаковое количество орлов. В частности, они останавливаются после первого подбрасывания, если оно дало одинаковые результаты.
- Сколько в среднем раз им придётся подбросить монетку?
- 2.15** Исследовательница Мишель подкидывает игральный кубик неограниченное количество раз и складывает выпадающие количества очков.
- а) Чему примерно равна вероятность того, что однажды сумма в точности будет равна 123456789?

б) Чему точно равна указанная вероятность?

2.16 Упрямая исследовательница Мишель подбрасывает монетку до тех пор, пока количество орлов не окажется в точности равным удвоенному количеству решек. Монетка выпадает орлом с вероятностью p .

Какова вероятность того, что Мишель будет подкидывать монетку вечно?

2.17 В особняке дона Вито Корлеоне собрались в круг $n > 2$ гостей. У двоих из гостей есть по теннисному мячу. Одновременно и независимо друг от друга эти двое бросают свои мячи случайно выбираемым гостям. Если мячи были брошены одному гостю, то он объявляется преемником Крёстного отца. Если мячи были брошены разным гостям, то новые раунды бросков продолжаются по тем же правилам. Обозначим буквой X количество раундов, которое потребуется для определения преемника.

а) Найдите вероятность $\mathbb{P}(X = 2)$.

б) Найдите закон распределения величины $Y = \min\{X, 3\}$.

в) За сколько раундов в среднем будет определён преемник?

2.18 Подбрасывается правильная монетка. В любой момент вы можете сказать «Хватит». Ваш выигрыш равен доле орлов на момент остановки. С помощью компьютера определите, чему примерно равен ожидаемый выигрыш при использовании оптимальной стратегии и как примерно эта стратегия выглядит.

Точный ответ на эту задачу в настоящее время не найден.

2.19 У Васи есть 100 рублей. Вася открывает карты из колоды одну за одной в случайном порядке. В колоде 26 красных и 26 чёрных карт. Перед открытием каждой карты Вася может поставить на цвет любую целую сумму рублей в пределах своего капитала. Если он угадал цвет, то его ставка возвращается удвоенной, если нет, то он теряет ставку. Задача Васи — максимизировать ожидаемый финальный выигрыш.

С помощью компьютера определите, как выглядит оптимальная стратегия и какую сумму он в среднем выигрывает?

2.1. Первый шаг лучше :)

2.20 Каждый день я получаю случайный заработок равномерно распределённый на $[0, 1]$. Заработки независимы. Получив зарплату, я решаю, продолжать ли работать дальше или выйти на заслуженный отдых навсегда. Если я решаю покинуть работу, то мой последний заработок удваивается, но дальше я не получаю ничего.

Моё общее благосостояние считается с дисконт-фактором δ :

$$R = \sum_{k=1}^{\infty} \delta^k u_k,$$

где u_k — деньги, полученный в день k .

Как выглядит стратегия, максимизирующая $\mathbb{E}(R)$ и чему равен максимальный $\mathbb{E}(R)$?

3. Диаграмма Венна и таблица сопряжённости

Событие A^c — это событие, противоположное событию A , иногда его обозначают как $\bar{A}$. Буква «с» сверху — это сокращение от английского слова «complement» — дополнение.

3.1 Правильный кубик подбрасывают два раза, пусть X_1 и X_2 — результаты бросков.

- а) Найдите вероятности $\mathbb{P}(X_1 > X_2)$, $\mathbb{P}(X_1 - \text{чётное})$, $\mathbb{P}(X_1 \text{ делится на } X_2)$.
- б) Какие значения принимает сумма результатов бросков $S = X_1 + X_2$ и с какими вероятностями?

3.2 События A и B несовместны, то есть не могут произойти одновременно. Известны вероятности $\mathbb{P}(A) = 0.3$, $\mathbb{P}(B) = 0.4$. Найдите $\mathbb{P}(A^c \cap B^c)$.

3.3 Известны вероятности двух событий, $\mathbb{P}(A) = 0.3$ и $\mathbb{P}(B) = 0.8$.

В каких пределах может лежать $\mathbb{P}(A \cap B)$? А $\mathbb{P}(A \cup B)$?

3.4 Множество исходов $\Omega = \{a, b, c\}$, $\mathbb{P}(\{a, b\}) = 0.8$, $\mathbb{P}(\{b, c\}) = 0.7$. Найдите $\mathbb{P}(\{a\})$, $\mathbb{P}(\{b\})$, $\mathbb{P}(\{c\})$

3.5 «Судьба Дон Жуана» У Дон Жуана n знакомых женщин и их всех зовут по-разному. Он пишет им n бумажных писем, но, по рассеянности, раскладывает их в конверты наугад, по одному письму в каждый конверт.

- а) Найдите вероятность того, что хотя бы одна женщина получит письмо, адресованное лично ей.
- б) К чему стремится эта вероятность при n стремящемся к бесконечности?
- в) Чем равно ожидаемое количество женщин, получивших адресованное именно им письмо?

Теперь предположим, что Дон Жуан набрал в едином текстовом файле n будущих сообщений, каждое из которых адресовано одной знакомой ему женщине. По рассеянности, Дон Жуан отправляет в Телеграме каждой женщине случайно выбираемое сообщение из файла. При этом каждая женщина получит ровно одно сообщение, но несколько женщин могут получить одно и то же сообщение.

- г) Как изменятся ответы на предыдущие вопросы?

3.6 На аллее в случайном порядке посадили 5 ёлок, 6 берёз и 7 дубов. Я иду вдоль аллеи от её начала.

- а) Какова вероятность того, что ёлки кончатся позже всех?
- б) Какова вероятность того, что ёлки кончатся раньше всех?
- в) Какова вероятность того, что ёлки кончатся раньше дубов?
- г) Какова вероятность того, что за последней ёлкой найдется хотя бы одна берёза и хотя бы один дуб?

4. Начала Евклида

Про метод центра масс в геометрии можно прочитать [Rik07].

- 4.1** Байден и Трамп приходят в случайный момент времени от полуночи до часа ночи в Белый Дом независимо друг от друга. Байден ждёт 10 минут, а Трамп — 20 минут.

Какова вероятность того, что они застанут друг друга?

- 4.2** Рассмотрим треугольник с вершинами $(0; 0)$, $(2; 0)$ и $(1; 1)$. Внутри него случайным образом выбирается точка, X — абсцисса точки.

Найдите $\mathbb{P}(X > 1)$, $\mathbb{P}(X \in [0.5; 1])$, $\mathbb{E}(X)$.

- 4.3** Рассмотрим треугольник с вершинами $(0; 0)$, $(2; 0)$ и $(2; 1)$. Внутри него случайным образом выбирается точка, X — абсцисса точки.

а) Найдите $\mathbb{P}(X > 1)$, $\mathbb{P}(X \in [0.5; 1])$.

б) Найдите такую линию $x = a$, чтобы вероятности попадания точки правее и левее нее были равны. Это число называется медианой $\text{Med } X$.

в) Что больше, ожидание $\mathbb{E}(X)$ или 1?

г) Найдите точное значение $\mathbb{E}(X)$ из геометрических соображений.

- 4.4** Аня хватается за верёвку в форме окружности в произвольной точке. Боря берёт мачете и с завязанными глазами разрубает верёвку в двух случайных независимых местах. Аня забирает себе тот кусок, за который держится. Боря забирает оставшийся кусок. Вся верёвка имеет единичную длину.

а) Чему равна ожидаемая длина куска верёвки, доставшегося Ане?

б) Найдите вероятность того, что у Ани верёвка длиннее.

- 4.5** Города Левск и Правск соединены железной дорогой. Поезда в обе стороны отправляются из них каждый час одновременно, время в пути составляет ровно час. Стрелочник, живущий в домике при железной дороге, любит подойти к окну в случайный момент времени, дожидаться первого проходящего мимо поезда и записать его направление. Поезда обоих направлений в его записях встречаются одинаково часто, но стрелочник никогда не видел двух поездов одновременно.

а) В сколько минут пути на поезде от ближайшего города он живёт?

б) Сколько в среднем он ждёт поезда?

- 4.6** Расстояние Жабино до Гадюкино автобус проходит за 2 мин, а пешеход — за 20 мин. Автобусы двигаются регулярно через каждые 30 минут и подбирают пассажиров даже вне официальных остановок.

Вы подходите в случайный момент времени к Жабино и отправляетесь в Гадюкино пешком.

а) Какова вероятность того, что в пути Вас догонит очередной автобус?

б) Сколько в среднем времени Вы добирались, если известно, что часть пути Вы проделали на автобусе?

в) Сколько в среднем времени нужно, чтобы добраться из Жабино в Гадюкино?

- 4.7** Саша и Маша находятся на бесконечном шоссе на расстоянии 0.5 друг от друга. Они одновременно и независимо выезжают в случайных направлениях. Далее Саша и Маша едут один час со случайными скоростями, равномерно распределенными на отрезке от 0 до 1.
- Постройте плотность Машиной скорости.
 - Как выглядит плотность Машиной скорости с точки зрения Саши, если они встретились, двигаясь в одном направлении?
 - Как выглядит плотность Машиной скорости с точки зрения Саши, если они встретились, двигаясь в противоположном направлении?
 - Как изменятся ответы на пункты (б) и (в), если Саша и Маша изначально находятся на расстоянии 0.2?
- 4.8** Точка $X = (X_1, X_2)$ равномерно выбирается на ломаной $(1, 0) - (0, 0) - (0, 1)$. Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\mathbb{P}(3X_1 + 2X_2 > 1)$.
- 4.9** Рассмотрим треугольник $\triangle ABC$ с вершинами $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (1, 0)$.
- Точка $X = (X_1, X_2)$ выбирается равновероятно среди вершин треугольника. Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{P}(2X_2 \geq X_1)$.
 - Точка $Y = (Y_1, Y_2)$ выбирается равномерно внутри треугольника. Найдите $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{P}(2Y_2 \geq Y_1)$.
 - Точка $Z = (Z_1, Z_2)$ выбирается равномерно на границе треугольника. Найдите $\mathbb{E}(Z)$, $\mathbb{P}(2Z_2 \geq Z_1)$.
- 4.10** На плоскости нарисован треугольник $\triangle ABC$: $A = (3, 5)$, $B = (0, 0)$, $C = (3, 0)$. Джейсон Стейтем из Дербишира подбрасывает правильную монетку. Если монетка выпадает орлом, то Джейсон выбирает точку $X = (X_1, X_2)$ равномерно на отрезке AB . Если монетка выпадает решкой, то Джейсон выбирает точку X равномерно внутри треугольника $\triangle ABC$. Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\mathbb{P}(X_1 > X_2)$.
- 4.11** Черепашка стартует на плоскости в начале координат. Первую половину каждой минуты черепашка ползёт прямо на восток. Вторую половину каждой минуты черепашка равномерно ползёт на север или стоит, независимо от прошлых решений. Изначально скорость черепашки равна единицы, а затем в конце каждой минуты она падает в два раза. Где в среднем на плоскости окажется черепашка через большой период времени?
- 4.12** Черепашка стартует на плоскости в начале координат глядя на восток. Каждую минуту черепашка ползёт прямо куда смотрит, а затем в конце каждой минуты она равновероятно поворачивает на 90° или 30° против часовой стрелки. Изначально скорость черепашки равна единицы и падает в два раза после каждого поворота. Где в среднем на плоскости окажется черепашка через большой период времени?
- 4.13** Рассмотрим произвольный треугольник $\triangle ABC$. Точка C' делит сторону AB в пропорции $2 : 3$ считая от вершины A . Точка A' делит сторону BC в пропорции $5 : 2$ считая от вершины B . Отрезки CC' и AA' пересекаются в точке M .
- В какой пропорции точка M делит отрезок CC' ?

б) В какой пропорции точка M делит отрезок AA' ?

4.14 Рассмотрим произвольный треугольник $\triangle ABC$. Точка C' делит сторону AB в пропорции $2 : 3$ считая от вершины A . Точка A' делит сторону BC в пропорции $5 : 2$ считая от вершины B . Точка B' делит сторону AC в пропорции $3 : 1$ считая от вершины A .

Отрезки $A'C'$ и BB' пересекаются в точке M .

а) В какой пропорции точка M делит отрезок $A'C'$?

б) В какой пропорции точка M делит отрезок BB' ?

4.15 С молитвой во славу Будде монах отправился на Фудзи в 7 утра и через 10 часов достиг вершины. На следующий день в 7 утра он начал спускаться по тому же маршруту и через 10 часов вернулся в точку старта. Монах шёл с переменной скоростью, иногда отдыхая на своём пути.

Верно ли, что на склоне Фудзи обязательно найдётся точка, в которой он был в одно и то же время при спуске и при подъёме?

4.1. Разрежем отрезок

Если есть n случайных величин, $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$, то расположив их по возрастанию мы получим *порядковые статистики* $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$.

Если точки $X_1, X_2, \dots, X_n$ выбираются равномерно на отрезке $[0; 1]$, то они разбивают отрезок на $(n+1)$ кусок. Если слева от порядковой статистики $X_{(k)}$ лежит a кусочков, а справа — b кусочков, то говорят, что точка $X_{(k)}$ имеет *бета-распределение с параметрами a и b* , $X_{(k)} \sim \text{Beta}(a, b)$.

Трюк имени Архимеда:¹

Если величина R принимает значения на отрезке $[0; 1]$, то её математическое ожидание можно трактовать как вероятность. А именно, введём независимую величину $Y \sim \text{Unif}[0; 1]$. При этом $R = \mathbb{P}(Y \leq R \mid R)$. Следовательно,

$$\mathbb{E}(R) = \mathbb{E}(\mathbb{P}(Y \leq R \mid R)) = \mathbb{P}(Y \leq R).$$

По аналогии,

$$\mathbb{E}(R_1 R_2) = \mathbb{P}(Y_1 \leq R_1, Y_2 \leq R_2).$$

4.16 Величины $X_1, X_2, \dots, X_n$ выбираются равномерно на отрезке $[0; 1]$. Рассмотрим эти же точки, упорядоченные по возрастанию, $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$. Если слева от порядковой статистики $X_{(k)}$ лежит a кусочков, а справа — b кусочков, то говорят, что точка $X_{(k)}$ имеет *бета-распределение с параметрами a и b* , $X_{(k)} \sim \text{Beta}(a, b)$.

а) Выпишите функцию плотности $f(u)$ величины $X_{(k)}$ не используя функцию распределения.

б) Выпишите совместную функцию плотности $f(u, v)$ пары величин $X_{(3)}, X_{(7)}$ при $n = 15$.

в) Выпишите функцию распределения $F(u)$ величины $X_{(k)}$ не используя функцию плотности.

г) Выпишите совместную функцию распределения $F(u, v)$ пары величин $X_{(3)}, X_{(7)}$ при $n = 15$.

д) Найдите $\mathbb{E}(X_{(k)})$, $\text{Var}(X_{(k)})$ не используя ни функцию плотности, ни функцию распределения.

е) Найдите $\mathbb{E}(X_{(k)})$, $\text{Var}(X_{(k)})$ используя функцию плотности.

ж) Найдите $\text{Cov}(X_{(3)}, X_{(7)})$ при $n = 15$ не используя ни функцию плотности, ни функцию распределения.

4.17 Величины $X_1, X_2, \dots, X_n$ выбираются равномерно на отрезке $[0; 1]$. Эти точки разбивают отрезок, считая слева направо, на $n + 1$ кусочек: $L_1, L_2, \dots, L_{n+1}$.

- а) Правда ли что величины L_k одинаково распределены? Независимы?
- б) Выпишите функцию плотности $f(u)$ величины L_k не используя функцию распределения.
- в) Выпишите совместную функцию плотности $f(u, v)$ пары величин L_3, L_7 при $n = 15$.
- г) Найдите $\mathbb{E}(L_k), \text{Var}(L_k)$ не используя ни функцию плотности, ни функцию распределения.
- д) Найдите $\text{Cov}(L_3, L_7)$ при $n = 15$ не используя ни функцию плотности, ни функцию распределения.
- е) Найдите $\mathbb{E}(L_5 L_7^2 L_9)$ при $n = 15$ не используя ни функцию плотности, ни функцию распределения.

4.18 Винни-Пух отмечает на отрезке единичной длины n случайных равномерно распределённых точек.

Какова вероятность того, что минимальное расстояние между точками будет больше x ?

4.19 Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина² выбирает равномерно 10 точек на отрезке $[0; 30]$.

Какова вероятность того, что между любыми точками будет расстояние не меньше единицы?

4.20 Всего в классе 25 человек. Какова вероятность того, что в классном журнале фамилии одноклассников Пети и Васи идут подряд?

4.21 В хорошо перемешанной колоде 36 карт.

- а) Сколько в среднем карт нужно извлечь до появления второго туза?
- б) Сколько в среднем карт между вторым и третьим тузом?
- в) Сколько в среднем карт между тузом пик и тузом крестей?

4.22 От особняка к пруду ведёт аллея. В задумчивости бродя по аллее, я останавливаюсь в случайной точке с равномерным распределением по аллее. На аллею с случайных равномерных независимых точках садятся 10 ворон и 5 воробьёв.

- а) Какова вероятность того, что я буду ближе пруду, чем все вороны?
- б) Какова вероятность того, что между мной и особняком будет 7 ворон?
- в) Какова вероятность того, что между мной и особняком будет 7 ворон и 2 воробья?
- г) Какова вероятность того, что между мной и особняком будет 7 ворон, если между мной и особняком 2 воробья?

4.23 Величина X равномерно распределена на отрезке $[0, 1]$.

Найдите $\mathbb{E}(X^3), \mathbb{E}(X^3(1 - X)^7)$.

² ابو علي حسين بن عبدالله بن سينا

4.24 На товар оставлено 25 положительных отзывов и 10 отрицательных. Какова вероятность того, что следующий отзыв будет положительным?

Можно предполагать разные статистические модели для ответа на этот вопрос. Рассмотрим классическую. Предположим, что качество товара — случайная точка на отрезке $[0, 1]$. Каждому покупателю также соответствует равномерная точка на отрезке $[0, 1]$ — минимальный уровень качества, который его устраивает. Если товар правее координаты покупателя, то покупатель считается довольным. Все точки выбираются независимо.

4.25 На отрезок $[0, 1]$ бросили равномерно и независимо 10 точек. Обозначим их упорядоченные координаты как $Y_1 \leq Y_2 \leq Y_3 \leq \dots \leq Y_{10}$.

Затем бросили ещё 7 новых точек. Какова вероятность того, что все они упадут между Y_3 и Y_5 ?

4.26 На окружности построены 100 случайных секущих отрезков. Края каждого отрезка выбираются равномерно на окружности независимо друг от друга и от других секущих.

- а) Какова вероятность того, что первый и второй отрезок пересекутся?
- б) Сколько в среднем пересечений получится?

4.27 Посмотрите анимации...

<https://www.youtube.com/watch?v=gSMuhhE-rM4>

5. Великий Комбинатор

Число способов выбрать k различных предметов из n различных предметов, биномиальный коэффициент, $C_n^k = n!/(k!(n-k)!)$. Произносится «цэ из n по k ». В английской литературе обозначается $\binom{n}{k}$, произносится « n choose k ».

5.1 Посмотрим на следующие равенства:

(1) $C_{10}^7 = C_{10}^3$

(2) $C_{10}^3 + C_{10}^4 = C_{11}^4$

(3) $C_4^0 + C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 2^4$

(4) $4C_{10}^4 = 10C_9^3$

(5) $C_{10}^3 C_7^2 = C_{10}^2 C_8^3$

(6) $1 \cdot C_5^1 + 2 \cdot C_5^2 + 3 \cdot C_5^3 + 4 \cdot C_5^4 + 5 \cdot C_5^5 = 5 \cdot 2^4$

(7) Тождество хоккейной клюшки, $C_2^2 + C_3^2 + C_4^2 + C_5^2 + C_6^2 = C_7^3$

(8) Тождество Вандермонда, $C_4^0 C_5^3 + C_4^1 C_5^2 + C_4^2 C_5^1 + C_4^3 C_5^0 = C_9^3$

(9) $(C_5^0)^2 + (C_5^1)^2 + (C_5^2)^2 + (C_5^3)^2 + (C_5^4)^2 + (C_5^5)^2 = C_{10}^5$

- а) Докажите каждое равенство словами, не вычисляя явно левую и правую части.
- б) Обобщите каждое равенство, добавив в него n , k и суммы.
- в) Докажите каждое полученное общее равенство алгебраически.

5.2 Запишите в виде одного биномиального коэффициента следующие величины:

- а) количество различных слов из четырёх букв А и шести букв Б;

- б) количество различных слов из четырёх букв А и шести букв Б, в которых буквы А не идут подряд;
- в) число способов раздать 4 одинаковых яблока 10 разным людям, не дав никому больше одного;
- г) число способов раздать 4 одинаковых яблока 10 разным людям.

5.3 В одном учебнике была предложена следующая задача. «Из ящика, в котором лежат 10 красных и 5 зелёных яблок, выбирают одно красное и два зелёных яблока. Сколькими способами это можно сделать?».

Сформулируйте несколько различных трактовок этой задачи и найдите решение каждой из них.

6. Знание — сила!

Сигма-алгебра, порождённая дискретной случайной величиной X , $\sigma(X)$ — список всех событий, которые можно сформулировать с помощью случайной величины X .

Сигма-алгебра, порождённая произвольной случайной величиной X , $\sigma(X)$ — наименьший список всех событий, обладающий двумя свойствами. Во-первых, в него входят сравнения величины X с любым действительным числом. Во-вторых, при выполнении счётного количества логических операций (дополнение, объединение, пересечение) с событиями из этого списка мы получаем событие из этого списка.

6.1 Случайная величина X принимает значения 1, 2 и -2 равновероятно.

- а) Найдите сигма-алгебру $\sigma(X)$.
- б) Как изменится ответ, если изменить вероятности значений величины X ?
- в) Найдите сигма-алгебру $\sigma(|X|)$.
- г) Вася знает, чему равен $|X|$, а Маша знает, чему равен X^2 . Как связаны между собой сигма-алгебры, описывающие их наделённость информацией?

6.2 Эксперимент может закончиться одним из шести исходов:

	$X = -1$	$X = 0$	$X = 1$
$Y = 0$	0.1	0.2	0.3
$Y = 1$	0.2	0.1	0.1

- а) Найдите явно сигма-алгебры $\sigma(X)$, $\sigma(Y)$, $\sigma(X \cdot Y)$, $\sigma(X^2)$, $\sigma(2X + 3)$.
- б) Сколько элементов в сигма-алгебрах $\sigma(X, Y)$, $\sigma(X + Y)$, $\sigma(X, Y, X + Y)$?

6.3 Посмотрим на количество событий в сигма-алгебре!

- а) Случайная величина X принимает пять значений. Сколько событий в сигма-алгебре $\sigma(X)$?
- б) Может ли в сигма-алгебре быть 1000 событий? 1024?
- в) Маша подбрасывает правильную монетку 100 раз и прекрасно помнит результаты всех прошлых бросков. Сколько событий в сигма-алгебре, которая описывает наделённость Маши информацией?

- 6.4** Как могут соотноситься между собой сигма-алгебры $\sigma(X)$ и $\sigma(f(X))$, где f — произвольная функция? В каком случае они совпадают?
- 6.5** Сколько σ -алгебр можно создать на множестве из трёх элементов? из четырёх элементов?
- 6.6** Приведите пример алгебры, которая не является σ -алгеброй.

- 6.7** Операции над сигма-алгебрами. Приведите явный контр-пример, если это возможно.
- Всегда ли объединение двух сигма-алгебр — это сигма-алгебра?
 - Всегда ли пересечение двух сигма-алгебр — это сигма-алгебра?
- 6.8** Пусть $\mathcal{F}$ — σ -алгебра подмножеств Ω , и $B \subseteq \Omega$. Верно ли, что набор множеств $\mathcal{H} = \{A : A \subseteq B \text{ или } B^c \subseteq A\}$ является σ -алгеброй на Ω ?
- 6.9** Будем обозначать количество элементов множества с помощью $\text{card } A$. Рассмотрим подмножества натуральных чисел, $A \subseteq \mathbb{N}$. Определим для подмножества плотность Чезаро (Cesaro density),

$$\gamma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{card}(A \cap \{1, 2, 3, \dots, n\})}{n}$$

в тех случаях, когда этот предел существует.

Плотность Чезаро показывает, какую «долю» от всех натуральных чисел составляет указанное подмножество. Обозначим с помощью $\mathcal{H}$ все подмножества, имеющие плотность Чезаро.

- Чему равна плотность Чезаро у нечётных чисел?
 - Приведите пример множества, у которого не определена доля Чезаро.
 - Верно ли, что у натуральных чисел, в записи которых присутствует хотя бы одна единица, есть доля? Если да, то чему она равна?
 - Верно ли, что у натуральных чисел, в записи которых присутствует ровно одна единица, есть доля? Если да, то чему она равна?
 - Верно ли, что $\mathcal{H}$ — алгебра? Сигма-алгебра?
- 6.10** Правильный кубик подбрасывается один раз. Рассмотрим Y — индикатор того, выпала ли четная грань и Z — индикатор того, выпало ли число больше двух.
- Сколько элементов $\sigma(Z)$?
 - Сколько элементов в $\sigma(Y \cdot Z)$?
 - Сколько элементов в $\sigma(Y, Z)$?
 - Как связаны между собой σ -алгебры $\sigma(Y \cdot Z)$ и $\sigma(Y, Z)$?
- 6.11** Монетка подкидывается бесконечное количество раз: X_n равно 1, если при n -ом подбрасывании выпадает орел и 0, если решка. Определим кучу σ -алгебр: $\mathcal{F}_n := \sigma(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\mathcal{H}_n := \sigma(X_n, X_{n+1}, X_{n+2}, \dots)$.

- Приведите по два нетривиальных, отличных от Ω и $\emptyset$, примера такого события A , что:
 - $A \in \mathcal{F}_{2010}$
 - $A \notin \mathcal{F}_{2010}$
 - A лежит в каждой $\mathcal{H}_n$

б) В какие из упомянутых σ -алгебр входят события:

- (a) $X_{37} > 0$
- (b) $X_{37} > X_{2010}$
- (c) $X_{37} > X_{2010} > X_{12}$

в) Упростите выражения: $\mathcal{F}_{11} \cap \mathcal{F}_{25}$, $\mathcal{F}_{11} \cup \mathcal{F}_{25}$, $\mathcal{H}_{11} \cap \mathcal{H}_{25}$, $\mathcal{H}_{11} \cup \mathcal{H}_{25}$.

6.12 Правда ли равносильны три набора требований к списку множеств $\mathcal{F}$?

Тариф «Классический»:

- а) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- б) Если $A \in \mathcal{F}$, то $A^c \in \mathcal{F}$;
- в) Если $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F}$, то $\cup A_i \in \mathcal{F}$.

Тариф «Перевернутый»:

- а) $\emptyset \in \mathcal{F}$;
- б) Если $A \in \mathcal{F}$, то $A^c \in \mathcal{F}$;
- в) Если $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F}$, то $\cap A_i \in \mathcal{F}$.

Тариф «Хочу всё»:

- а) $\Omega \in \mathcal{F}$, $\emptyset \in \mathcal{F}$;
- б) Если $A \in \mathcal{F}$ и $B \in \mathcal{F}$, то $A \setminus B \in \mathcal{F}$;
- в) Если $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F}$, то $\cup A_i \in \mathcal{F}$ и $\cap A_i \in \mathcal{F}$.

6.13 Рассмотрим $\Omega = [0; 1]$ и набор множества $\mathcal{F}$ таких, что либо каждое множество не более, чем счётно, либо дополнение к нему не более, чем счётно.

- а) Верно ли, что $\mathcal{F}$ — алгебра? σ -алгебра?
- б) Придумайте $B \subset \Omega$, такое что $B \notin \mathcal{F}$.

6.14 В лесу есть три вида грибов: рыжики, лисички и мухоморы. Попадаются они равновероятно и независимо друг от друга. Маша нашла 100 грибов. Пусть R — количество рыжиков, L — количество лисичек, а M — количество мухоморов среди найденных грибов.

- а) Сколько элементов $\sigma(R)$?
- б) Сколько элементов $\sigma(R, M)$?
- в) Измерима ли L относительно $\sigma(R)$?
- г) Измерима ли L относительно $\sigma(R, M)$?
- д) Измерима ли L относительно $\sigma(R + M)$?
- е) Измерима ли L относительно $\sigma(R - M)$?

6.15 Сейчас либо солнечно, либо дождь, либо пасмурно без дождя. Соответственно, множество Ω состоит из трёх исходов, $\Omega = \{\text{солнечно, дождь, пасмурно}\}$. Джеймс Бонд пойман и привязан к стулу с завязанными глазами, но он может на слух отличать, идёт ли дождь.

- а) Как выглядит σ -алгебра событий, которые различает агент 007?
- б) Как выглядит минимальная σ -алгебра, содержащая событие $A = \{\text{не видно солнце}\}$?
- в) Сколько различных σ -алгебр можно придумать для данного Ω ?

7. К чёрту условности!

Условная вероятность, $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B)$. События называются *независимыми*, если $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$. Определение независимости событий равносильно формуле $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$ при $\mathbb{P}(B) > 0$.

7.1 Перед Петей три монетки. Две «правильных» и одна — с «орлами» по обеим сторонам. Петя выбирает одну монетку наугад и подкидывает её два раза.

- а) Какова вероятность, что оба раза выпадет орёл?
- б) Какова условная вероятность того, что монетка — «неправильная», если орёл выпал два раза?

7.2 Два охотника одновременно выстрелили в одну утку. Первый попадает с вероятностью 0.4, второй — с вероятностью 0.7 независимо от первого.

- а) Какова вероятность того, что в утку попала ровно одна пуля?
- б) Какова условная вероятность того, что утка была убита первым охотником, если в утку попала ровно одна пуля?

7.3 Правильный кубик подбрасывают два раза.

- а) Какова вероятность получить сумму равную 8?
- б) Найдите вероятность получить сумму равную 8, если при первом броске выпало 3.

7.4 Игрок получает случайные 13 карт из колоды в 52 карты.

- а) Какова вероятность, что у него как минимум два туза, если известно, что у него есть хотя бы один туз?
- б) Какова вероятность того, что у него как минимум два туза, если известно, что у него есть туз пик?

7.5 В урне 7 красных, 5 желтых и 11 белых шаров. Два шара выбирают наугад.

- а) Какова вероятность того, что будут выбраны разноцветные шары?
- б) Какова вероятность, что выбраны красный и белый шар, если известно, что шары разного цвета?

7.6 В урне 5 белых и 11 красных шаров. Два шара извлекаются по очереди.

- а) Какова вероятность того, что второй шар будет красным?
- б) Какова вероятность того, что первый шар — белый, если известно, что второй шар — красный?

7.7 Примерно 4% коров заражены «коровьим бешенством». Имеется тест, который дает ошибочный результат с вероятностью 0,1. Судя по тесту, новая партия мяса заражена. Какова вероятность того, что она действительно заражена?

7.8 В школе три девятых класса, «А», «Б» и «В», одинаковые по численности. В «А» классе 30% обожают учителя географии, в «Б» классе — 40% и в «В» классе — 70%. Случайно встреченный нами девятиклассник Петя обожает учителя географии.

Какова вероятность того, что он из «Б» класса?

- 7.9** Ген карих глаз доминирует ген синих. Следовательно, у носителя пары bb глаза синие, а у носителя пар BB и Bb — карие. У диплоидных организмов (а мы такие :) одна аллель наследуется от папы, а одна — от мамы. В семье у кареглазых родителей два сына — кареглазый и синеглазый. Кареглазый женился на синеглазой девушке. Какова вероятность рождения у них синеглазого ребенка?
- 7.10** Из колоды в 52 карты извлекается две карты наугад.
- Являются ли события «первая карта — туз» и «вторая карта — пика» независимыми?
 - Являются ли события «первая карта — туз» и «вторая карта — туз» независимыми?
 - Являются ли события «вторая карта — туз» и «вторая карта — пика» независимыми?
- 7.11** Известно, что $\mathbb{P}(A) = 0,3$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$, $\mathbb{P}(C) = 0,5$. События A и B несовместны, события A и C независимы и $\mathbb{P}(B | C) = 0,1$.
Найдите вероятность $\mathbb{P}(A \cup B \cup C)$.
- 7.12** У тети Маши — двое детей, один старше другого. Предположим, что вероятности рождения мальчика и девочки равны и не зависят от дня недели, а пол первого и второго ребенка независимы. Для каждой из четырех ситуаций найдите условную вероятность того, что у тети Маши есть дети обоих полов.
- Известно, что хотя бы один ребенок — мальчик.
 - Тетя Маша наугад выбирает одного своего ребенка и посылает к тете Оле, вернуть учебник по теории вероятностей. Это оказывается мальчик.
 - Известно, что старший ребенок — мальчик.
 - На вопрос: «А правда ли тетя Маша, что у вас есть сын, родившийся в пятницу?» тетя Маша ответила: «Да».
- 7.13** У Ивана Грозного n бояр. Каждый боярин берёт мзду независимо от других с вероятностью $1/2$.
- Какова вероятность того, что все бояре берут мзду, если случайно выбранный боярин берёт мзду?
 - Какова вероятность того, что все бояре берут мзду, если хотя бы один из бояр берёт мзду?
- 7.14** На праздник ровно 5% жён итальянских мафиози получили в подарок цветы. Цветы получают в подарок только от мужа. Также известно, что 0.5% жён получили в подарок пирожные, причём половина жён получила их от мужа, а половина — от брата. Среди жён, получивших пирожные от мужа, 90% получили в подарок цветы. Среди жён, получивших пирожные от брата, 5% получили в подарок цветы.
- Кармела получила в подарок цветы. Какова условная вероятность того, что она получила пирожные в подарок от мужа?
 - Талия получила в подарок цветы и пирожные. Какова условная вероятность того, что она получила пирожные в подарок от мужа?
- 7.15** В турнире играют 20 команд разной силы. В первой встрече играют две случайные команды. Далее проигравшая команда выбывает, а команда-победитель встречается со случайной новой командой, до тех пор пока не останется одна команда. Во встрече двух команд всегда побеждает сильнейшая.

- а) Какова вероятность того, что команда, игравшая первую встречу, одержит всего как минимум 7 побед?
- б) Какова вероятность того, что команда, игравшая первую встречу, одержит всего ровно 7 побед?
- в) Какова вероятность того, что команда, игравшая первую встречу и одержавшая 7 побед, победит в следующей встрече?

7.16 Какое событие независимо от самого себя?

7.17 Эльчанан Моссель подбрасывает правильный кубик до первого выпадения шестёрки.

- а) Сколько в среднем бросков ему потребуется?
- б) Сколько в среднем бросков ему потребовалось, если ни разу не выпадала нечётная грань?
- в) Сколько в среднем бросков ему потребовалось, если нечётная грань выпала Y раз?

8. Use Julia/R/python/...or die!

- 8.1** Самая простая. Случайная величина N имеет пуассоновское распределение с $\lambda = 2$. С помощью симуляций оцените $\mathbb{E}(N^3)$, $\mathbb{P}(N \geq 4)$, $\mathbb{P}(N \geq 10 \mid N \geq 5)$, $\mathbb{E}(N \mid N \geq 5)$. Функция `grois` может помочь :)
- 8.2** Случайные величины $X_1, \dots, X_5$ имеют равномерное распределение на отрезке $[0; 1]$ и независимы. С помощью симуляций оцените $\mathbb{P}(\min\{X_1, \dots, X_5\} > 0.2)$, $\mathbb{P}(\min\{X_1, \dots, X_5\} > 0.2 \mid X_1 + X_2 < 0.5)$, $\mathbb{E}(\min\{X_1, \dots, X_5\})$, $\mathbb{E}(\min\{X_1, \dots, X_5\} \mid X_1 + X_2 < 0.5)$.
- 8.3** Случайные величины X_1, X_2 независимы и обе имеют биномиальное распределение с параметрами $n = 16$, $p = 0.7$. Величина Y задана формулой $Y = X_1/(1 + X_2)$. С помощью симуляций оцените $\mathbb{P}(Y > 0.5)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{P}(Y > 0.5 \mid X_1 > 10)$, $\mathbb{E}(Y \mid X_1 > 10)$. Функция `rbinom` в помощь!
- 8.4** В колоде 52 карты. Мы вытаскиваем карты из колоды до первого туза, пусть X — количество вытянутых карт. С помощью симуляций оцените $\mathbb{E}(X^2)$, $\mathbb{P}(X > 10)$, $\mathbb{P}(X > 5 \mid X < 15)$, $\mathbb{E}(X^2 \mid X < 15)$.
- 8.5** Иван Федорович Крузенштерн случайным образом с возможностью повторов выбирает 10 натуральных чисел от 1 до 100. Пусть X — минимум этих чисел, а Y — максимум. С помощью симуляций оцените $\mathbb{P}(Y > 3X)$, $\mathbb{E}(XY)$, $\mathbb{P}(Y > 3X \mid Y < X^2)$, $\mathbb{E}(XY \mid Y < X^2)$.

9. Эф большое и эф малое

У каждой случайной величины есть *функция распределения*, $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$, $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$. Если у величины есть *функция плотности*, то $f_X(t)$, $\mathbb{P}(X \in [a; b]) = \int_a^b f(t)dt$ или $\mathbb{P}(X \in [x; x + \Delta]) \doteq f(x) \cdot \Delta$.

Здесь мы популяризируем мощный стиль сэра Исаака Ньютона [New99] в современных обозначениях! Запись $a \doteq b$ означает, что величины a и b предельно равны, то есть $\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{a}{b} = 1$.

Между функциями распределения и плотности есть связь, $F'(x) = f(x)$, $\int_{-\infty}^x f(t) dt = F(x)$.

9.1 Функция плотности случайной величины X равна 5 при $x = 7$. Найдите примерно вероятность того, что X попадёт в отрезок $[7; 7.001]$.

9.2 Случайная величина X имеет функцию плотности f . С помощью $o(\Delta)$ и $f(x)$ запишите вероятность $\mathbb{P}(X \in [x; x + \Delta])$.

9.3 Величина X распределена на отрезке $[0; 1]$ и на нём имеет функцию плотности $f(t) = 3t^2$.

- а) Постройте график её функции плотности.
- б) Найдите функцию распределения X и построьте её график.
- в) Найдите функции плотности и функции распределения величины $Y = \ln X$.
- г) Найдите функции плотности и функции распределения величины $W = (X - 0.5)^2$.
- д) Найдите функции плотности и функции распределения величины $Z = X^2$.

9.4 Может ли функция плотности принимать значение больше 2015? Может ли предел $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ не равняться нулю?

9.5 Закон распределения случайной величины X задан таблицей

t	0	1	3
$\mathbb{P}(X = t)$	0.1	0.2	0.7

- а) Найдите $\mathbb{P}(X > 1)$, $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(X^2)$, $\text{Var}(X)$, σ_X .
- б) Найдите $\mathbb{E}(X \mid X > 1)$, $\mathbb{E}(X^2 \mid X > 1)$, $\text{Var}(X \mid X > 1)$.
- в) Найдите функции $F^L(x) = \mathbb{P}(X < x)$, $F^R(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ и $u(x) = \mathbb{P}(X = x)$ и нарисуйте их график.
- г) Есть ли у случайной величины X функция плотности?

9.6 Функция плотности случайной величины X имеет вид

$$f(t) = \begin{cases} \frac{3}{16}t^2, & t \in [-2; 2] \\ 0, & t \notin [-2; 2] \end{cases}$$

- а) Постройте график функции плотности.
- б) Найдите $\mathbb{P}(X > 1)$, $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(X^2)$, $\text{Var}(X)$, σ_X .
- в) Найдите $\mathbb{E}(X \mid X > 0)$, $\mathbb{E}(X^2 \mid X > 0)$, $\text{Var}(X \mid X > 0)$.
- г) Найдите функции $F^L(x) = \mathbb{P}(X < x)$, $F^R(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ и $u(x) = \mathbb{P}(X = x)$ и нарисуйте их график.

д) Найдите медиану величины X , 40%-ю квантиль величины X .

9.7 Функция плотности случайной величины X имеет вид

$$f(t) = \begin{cases} t/8, & t \in [0; 4] \\ 0, & t \notin [0; 4] \end{cases}$$

а) Постройте график функции плотности.

б) Найдите $\mathbb{P}(X < 1)$, $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(X^2)$, $\text{Var}(X)$, σ_X .

в) Найдите $\mathbb{E}(X \mid X < 1)$, $\mathbb{E}(X^2 \mid X < 1)$, $\text{Var}(X \mid X < 1)$.

г) Найдите функции $F^L(x) = P(X < x)$, $F^R(x) = P(X \leq x)$ и $u(x) = \mathbb{P}(X = x)$ и нарисуйте их график.

д) Найдите медиану величины X , 40%-ю квантиль величины X .

9.8 Величина X распределена на отрезке $[0; 2]$ и имеет на нём функцию распределения $F(x) = x^2/4$.

Найдите $\mathbb{P}(X \in [1; 1.5])$, $\mathbb{P}(X < 1)$, $F(-5)$, $F(10)$, функцию плотности величины X .

9.9 Величина X равномерно распределена на отрезке $[-2; 1]$, а величина Y — это расстояние от числа X до числа (-1) . Найдите функцию плотности Y , $\mathbb{E}(Y)$.

9.10 Глафира случайным образом равномерно выбирает случайную точку внутри треугольника с вершинами $(0; 0)$, $(0; 2)$ и $(3; 3)$. Пусть X и Y — абсцисса и ордината выбранной точки.

Найдите функцию плотности X , функцию плотности Y .

9.11 Прямой убыток от пожара в миллионах рублей равномерно распределен на $[0; 1]$. Если убыток оказывается больше 0.7, то страховая компания выплачивает компенсацию 0.7.

а) Найдите функцию распределения потерь от пожара.

б) Чему равны средние потери?

9.12 Пусть X — неотрицательная случайная величина с функцией плотности $f(t)$ и $\mathbb{E}(X) < \infty$. При каком c функция $g(t) = c \cdot t \cdot f(t)$ также будет функцией плотности?

9.13 Завтрашняя цена акции — случайная величина с функцией плотности $f(x) = \frac{3}{4} \max\{x(2-x), 0\}$.

а) Постройте график функции плотности;

б) Обозначим Васино благосостояние завтра величиной Y . Найдите $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$ и функцию распределения Y в каждой из трёх ситуаций:

А: У Васи есть 10 акций;

В: У Васи нет акций, но есть один опцион-пут на завтра со страйком 1.2 рубля.

С: У Васи нет акций, но есть опцион-колл на завтра со страйком 1 рубль.

Опцион-пут — это право продать одну акцию по страйк-цене. Если страйк-цена опциона-пут ниже фактической цены акции, то опцион-пут бесполезен, нет смысла пользоваться правом. Однако, если страйк-цена опциона-пут выше фактической цены акции, то опцион позволяет его владельцу получить прибыль. Опцион-колл — это право купить одну акцию по страйк-цене.

9.14 В соревнованиях по прыжкам в длину участвовали n спортсменов. Результаты их прыжков, величины X_i , независимы и одинаково распределены с функцией плотности f и функцией распределения F .

- а) Найдите функцию распределения и функцию плотности длины наилучшего прыжка
- б) Найдите функцию распределения и функцию плотности длины наихудшего прыжка
- в) Найдите вероятность того, что Сидоров и Петров прыгнули меньше чем на t метров, Иванов прыгнул от t до $t + \Delta$ метров, а остальные прыгнули больше, чем на t метров.
- г) Найдите функцию распределения и функцию плотности длины прыжка бронзового призёра соревнований

9.15 Светофор попеременно горит пешеходу то 40 секунд зелёным, то 60 секунд — красным. Законопослушный Вася Бубликов подходит к светофору в случайный момент времени. Пусть X — время ожидания до возможности перейти дорогу.

- а) Найдите функцию распределения величины X и постройте её график.
- б) Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$.

9.16 Большой Адронный Коллайдер запускают ровно в полночь. Оставшееся время до Конца Света — случайная величина X распределенная равномерно от 0 до 16 часов. Когда произойдет Конец Света, механические часы остановятся и будут показывать время Y .

- а) Найдите $\mathbb{P}(Y < 2)$.
- б) Постройте функцию плотности величины Y .
- в) Найдите $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$.
- г) Найдите $\text{Cov}(X, Y)$.

9.17 Величина Y является цензурированной версией величины X ,

$$Y = \begin{cases} a, & \text{если } X < a; \\ X, & \text{если } X \geq a. \end{cases}$$

- а) Найдите производную $\partial \mathbb{E}(y)/\partial a$ и запишите ответ с помощью функции распределения.
- б) Скорее всего в решении было неявно предположено, что функция плотности величины X обладает некоторым свойством. Каким?

9.18 В письме своему издателю Фивегу 16 января 1797 года Гёте пишет: «Я намерен предложить господину Фивегу из Берлина эпическую поэму «Герман и Доротея» в 2000 гексаметров... С гонораром мы поступим следующим образом: я передам господину Бёттигеру запечатанный конверт с запрашиваемой мной суммой и буду ожидать суммы, предлагаемой господином Фивегом за мой труд. Если его предложение окажется ниже запрашиваемой мной суммы, то я отзываю свой конверт нераспечатанным, а сделка считается несостоявшейся. Если же, напротив, его предложение выше, тогда я не буду запрашивать больше суммы, написанной в моём конверте, который вскроет господин Бёттигер».

Гёте оценивает поэму в G фридрихсдоров, а Фивег — в V фридрихсдоров. Величины G и V независимы и непрерывно распределены на отрезке $[0, 1]$, не обязательно равномерно. Величину G Гёте передал Бёттигеру в запечатанном конверте.

- а) Какую сумму b стоит написать Фивегу в письме Бёттигеру, чтобы максимизировать ожидаемую прибыль?

Рассмотрим альтернативную схему: Гёте явно объявляет Фивегу требуемую сумму G за поэму, а затем издатель соглашается или нет.

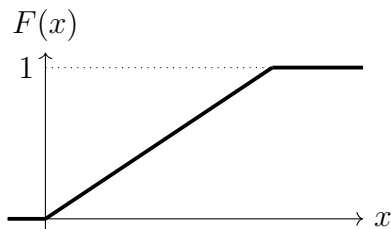
- б) В какой схеме ожидаемый выигрыш издателя выше?
 в) В какой схеме выше вероятность одобрения сделки?
 г) В чём преимущество оригинальной схемы Гёте?

По мотивам [MT98].

9.19 Время безотказной работы пепелаца T равно одному, двум, трём или четырём годам с вероятностями 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4 соответственно.

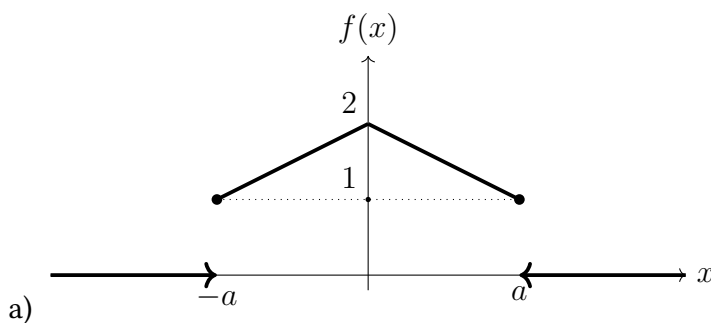
- а) Нарисуйте график функции дожития $S(t) = \mathbb{P}(T > t)$.
 б) Закрасьте на графике ожидаемое время жизни пепелаца, $\mathbb{E}(S)$.
 в) Как для произвольной неотрицательной случайной величины X связаны ожидание и функция распределения?
 г) Как для произвольной случайной величины Y связаны ожидание и функция распределения?

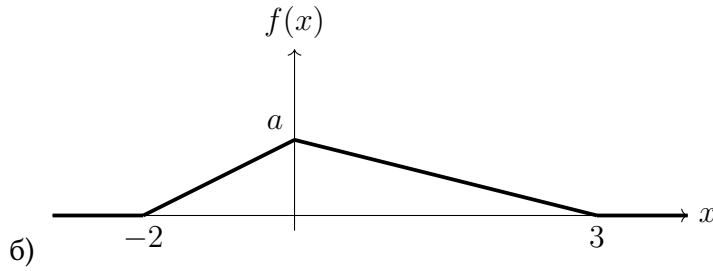
9.20 Величины $X_1, X_2, \dots$ независимы и имеют нарисованную функцию распределения:



- а) Нарисуйте на картинке функции распределения величин $L_2 = \min\{X_1, X_2\}$ и $R_2 = \max\{X_1, X_2\}$.
 б) Как при большом n выглядят функции распределения $L_n = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ и $R_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$?

9.21 На картинках нарисованы функции плотности случайных величин. В каждом случае найдите константу a и математическое ожидание случайной величины.





9.22 Величина U распределена равномерно на отрезке $[0; 1]$. Рассмотрим две тройки случайных величин, тройку $X_1 = \tan(\pi U/2)$, $Y_1 = \tan(\pi U/2)$, $Z_1 = -2 \tan(\pi U/2)$, и тройку $X_2 = \tan(\pi U/2)$, $Y_2 = \tan(\pi(1 - U)/2)$, $Z_2 = -2 \tan(\pi|2U - 1|/2)$.

- а) Найдите $\mathbb{E}(X_1 + Y_1 + Z_1)$.
- б) Правда ли что одинаково распределены X_1 и X_2 , Y_1 и Y_2 , Z_1 и Z_2 ?
- в) Найдите $\mathbb{E}(X_2 + Y_2 + Z_2)$.
- г) Из-за чего возможен такой парадокс?

9.23 Случайная величина X принимает четыре значения с вероятностями 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4. Обозначим функцию распределения этой величины буквой F .

Какие значения принимает величина $F(X)$ и с какими вероятностями?

9.24 Рассмотрим³ случайную величину X с функцией распределения F и число t от 0 до 1.

- а) Найдите вероятности $\mathbb{P}(F(X) \leq t)$, $\mathbb{P}(F(X) < t)$, $\mathbb{P}(F(X) > t)$ и $\mathbb{P}(F(X) \geq t)$, если функция распределения F — непрерывная.
- б) В каких пределах лежат указанные вероятности, если про величину X ничего не известно?

9.25 Илон Маск гоняет на Cybertruck по окружности единичного радиуса с центром в начале координат. В случайный момент времени он останавливается, точка его остановки равномерно распределена на окружности. Обозначим абсциссу точки остановки с помощью X .

- а) Найдите вероятность $\mathbb{P}(X \in [x; x + \Delta])$ с точностью до о-малого от Δ из геометрических соображений.
- б) Найдите функцию плотности и функцию распределения величины X .

³Эта, казалось бы, абстрактная задача, используется на практике для проверки корректности АВ-тестов и построения доверительных интервалов.

10. Брат Бернулли

Случайная величина X имеет биномиальное распределение с параметрами n и p , если она описывает количество «успехов» в серии из n независимых испытаний, а вероятность каждого успеха равна p , $X \sim \text{Bin}(n, p)$,

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Подобная серия испытаний называется испытаниями Бернулли. Для биномиальных вероятностей действует примерная формула

$$|\mathbb{P}(X = k) - \exp(-\lambda) \lambda^k / k!| \leq \min\{p, np^2\},$$

где $\lambda = \mathbb{E}(X) = np$.

10.1 «Всякая вещь — или есть, или нет»

Как справедливо заметил исследователь Винни-Пух, всякая вещь — или есть, или нет. Рассмотрим случайную величину V , равную единице, если вещь — есть, и нулю иначе. Вероятность того, что вещь есть равна 0.7.

- а) Составьте табличку со значениями V и их вероятностями;
- б) Найдите $\mathbb{E}(V)$ и $\text{Var}(V)$;
- в) Если возможно, нарисуйте функцию распределения и функцию плотности V ;
- г) Найдите $\mathbb{E}(V)$ и $\text{Var}(V)$, если вероятность того, что вещь — есть равна параметру p .

10.2 Винни-Пух и Пятачок играют в Пустяки (Poohsticks). Каждую партию Винни-Пух выигрывает с вероятностью $p = 0.7$. Всего они сыграли $n = 10$ партий. Пусть X — количество партий, выигранных Винни-Пухом.

- а) Объясните правила игры Пустяки;
- б) Найдите $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X = 10)$, $\mathbb{P}(X = 4)$, $\mathbb{P}(X = k)$;
- в) Представьте X в виде суммы 10 случайных величин с распределением Бернулли, поясните, что означает каждое слагаемое.
- г) Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$. Здесь без доказательства можно пользоваться тем, что для независимых величин R и S дисперсия раскладывается в сумму $\text{Var}(R + S) = \text{Var}(R) + \text{Var}(S)$;
- д) Найдите $\mathbb{P}(X = k)$, $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$ для произвольных p, n ;

10.3 У Илона Маска 10 монеток, которые выпадают орлом с вероятностью p . Илон Маск подкидывает монетки одновременно. Обозначим с помощью X количество монеток, выпавших орлом. Илон Маск любит орлов, поэтому все монетки, которые выпали решкой, он подкидывает ещё раз. Обозначим с помощью Y количество монеток, лежащих орлом вверх после двух подбрасываний.

- а) Найдите $\mathbb{P}(X = 5)$, $\mathbb{P}(Y = 5)$.
- б) Найдите $\mathbb{P}(X = k)$, $\mathbb{P}(Y = k)$.
- в) Найдите ожидания $\mathbb{E}(X)$ и $\mathbb{E}(Y)$.
- г) Найдите наиболее вероятные значения величин X и Y , если $p = 0.7$.
- д) Найдите наименее вероятные значения величин X и Y , если $p = 0.7$.

- 10.4** Садовник сажает 500 деревьев. Каждое из деревьев приживается независимо от других с вероятностью 0.99.
- а) Посчитайте точную вероятность того, что приживутся ровно 499 деревьев.
 - б) Найдите вероятность того, что приживутся 499 деревьев, примерно, используя приближение Пуассона.
 - в) Чему равна фактическая ошибка аппроксимации? Сильно ли отличается фактическая ошибка аппроксимации от верхней границы $\min\{p, np^2\}$?
- 10.5** Стрелок попадает по мишени с вероятностью 0.3. Какова вероятность того, что третий промах придётся на седьмой выстрел?
- 10.6** Садовник сажает 500 деревьев. Каждое из деревьев приживается независимо от других с вероятностью 0.50.
- а) Посчитайте точную вероятность того, что приживутся ровно 260 деревьев.
 - б) Найдите вероятность того, что приживутся 260 деревьев, примерно, используя локальную теорему Муавра-Лапласа.
 - в) Чему равна фактическая ошибка аппроксимации?

11. Рождение распределений

11.1 «Ну не то, чтобы совсем не попал...»

Храбрый Пятачок спешит с ружьём на помощь зависшему исследователю Винни-Пуху. При каждом выстреле Пятачок попадает в шарик с вероятностью $p = 0.7$ независимо от предыдущих выстрелов. Стреляет Пятачок до первого попадания. Пусть X — это количество выстрелов, Y — количество промахов по шарик⁴.

- а) Найдите $\mathbb{P}(X = 2)$, $\mathbb{P}(X = 3)$, $\mathbb{P}(X = k)$.
- б) Терпения Винни-Пуха хватает на 5 промахов Пятачка. Какова вероятность того, что терпения Винни-Пуха не хватит?
- в) Найдите $\mathbb{P}(Y = 2)$, $\mathbb{P}(Y = 3)$, $\mathbb{P}(Y = k)$.
- г) С помощью метода первого шага найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\mathbb{E}(X^2)$;
- д) Найдите $\text{Var}(X)$
- е) Каким соотношением связаны X и Y ?
- ж) Как связаны $\mathbb{E}(X)$ и $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(X)$ и $\text{Var}(Y)$?
- з) Чему будут равны $\mathbb{P}(X = k)$, $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$, если при отдельном выстреле Пятачок попадает с вероятностью p ?

Определение. Величина X имеет геометрическое распределение с параметром p .

11.2 Торопливый Пятачок

Торопливый Пятачок снова стреляет в шарик. При каждом выстреле торопливый Пятачок попадает с вероятностью p . Пятачок делает d выстрелов в минуту. Для данной задачи будем считать, что после попадания Пятачка в шарик, шарик мгновенно заменяется на новый. Пусть X — это номер выстрела первого попадания, Z — время первого попадания, а Y — количество попаданий за первую минуту.

- а) Сколько раз в минуту в среднем попадает Пятачок, если вероятность попадания при отдельном выстреле равна $p = 0.7$?
- б) Чему равна вероятность попадания при отдельном выстреле, если среднее количество попаданий в минуту равно $\lambda = 10$?
- в) Найдите $\mathbb{P}(X \leq k)$ для произвольного параметра p ;
- г) Найдите $\mathbb{P}(Z \leq t)$ для произвольного параметра p ;
- д) Найдите $\mathbb{P}(Y = 0)$, $\mathbb{P}(Y = k)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$;

Торопливый Пятачок очень торопится, поэтому величина d крайне велика. Однако когда Пятачок торопится, он чаще промахивается, и оказывается, что при любом d среднее количество попаданий в минуту постоянно и равно $\lambda = 10$.

- е) Чему при большом d равны $\mathbb{P}(Y = 0)$, $\mathbb{P}(Y = k)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$?
- ж) Найдите $F(t) = \lim_{d \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z \leq t)$;
- з) Найдите дифференциальную форму dF и функцию плотности $f = F'$;
- и) Какова при большом d вероятность того, что Пятачок впервые попадёт в первые 5 минут? Впервые попадёт с 10-ой по 15-ую минуты, если известно, что в первые 10 минут попаданий не было?

⁴или попаданий по исследователю Винни-Пуху

к) Найдите $F(t)$, dF и f для произвольного λ ;

л) Чему при большом d равны $\mathbb{P}(Y = 0)$, $\mathbb{P}(Y = k)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{V}\text{ar}(Y)$ для произвольного λ ?

Определение. Случайная величина Z при $d \rightarrow \infty$ имеет экспоненциальное распределение с параметром λ .

Определение. Случайная величина Y при $d \rightarrow \infty$ имеет распределение Пуассона с параметром λ .

12. Разлагай и властвуй!

12.1 Из грота ведут 10 штреков, с длинами 100м, 200м, ..., 1000м. Самый длинный штрек оканчивается выходом на поверхность. Остальные — тупиком. Вася выбирает штреки наугад, в уже посещённый штрек повторно не ходит.

- а) Какова вероятность того, что Вася посетит самый короткий штрек?
- б) Какой в среднем путь он нагуляет прежде чем выберется на поверхность?

12.2 У Маши 30 разных пар туфель. И она говорит, что мало! Пёс Шарик утащил 17 туфель без разбору на левые и правые. Величина X — количество полных целых оставшихся пар у Маши, Y — количество полных пар, доставшихся Шарику.

- а) Какова вероятность того, что у Маши останется ровно 13 полных пар?
- б) Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{V}\text{ar}(X)$, $\mathbb{V}\text{ar}(Y)$.

12.3 У меня в кармане 3 рубля мелочью. Среди монет всего одна монета достоинством 50 копеек. Я извлекаю монеты по одной наугад. Я останавливаюсь после того, как извлеку монету в 50 копеек.

Какую сумму в среднем я извлеку?

12.4 «Модница». В шкатулке у Маши 100 пар серёжек. Каждый день утром она выбирает одну пару наугад, носит ее, а вечером возвращает в шкатулку. Проходит год.

- а) Сколько в среднем пар окажутся ни разу не надетыми?
- б) Сколько в среднем пар окажутся надетыми не менее двух раз?
- в) (*) Как изменятся ответы, если каждый день Маша покупает себе новую пару серёжек и вечером добавляет её в шкатулку?

12.5 Вовочка получает пятерку с вероятностью 0.1, четверку — с вероятностью 0.2, тройку — с вероятностью — 0.3 и двойку с вероятностью 0.4. В этом четверти он писал 20 контрольных.

- а) Какова вероятность того, что все оценки у Вовочки одинаковые?
- б) Сколько разных оценок он в среднем получит?

12.6 «Судьба Дон Жуана» У Дон Жуана n знакомых женщин и их всех зовут по-разному. Он пишет им n писем, но, по рассеянности, раскладывает их в конверты наугад. Величина X обозначает количество женщин, получивших письма, написанные лично для них.

Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}\text{ar}(X)$.

12.7 Над озером взлетело 20 уток. Каждый из 10 охотников один раз стреляет в случайно выбираемую им утку. Охотники целются одновременно, поэтому несколько охотников могут выбрать одну и ту же утку. Величина Y — количество убитых уток, X — количество попавших в цель охотников.

- а) Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}\text{ar}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{V}\text{ar}(Y)$, если охотники стреляют без промаха.
- б) Как изменятся ответы, если вероятность попадания равна 0.7?

- 12.8** Вокруг новогодней ёлки танцуют хороводом 27 детей разного роста. Мы считаем, что ребенок высокий, если он выше обоих своих соседей по хороводу. Величина X — количество высоких детей в хороводе.
Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.
- 12.9** По 10 коробкам наугад раскладывают 7 карандашей.
Каково среднее количество пустых коробок? Дисперсия?
- 12.10** Внутри каждой упаковки шоколадки находится наклейка с изображением одного из 30 животных. Предположим, что все наклейки равновероятны, величина X — это количество шоколадок, которые купить, чтобы собрать полную коллекцию наклеек.
Чему равны $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$?
Как это объяснить ребёнку?
- 12.11** Из колоды в 52 карты извлекается 5 карт. Сколько в среднем извлекается мастей? Достоинств? Тузов? Дисперсии этих величин?
- 12.12** За круглым столом сидят в случайном порядке n супружеских пар, всего — $2n$ человек. Величина X — число пар, где супруги оказались напротив друг друга.
Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$.
- 12.13** В задачнике N задач. Из них a — Вася умеет решать, а остальные не умеет. На экзамене предлагается равновероятно выбираемые n задач. Величина X — число решенных Васей задач на экзамене.
Найдите $\mathbb{E}(X)$ и $\text{Var}(X)$.
- 12.14** Кубик подбрасывается n раз. Величина X_1 — число выпадений 1, а X_6 — число выпадений 6. Найдите $\text{Corr}(X_1, X_6)$.
- 12.15** Величина X равновероятно принимает значения 0 и 1. Величина Y равномерно принимает значения от 0 до 1. Величины X и Y независимы. Сева не умеет интегрировать, но знает свойства дисперсии. Помогите Севе найти дисперсию Y :
- Найдите дисперсию $\text{Var}(X)$.
 - Как распределена величина $S = X + Y$?
 - Во сколько раз дисперсия $\text{Var}(S)$ больше дисперсии $\text{Var}(X)$?
 - Найдите $\text{Var}(Y)$ без интегрирования.
- 12.16** Величина X равновероятно принимает значения 1, 2, ..., n . Величина Y равномерно принимает значения от 0 до 1. Величины X и Y независимы. Слава помнит дисперсию равномерной случайной величины наизусть, знает свойства дисперсии, но не знает формулы суммы квадратов. Помогите Славе найти дисперсию X :
- Найдите дисперсию $\text{Var}(Y)$.
 - Как распределена величина $S = X + Y$?
 - Найдите дисперсию $\text{Var}(S)$.
 - Найдите $\text{Var}(X)$ без использования формулы для суммы квадратов.
 - Предложите доказательство формулы для суммы квадратов, основанное на равномерном распределении.

12.17 На огороде у Копатыча растут 15 яблонь в три ряда по пять деревьев. На двух случайных яблонях яблоки уже сладкие, на остальных — кислые. Крош и Ёжик соревнуются, кто первым найдёт сладкое яблоко.

Крош пробует по одному яблоку с каждой яблони, перебирая яблони по рядам, слева направо внутри каждого ряда. Ёжик одновременно с Крошем пробует яблоки с той же скоростью, но перебирает яблони по столбцам, сверху вниз внутри каждого столбца.

- а) У кого выше вероятность найти спелое яблоко первым?
- б) Сколько яблок в среднем попробует Крош, когда обнаружит первое сладкое?
- в) Сколько яблок в среднем попробует Ёжик, когда обнаружит первое сладкое?
- г) В каком порядке стоит проверять яблони Крошу, чтобы максимизировать вероятность обыграть Ёжика?
- д) Как изменятся ответы, если созрела только одна яблоня?

- 12.18**
- а) Найдите сумму $\sum_{k=1}^n 1/(k^2 + k)$.
 - б) Найдите интеграл $\int 1/(x^2 + 3x) dx$.

Пуассоновский поток событий. Обозначим: $X[a; a + \Delta]$ — количество происшествий на интервале $[a; a + \Delta]$, $X_t = X[0; t]$ — количество происшествий за период $[0; t]$.

Если:

- а) На малом интервале времени вероятность одного происшествия примерно пропорциональна длине интервала, $\mathbb{P}(X[a; a + \Delta] = 1) = \lambda\Delta + o(\Delta)$.
- б) На малом интервале времени несколько происшествий происходят существенно реже одного происшествия, $\mathbb{P}(X[a; a + \Delta] \geq 2) = o(\Delta)$.
- в) Стационарность приращений. Распределение случайной величины $X[a; a + \Delta]$, количества происшествий на интервале $[a; a + \Delta]$, зависит только от Δ , но не от a .
- г) Независимость приращений. Количество происшествий на непересекающихся интервалах времени независимы.

То:

- а) Время между $(i - 1)$ -ым и i -ым происшествием, Y_i , имеет экспоненциальное распределение $Y_i \sim \text{Exp}(\lambda)$.

$$f(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

В частности, $\mathbb{E}(Y_i) = 1/\lambda$ и $\text{Var}(Y_i) = 1/\lambda^2$. Величины Y_i независимы.

- б) Количество происшествий за единицу времени, X , имеет пуассоновское распределение $X \sim \text{Pois}(\lambda)$,

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

В частности, $\mathbb{E}(X) = \lambda$ и $\text{Var}(X) = \lambda$

Отсюда смысл λ — среднее количество событий за единицу времени, дисперсия количества событий за единицу времени

- в) Количество событий за период времени $[0; t]$, величина X_t , имеет пуассоновское распределение $X_t \sim \text{Pois}(\lambda t)$,

$$\mathbb{P}(X_t = k) = e^{-\lambda t} \cdot \frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

И, следовательно, $\mathbb{E}(X_t) = \lambda t$, $\text{Var}(X_t) = \lambda t$.

- г) Сумма двух независимых пуассоновских процессов с интенсивностями λ_1 и λ_2 — пуассоновский процесс с интенсивностью $\lambda_1 + \lambda_2$.

Замена $\text{Bin}(n, p)$ на $\text{Pois}(\lambda = np)$ дает погрешность не более $\min\{p, np^2\}$.

13. За время моего дежурства происшествий не было!

13.1 Маша и Саша пошли в лес по грибы. Саша собирает все грибы, а Маша — только подберезовики. Саша в среднем находит один гриб за одну минуту, Маша — один гриб за десять минут.

- а) Какова вероятность того, за 8 минут они найдут ровно 13 грибов?
- б) Какова вероятность того, что следующий гриб им попадется позже, чем через минуту, если Маша только что нашла подберезовик?

13.2 Пост майора ГИБДД Иванова И.И. в среднем ловит одного нарушителя в час.

- а) Какова вероятность того, за первые полчаса дежурства будет не меньше двух нарушителей?
- б) Какова вероятность того, что следующего нарушителя ждать еще более 40 минут, если уже целых три часа никто не превышал скорость?

13.3 Оля и Юля пишут смс Маше. Эти два потока смс являются независимыми Пуассоновскими потоками. Оля отправляет Маше в среднем 5 смс в час. Юля отправляет Маше в среднем 2 смс в час.

- а) Какова вероятность того, что Маша получит ровно 6 смс за час?
- б) Сколько времени в среднем проходит между смс, получаемыми Машей от подруг?

13.4 Кузнечики на большой поляне распределены по пуассоновскому закону, в среднем 3 кузнечика на квадратный метр. Какой следует взять сторону квадрата, чтобы вероятность найти в нем хотя бы одного кузнечика была равна 0.8?

13.5 В магазине две кассирши (ах, да! две хозяйки кассы). Допустим, что время обслуживания клиента распределено экспоненциально. Тетя Зина обслуживает в среднем 5 клиентов в час, а тетя Маша — 7. Два клиента подошли к кассам одновременно.

- а) Какова вероятность того, что тетя Зина обслужит клиента быстрее?
- б) Как распределено время обслуживания того клиента, который освободится быстрее?
- в) Каково условное среднее время обслуживания клиента тетей Зиной, если известно, что она обслужила клиента быстрее тети Маши?

13.6 Время между приходами студентов в столовую распределено экспоненциально; в среднем за 10 минут приходит 5 студентов. Время обслуживания имеет экспоненциальное распределение; в среднем за 10 минут столовая может обслужить 6 студентов. Столовая находится в динамическом равновесии, то есть закон распределения длины очереди стабилен (это не означает, что длина очереди не меняется).

- а) Какова вероятность того, что в очереди ровно n студентов?
- б) Какова средняя длина очереди?

Подсказка: если сейчас в очереди n человек, то через малый промежуток времени Δ ...

13.7 The arrival of buses at a given bus stop follows Poisson law with rate 2. The arrival of taxis at the same bus stop is also Poisson, with rate 3. What is the probability that next time I'll go to the bus stop I'll see at least two taxis arriving before a bus? Exactly two taxis?

- 13.8** Время, которое хорошо обученная свинья тратит на поиск трюфеля — экспоненциальная случайная величина со средним в 10 минут. Какова вероятность того, что свинья за 20 минут не найдет ни одного трюфеля?
- 13.9** Величина X распределена экспоненциально с параметром λ , а константа $a > 0$. Как распределена величина $Y = aX$?
- 13.10** В гирлянде 25 лампочек. Вероятность брака для отдельной лампочки равна 0,01.
- Какова вероятность того, что гирлянда полностью исправна?
 - Оцените точность ответа при использовании распределения Пуассона.
- 13.11** По некоему предмету незачет получило всего 2% студентов.
- Какова вероятность того, что в группе из 50 студентов будет ровно один человек с незачетом?
 - Оцените точность ответа при использовании распределения Пуассона.
- 13.12** Вася испек 40 булочек. В каждую из них он кладет изюминку с $p = 0,02$. Какова вероятность того, что всего окажется 3 булочки с изюмом? Оцените точность ответа при использовании распределения Пуассона.
- 13.13** В офисе два телефона — зеленый и красный. Входящие звонки на красный — пуассоновский поток событий с интенсивностью $\lambda_1 = 4$ звонка в час, входящие на зеленый — с интенсивностью $\lambda_2 = 5$ звонка в час. Секретарша Василиса Премудрая одна в офисе. Перед началом рабочего дня она подбрасывает монетку и отключает один из телефонов, зеленый — если выпала решка, красный — если орел. Обозначим Y_1 время от начала дня до первого звонка.
- Найдите функцию плотности Y_1
 - Верно ли, что процесс количества звонков, которые услышит Василиса, имеет независимые приращения?
- 13.14** Владелец салуна «Огненная зебра» закрывает заведение, если в течение 5 минут никто не заказывает виски. Посетители заказывают в среднем один виски в минуту. Заказы представляют собой пуассоновский поток. Пусть X — время от открытия до закрытия таверны. Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.
- 13.15** Рассмотрим определение пуассоновского процесса, а именно: вероятность ровно одного события за интервал времени $[a; a + \Delta]$ есть $\lambda\Delta + o(\Delta)$, вероятность не менее двух событий за тот же интервал времени есть $o(\Delta)$. Докажите, что время между событиями имеет экспоненциальное распределение.
- 13.16** Количество трапперов, заходящих в салун «Огненная зебра», — пуассоновский поток с единичной интенсивностью. Какова вероятность того, что через время t от момента открытия в салун зайдёт чётное количество трапперов?
- 13.17** На Краю Вселенной давным-давно работает парикмахерская. В ней счётное количество занумерованных по порядку парикмахеров. Каждый парикмахер независимо от других обслуживает клиента за экспоненциально распределенное время с параметром λ . Клиенты приходят в парикмахерскую пуассоновским потоком с интенсивностью μ . Клиент всегда выбирает свободного парикмахера с наименьшим номером.
- Какую долю времени будет в среднем занят парикмахер номер n ?

13.18 Множество A состоит из n элементов. На пленэр Маэстро захватил с собой случайное количество красок, X , распределённое по Пуассону с параметром $\lambda = 1$. Маэстро работает в новаторской методике и никогда не смешивает краски!

- а) Сколькими способами Маэстро может раскрасить множество A , если можно любой элемент красить в любой цвет?
- б) Маэстро разрезал множество A на k подмножеств, «я так вижу!». Сколькими способами Маэстро может раскрасить множество A , если каждое подмножество он хочет раскрасить в свой оригинальный цвет?

Это количество обозначается $(X)_k$ и называется *убывающим факториалом* :)

- в) Найдите $\mathbb{E}((X)_k)$.
- г) Как связаны между собой общее количество способов раскраски, убывающие факториалы и количества разбиений множества на k непересекающихся подмножеств?
- д) Как связаны между собой $\mathbb{E}(X^n)$ и число Белла B_n , количество различных разбиений множества из n элементов?

Результат называется формулой Добинского и был опубликован в 1877 году :)

13.19 Пуассоновское распределение с раздутым нулём (zero-inflated Poisson distribution).



Исследователь Котиков отправляется на рынок за рыбами. С вероятностью π на рынке рыб⁵ только показывают, а с вероятностью $(1 - \pi)$ — продают. Если рыб⁵ продают, то Котиков купит случайное количество рыб⁵, которое распределено по Пуассону с интенсивностью λ .

Величина Y — количество рыб⁵, которое принесёт Котиков с рынка.

- а) Найдите $\mathbb{P}(Y = 0)$.
- б) Найдите $\mathbb{E}(Y)$ и $\text{Var}(Y)$.

13.20 В декабре 2001 года медсестра Люсия де Берк была арестована по подозрению в серии умышленных убийств младенцев и стариков. Одним из многих доводов обвинения стал аргумент о подозрительно высоком выпадении медицинских инцидентов на смены Люсии в трёх клиниках: JCH (Juliana Children's Hospital), RCH-41 (Red Cross Hospital) и RCH-42.

⁵Мы бережно храним орфографию источника.

	JCH	RCH-41	RCH-42	Всего
Общее количество инцидентов	8	5	14	27
Общее количество смен	1029	336	339	1704
Количество смен де Берк	8	1	58	201
Количество инцидентов на сменах де Берк	8	1	5	14

Статистик Элфферс, консультировавший суд, считал общее число инцидентов, общее число смен и число смен Люсии де Берг фиксированными константами для каждой клиники, а число инцидентов во время смен де Берк — случайными величинами X_1, X_2, X_3 . Предположим, что в каждой клинике инциденты равномерно выпадают на смены всех медсестёр.

- Какое распределение должны иметь величины X_1, X_2, X_3 при сделанном Элфферсом предположении?
- Найдите вероятности $\mathbb{P}(X_1 \geq 8), \mathbb{P}(X_2 \geq 1), \mathbb{P}(X_3 \geq 5)$.

Также Элфферс предположил, что величины X_i независимы.

- Какие доводы можно привести за и против гипотезы о независимости?
- В рамках предположения о независимости найдите $\mathbb{P}(X_1 \geq 8, X_2 \geq 1, X_3 \geq 5)$.

Honored court, this is no coincidence. The rest is up to you.
Elffers.

Люсия была осуждена пожизненно, а её дело вызвало большой общественный резонанс. В 2006 году к защите де Берк подключился статистик Ричард Гилл.

Гилл считает, что наблюдения между госпиталями нельзя считать независимыми, поэтому стоит моделировать только сумму $X = X_1 + X_2 + X_3$. Для количества инцидентов X Гилл предлагает двухуровневую модель, описывающую естественную вариативность числа инцидентов между медсёстрами. А именно, у каждой медсестры есть своя индивидуальная интенсивность инцидентов R , имеющая экспоненциальное распределение, $R \sim \text{Exp}(\lambda)$, с общим неизвестным параметром λ . Для каждой медсестры фактическое число инцидентов X имеет пуассоновское распределение с ожиданием равным произведению её интенсивности и числа смен. Для де Берк получаем $(X | R) \sim \text{Pois}(201 \cdot R)$.

- Для двухуровневой модели Гилла найдите безусловную вероятность $\mathbb{P}(X = k)$. Какое распределение имеет случайная величина X ?
- Оцените неизвестный параметр λ методом моментов исходя из общего количества инцидентов, общего количества смен в трёх клиниках и теоретического значения $\mathbb{E}(X)$.
- Используя оценку для λ , оцените вероятность $\mathbb{P}(X \geq 14)$.
- Во сколько раз отличаются оценка вероятности $\mathbb{P}(X \geq 14)$ в модели Гилла и вероятность $\mathbb{P}(X_1 \geq 8, X_2 \geq 1, X_3 \geq 5)$ в модели Элфферса?

В 2008 году Люсия была освобождена из под стражи и двумя годами позже оправдана в обвинении в убийствах. Подробности истории можно найти, например, на википедии [Luc25], аргументы Гилла — в его статье [GGD18]. А ещё есть художественный фильм Lucia de B. [Oes14].

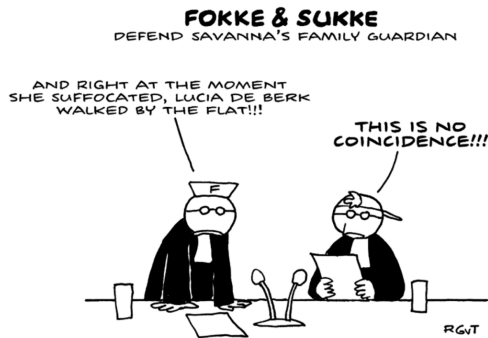


Рис. 1: Комикс из голландской газеты NRC Next 30 октября 2007. Утка Фокке и канарейка Сукке защищают в рамках другого дела женщину-опекуна девочки Саванны.

14. Пиастры, пиастры!

- 14.1** Функция SHA256 превращает произвольное текстовое сообщение в последовательность длины 256 из нулей и единиц. Например, $\text{SHA256}(\text{"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}) = 000011101001001$. Результат вычисления функции называется *хэшем*. Функция детерминистическая, но её внутренне устройство настолько сложно, что явное обращение функции невозможно. Другими словами, если я хочу найти фразу, которую функция SHA256 превращает в последовательность $010101010101\dots$, то никакого способа кроме перебора всех фраз у меня нет⁶. Никаких простых закономерностей в результате вычисления функции нет.

Для внесения блока из нескольких сделок в блокчейн биткойна и многих других криптовалют необходимо добавить после блока сделок бессмысленный текст так, чтобы функция SHA256 от всего текста начиналась с заданного количества нулей.

- Какова вероятность того, что дописав произвольный текст к блоку сделок майнер Мария получит хэш, начинающийся с 30 нулей?
- Какова вероятность того, что перебрав 1000 бессмысленных текстовых прибавок, майнер Мария получит хэш, начинающийся с 30 нулей?
- Почему хэш можно трактовать как равномерную на отрезке $[0; 1]$ случайную величину?

Видео про блокчейн от 3blue1brown, <https://youtu.be/bBC-nXj3Ng4>. Статья, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

- 14.2** Компьютер майнера Марии может перебирать 10^5 хэшей SHA256 в секунду. Других майнеров в сети нет. Обозначим время до получения первого хэша, начинающегося с 30 нулей, буквой T . Подписав блок сделок, Мария сразу переходит к подписанию очередного блока.

- Как распределена величина T ?
- Чему равны $\mathbb{E}(T)$, $\text{Var}(T)$?
- Какова вероятность того, что майнер Мария получит нужный хэш быстрее, чем за полчаса?
- Сколько блоков майнер Мария в среднем может подписать за сутки? Какова дисперсия этой величины?
- Сколько нулей должно требоваться, чтобы на подписание одного блока майнер Мария тратила больше суток с вероятностью 0.95?

⁶Возможно он есть, но вряд ли, пока лучше домашку по вероятностям делать :)

14.3 Для подписания блока в блокчейне требуется хэш SHA256, начинающийся с 30 нулей. Компьютер майнера Виктории может перебирать 10^5 хэшей в секунду, а компьютер майнера Кристины — $2 \cdot 10^5$ хэшей в секунду. Других майнеров в сети нет. Виктория и Кристина одновременно и независимо друг от друга приступили к подписанию первого блока. После того, как кто-то подпишет блок, Виктория и Кристина одновременно приступают к подписанию одного и того же нового блока. Обозначим B_V и B_K — количество блоков, подписанных за час работы Викторией и Кристиной соответственно.

- а) Какова вероятность того, что Виктория подпишет первый блок раньше Кристины?
- б) Как распределена величина B_V ? Найдите $\mathbb{E}(B_V)$ и $\text{Var}(B_V)$;
- в) Найдите $\text{Cov}(B_V, B_K)$;

14.4 Для подписания блока в блокчейне требуется хэш SHA256, начинающийся с 30 нулей. Компьютер майнера Виктории может перебирать 10^5 хэшей в секунду, а компьютер майнера Кристины — $2 \cdot 10^5$ хэшей в секунду. Кроме Виктории и Кристины в сети находятся прочие майнеры с совокупной мощностью 10^7 хэшей в секунду. Все майнеры одновременно и независимо друг от друга работают над одним и тем же блоком. Когда блок подписан, все майнеры начинают работу над одним и тем же новым блоком. За один блок майнер получает награду в 10 тугрикойнов. Обозначим S_V и S_K — заработок Виктории и Кристины за месяц, а $S = S_V + S_K$.

- а) Найдите $\mathbb{E}(S_V)$, $\text{Var}(S_V)$, $\mathbb{E}(S_K)$, $\text{Var}(S_K)$, $\mathbb{E}(S)$, $\text{Var}(S)$;
- б) Как изменятся все найденные величины, если Виктория и Кристина объединятся в пул? При объединении в пул награду за каждый подписанный блок Виктория и Кристина будут делить пропорционально мощностям своих компьютеров.

14.5 Полученные в блоке деньги не сразу считаются подтвержденными: их можно тратить, только если за данным блоком в блокчейне подписано 50 других блоков. Красивая, умная и состоятельная мошенница Василиса Премудрая сосредоточила в своих руках 40% имеющихся вычислительных мощностей сети. Хитрая Василиса решила дважды потратить свой миллион тугрикойнов.

Она создала сделку в которой миллион тугрикойнов уходят с её счета продавцу А. Сразу после того, как блок с этой сделкой был подписан, хитрая Василиса в тайне начала рассчитывать ложную параллельную ветку блоков. В ложной ветке миллион тугрикойнов уходят другому продавцу Б за другой товар. Все майнеры кроме Василисы подписывают реально существующие сделки. Только что сделка с продавцом А была признана подтверждённой.

- а) Как изменилось ожидаемое количество честных блоков подписанных сетью за единицу времени во время атаки Василисы?
- б) Какова вероятность того, что Василиса сможет рано или поздно предъявить ложную последовательность блоков более длинную чем честная?
- в) Как изменятся ответы, если в руках Василисы окажется 60% вычислительных мощностей сети?

Для упрощения можно предполагать, что на подсчёт честной цепочки блоков к моменту подтверждения сделки с продавцом А ушло ожидаемое для этого время.

14.6 Совокупные вычислительные возможности сети — 10^7 хэшей в секунду. Будем трактовать каждый хэш как равномерную на отрезке $[0; 1]$ случайную величину. Блок сделок считается подписанным, если полученный хэш оказался меньше константы p . Какой должна быть константа p , чтобы новый блок подписывался в среднем каждые 10 минут?

15. word2vec

Контекстом слова A во фразе называют несколько слов рядом со словом A , как до него, так и после. В модели word2vec вероятность попадания слова B на очередное место в контексте слова A определяется по формуле:

$$p(B | A) = \text{softmax}\{\dots\}.$$

Модель word2vec предполагает независимость всех слов в контексте любого слова A .

15.1 Какова вероятность того, что ... попадёт на заданное место в контексте слова Какова вероятность того, что ... встретится в контексте слова ...

16. Совместная плотность и вероятность

Условная функция плотности, $f(y | x) = \frac{f(x, y)}{f(x)}$. Переход от совместной функции плотности к частной, $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$. Ожидание от произвольной функции двух переменных, $\mathbb{E}(g(X, Y)) = \int \int g(x, y) \cdot f(x, y) dx dy$. Величины X и Y с совместной плотностью независимы, если и только если $f(x, y) = f(x) \cdot f(y)$. Если $S = X + Y$, то $f_{X,S}(x, s) = f_{X,Y}(x, s - x)$ и $f_S(s) = \int f_{X,Y}(x, s - x) dx$.

16.1. Совместная вероятность

16.1 Таблица совместного распределения пары величин X и Y имеет вид

	$X = -1$	$X = 0$	$X = 1$
$Y = 0$	0.1	0.2	0.3
$Y = 1$	0.2	0.1	0.1.

- Найдите ожидания $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ и медианы $\text{Med } X$, $\text{Med } Y$.
- Найдите дисперсии $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$.
- Найдите ковариацию $\text{Cov}(X, Y)$, корреляцию $\text{Corr}(X, Y)$ и условную $\text{Cov}(X, Y | X \geq 0)$.

Обозначим сумму величин X и Y буквой S , $S = X + Y$.

- Выпишите таблицу совместного распределения пары (X, S) .
- Выпишите таблицу распределения S .

16.2 Жан Лерон д'Аламбер подбрасывает кубик два раза. Обозначим буквой S — сумму очков, а буквой R — разность очков, число при первом броске минус число при втором.

Найдите $\mathbb{E}(SR)$, $\text{Cov}(S, R)$, $\text{Corr}(S, R)$.

16.3 Величина X равновероятно принимает значения $-1, 0, +1$, а $Y = X^2$

- Найдите $\text{Cov}(X, Y)$;
- Верно ли, что X и Y независимы?

16.4 Паук сидит в начале координат. Равновероятно он может сместиться на единицу вверх, вниз, влево или вправо (по диагонали паук не ползает).

Пусть X и Y — это абсцисса и ордината паука после первого шага.

- а) Найдите $\text{Cov}(X, Y)$?
- б) Верно ли, что X и Y независимы?

16.5 Кубик подбрасывается n раз.

Пусть X_1 — число выпадений 1, а X_6 — число выпадений 6.

Найдите $\text{Corr}(X_1, X_6)$.

Подсказка: $\text{Cov}(X_1, X_1 + \dots + X_6) = \dots$

16.6 Вероятность дождя в субботу 0.5, вероятность дождя в воскресенье 0.3.

Корреляция между наличием дождя в субботу и наличием дождя в воскресенье равна r .

Какова вероятность того, что в выходные вообще не будет дождя?

16.7 Наступлении события B увеличивает вероятность наступления события A , $\mathbb{P}(A | B) > \mathbb{P}(A)$.

Рассмотрим индикаторы событий A и B , случайные величины 1_A и 1_B .

- а) Определите знак ковариации $\text{Cov}(1_A, 1_B)$.
- б) Следует ли из условия, что $\mathbb{P}(B | A) > \mathbb{P}(B)$?

16.2. Свойства ковариаций и корреляций

16.8 Известно, что $Y = 2X - 3$, а $Z = 6 - 3X$. Найдите $\text{Corr}(X, Y)$, $\text{Corr}(X, Z)$.

16.9 Пусть X и Y независимы.

- а) Найдите $\text{Cov}(X, Y)$, $\text{Cov}(X^3, Y^2 - 5Y)$, $\text{Corr}(X, Y)$.
- б) Выразите $\text{Var}(X + Y)$ и $\text{Var}(X - Y)$ через $\text{Var}(X)$ и $\text{Var}(Y)$.

16.10 Вася наблюдает значение X , но не наблюдает значение Y ; при этом он знает, что $\text{Var}(X) = 3$, $\text{Var}(Y) = 8$, $\text{Cov}(X, Y) = -3$, $\mathbb{E}(Y) = 3$, $\mathbb{E}(X) = 2$. Задача Васи — спрогнозировать Y с помощью линейной функции от X , т.е. построить $\hat{Y} = aX + b$.

Васю штрафуют за неправильный прогноз на сумму $(Y - \hat{Y})^2$. Вася хочет минимизировать ожидаемую величину штрафа, $\mathbb{E}((Y - \hat{Y})^2)$.

Найдите оптимальные a и b .

16.11 Случайные величины X и Y зависимы, случайные величины Y и Z зависимы. Верно ли, что случайные величины X и Z зависимы?

16.12 Пусть $\text{Cov}(X, Y) > 0$, $\text{Cov}(Y, Z) > 0$. Верно ли, что $\text{Cov}(X, Z) > 0$? $\text{Cov}(X, Z) \geq 0$?

16.13 Вовочка Кувалдин придумал **кувариацию**, $\text{Cuv}(X, Y)$. Кувариация симметрична, линейна по каждому аргументу и равна нулю тогда и только тогда, когда величины независимы.

Машенька Куррочкина придумала **курреляцию**, $\text{Curr}(X, Y)$, Курреляция симметрична, линейна по каждому аргументу и всегда лежит в диапазоне $[-1; 1]$.

Какие проблемы есть у кувариации и курреляции?

16.3. Совместная плотность

16.14 Величины X_1, X_2, X_3, X_4 — независимы и равномерны $U[0; 1]$. Величины Y_1, Y_2, Y_3 и Y_4 — это величины $\{X_i\}$, упорядоченные по возрастанию. Например, $Y_1 = \min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$.

- а) Найдите $\mathbb{P}(X_1 \in [x; x + dx])$.
- б) Найдите вероятность $\mathbb{P}(Y_1 \in [y_1; y_1 + dy_1])$ с точностью до $o(dy_1)$. Найдите функцию плотности Y_1 ;
- в) Найдите примерные вероятности попадания в отрезок малой длины и функции плотности для Y_2, Y_3 и Y_4 .
- г) Найдите $\mathbb{P}(Y_1 \in [y_1; y_1 + dy_1], Y_3 \in [y_3; y_3 + dy_3])$. Найдите совместную функцию плотности пары Y_1, Y_3 ;
- д) Найдите совместную функцию плотности пары Y_1, Y_4 ;
- е) Найдите совместную функцию плотности пары Y_2, Y_4 ;
- ж) Найдите условные плотности $f(y_1 | y_4), f(y_1 | y_3), f(y_2 | y_4)$.

16.15 На первом шаге значение X выбирается случайно равномерно на отрезке $[0; 1]$. На втором шаге значение Y выбирается случайно и равномерно от 0 до получившегося X .

- а) Найдите функции плотности $f(y | x), f(x), f(x, y), f(x | y), f(y)$.
- б) Найдите $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y), \mathbb{E}(X^2), \mathbb{E}(Y^2)$.
- в) Найдите $\mathbb{V}\text{ar}(X), \mathbb{V}\text{ar}(Y), \mathbb{C}\text{ov}(X, Y), \text{Corr}(X, Y)$.
- г) Найдите $\mathbb{E}(X | Y), \mathbb{E}(Y | X), \mathbb{E}(X^2 | Y), \mathbb{E}(Y^2 | X)$.
- д) Найдите $\mathbb{V}\text{ar}(Y | X), \mathbb{V}\text{ar}(X | Y)$.
- е) Найдите $\mathbb{P}(Y > 0.2 | X = 0.5), \mathbb{P}(Y > 0.2 | X < 0.5)$.

16.16 Величины Y_1 и Y_2 независимы и экспоненциально распределены с параметром $\lambda = 5$, а $S = Y_1 + Y_2$ и $R = Y_1/S$.

- а) Выпишите и нарисуйте функцию плотности $f(y_1)$.
- б) Найдите совместную функцию плотности $f(y_1, y_2)$.
- в) Найдите совместную функцию плотности R и S .
- г) Правда ли, что R и S независимы?
- д) Найдите плотности $f(y_1, s), f(y_1 | s)$.
- е) Правда ли, что Y_1 и S независимы?
- ж) Прокомментируйте простыми словами вид функции $f(y_1 | s)$.

16.17 Величины X и Y имеют совместную функцию плотности

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

- а) Найдите $\mathbb{P}(X > 0.5), \mathbb{P}(X + Y > 0.5), \mathbb{P}(X = Y + 0.2), \mathbb{P}(X \leq Y), \mathbb{P}(Y > 0.5 | X > 0.5)$.
- б) Найдите $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(XY), \mathbb{C}\text{ov}(X, Y), \text{Corr}(X, Y)$.
- в) Найдите $\mathbb{E}(Y | X), \mathbb{E}(Y^2 | X), \mathbb{V}\text{ar}(Y | X)$.

- г) Зависимы ли величины X и Y ?
- д) Найдите совместную функцию распределения $F(x, y)$.

Обозначим сумму величин X и Y буквой S , $S = X + Y$.

- е) Найдите совместную плотность пары величин (X, S) .
- ж) Найдите плотность случайной величины S .

16.18 Величины X и Y имеют совместную функцию распределения

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

- а) Найдите $\mathbb{P}(X > 0.5)$, $\mathbb{P}(X = Y + 0.2)$, $\mathbb{P}(Y > 0.5 \mid X > 0.5)$;
- б) Найдите частные функции распределения $F(x)$, $F(y)$.
- в) Найдите совместную функцию плотности $f(x, y)$;
- г) Найдите $\mathbb{P}(X + Y > 0.5)$, $\mathbb{P}(X \leq Y)$;
- д) Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(XY)$, $\text{Cov}(X, Y)$, $\text{Corr}(X, Y)$.
- е) Зависимы ли величины X и Y ?

16.19 Точка случайно равномерно выбирается внутри треугольника с вершинами в $(0; 0)$, $(3; 3)$ и $(1; 2)$. Пусть X и Y — абсцисса и ордината этой точки.

- а) Найдите совместную функцию плотности пары (X, Y) ;
- б) Найдите $f(x \mid y)$, $f(y \mid x)$.

16.20 Приведите пример пары X и Y у которой нет совместной функции плотности, однако X и Y по отдельности равномерно распределены на отрезке $[0; 1]$.

16.21 Величина X равномерно распределена на $[-1; 1]$ и $Y = X^2$.

- а) Найдите $\text{Cov}(X, Y)$;
- б) Верно ли, что X и Y независимы?

16.22 Кольцо задается системой неравенств: $x^2 + y^2 \geq 1$ и $x^2 + y^2 \leq 4$. Случайным образом, равномерно на этом кольце, выбирается точка, X и Y — её координаты.

Чему равна корреляция X и Y ? Зависимы ли X и Y ?

16.23 Совместная функция плотности величин X и Y имеет вид

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & \text{если } x, y \in [0; 1]; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

- а) Найдите совместную функцию плотности для $S = X + Y$ и $R = X/(X + Y)$, используя якобиан.
- б) Найдите совместную функцию плотности для $S = X + Y$ и $R = X/(X + Y)$, используя дифференциальные формы.

16.24 Величины U_1 и U_2 независимы и равномерны $U[0; 1]$. Рассмотрим пару величин $Y_1 = R \cdot \cos \alpha$, $Y_2 = R \cdot \sin \alpha$, где $R = \sqrt{-2 \ln U_1}$, а $\alpha = 2\pi U_2$.

- Найдите совместный функцию плотности Y_1 и Y_2 , используя якобиан.
- Найдите совместный функцию плотности Y_1 и Y_2 , используя дифференциальные формы.
- Верно ли, что Y_1 и Y_2 независимы?
- Как распределены Y_1 и Y_2 по отдельности?

16.25 В пуассоновском потоке с интенсивностью λ время наступления k -го события распределено согласно гамма-распределению $\text{Gamma}(k, \lambda)$,

$$\mathbb{P}(Y \in [y; y + \Delta]) = \text{const} \cdot y^{k-1} \cdot \exp(-\lambda y) dy + o(\Delta), \text{ при } y \geq 0.$$

До прихода Ёжика Медвежонок сидел на крылечке один и насчитал k_1 падающую звезду. А после прихода Ёжика Медвежонок насчитал ещё k_2 падающих звёзд. Пусть Y_1 и Y_2 — время, которое наблюдал за звёздами Медвежонок до и после прихода Ёжика.

- Напишите совместную функцию плотности для пары Y_1 и Y_2 .
- Найдите совместную функцию плотности для пары $S = Y_1 + Y_2$ и $Z = Y_1/S$, используя якобиан.
- Найдите совместную функцию плотности для пары $S = Y_1 + Y_2$ и $Z = Y_1/S$, используя дифференциальные формы.
- С точностью до сомножителя выпишите функцию плотности для доли времени, в течение которого Медвежонок наблюдал звёзды один.

16.26 Случайным образом на сфере $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ равномерно выбирается точка. Её координаты — случайные величины X , Y и Z .

- Найдите функцию плотности величины X ;
- Найдите совместную функцию плотности пары величин X и Y .

16.27 Найдите функцию плотности суммы $S = X + Y$ для каждого случая:

- Величины X и Y независимы и равномерны на $[0; 1]$;
- Величины X и Y независимы, $X \sim \text{Exp}(\lambda_x = 1)$, $Y \sim \text{Exp}(\lambda_y = 2)$;
- Величины X и Y независимы, $X \sim \text{Unif}[0; 1]$, $Y \sim \text{Exp}(\lambda = 1)$.

17. Геометрия

Минитеория:

- Скалярное произведение, $\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}(XY)$.
- Длина, $\|X\| = \sqrt{\langle X, X \rangle}$.
- Косинус угла между, $\cos(X, Y) = \frac{\langle X, Y \rangle}{\|X\| \|Y\|}$.

17.1 Дайте геометрическую интерпретацию следующим величинам:

- а) $\mathbb{E}(X)$
- б) $\mathbb{V}\text{ar}(X)$
- в) σ_X
- г) $\text{Corr}(X, Y)$

17.2 Дайте геометрическую интерпретацию тождества $\mathbb{V}\text{ar}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$.

17.3 Известно, что $\mathbb{E}(X) = 4$, $\mathbb{E}(X^2) = 20$, $\mathbb{E}(X^3) = 10$, $\mathbb{E}(X^4) = 10000$.

- а) Найдите проекцию величины X на множество констант.
- б) Найдите проекцию величины X на множество случайных величин с нулевым математическим ожиданием.
- в) Найдите $\cos(X, X^2)$.
- г) Обозначим проекции X и X^2 на множество случайных величин с нулевым математическим ожиданием буквами R и S . Найдите $\cos(R, S)$. Как он связан с корреляцией $\text{Corr}(X, X^2)$?

17.4 Случайные величины Y и X имеют совместное распределение

	$X = -1$	$X = 0$	$X = 1$
$Y = -1$	0.1	0.2	0.3
$Y = 2$	0.1	0.1	0.2

Потомственная ясновидящая Агафья знает значение X , но не знает значение Y . Агафья хочет построить прогноз $\hat{Y}$, зависящий от X так, чтобы в среднем квадрат ошибки прогноза $\mathbb{E}((Y - \hat{Y})^2)$ был минимален.

- а) Найдите наилучший прогноз вида $\hat{Y} = a \cdot X$.
- б) Найдите наилучший прогноз вида $\hat{Y} = a + b \cdot X$.
- в) Найдите наилучший прогноз $\hat{Y}$ произвольного вида.
- г) Проинтерпретируйте задачи нахождения наилучшего прогноза геометрически.
- д) Представим себе, что Маланья, подруга Агафьи, наоборот, знает Y и не знает X . Маланья пытается построить наилучший прогноз $\hat{X} = c + d \cdot Y$. Найдите c и d . Как связаны b , d и корреляция X и Y ?

17.5 Исследователь Василий оценивает неизвестную константу θ с помощью случайной величины $\hat{\theta}$. Проинтерпретируйте геометрически тождество

$$\mathbb{E}((\hat{\theta} - \theta)^2) = \mathbb{V}\text{ar}(\hat{\theta}) + (\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)^2.$$

18. Всё нормально!

18.1 Величины $X_1, \dots, X_n$ распределены нормально $\mathcal{N}(4, 100)$ и независимы.

- а) Найдите вероятности $\mathbb{P}(X_1 > 4)$, $\mathbb{P}(X_1 \in [2; 20])$, $\mathbb{P}(X_1 < -5)$
- б) Найдите вероятности $\mathbb{P}(\bar{X}_{100} > 10)$, $\mathbb{P}(\bar{X}_{36} \in [0; 5])$
- в) Найдите такое число a , что $\mathbb{P}(X_1 > a) = 0.3$
- г) Найдите такое число b , что $\mathbb{P}(\bar{X}_{100} \in [4 - b; 4 + b]) = 0.5$

Решите эту задачу двумя способами: с использованием компьютера и с помощью таблиц. В R можно использовать функции `pnorm` и `qnorm`. В python можно использовать `scipy.stats.norm.cdf` и `scipy.stats.norm.ppf`.

18.2 Величина W имеет функцию плотности $f(w) = c \cdot \exp(5w - 2w^2)$. Найдите $\mathbb{E}(W)$, $\mathbb{V}\text{ar}(W)$, c .

18.3 Величина X нормальна $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

- а) Выпишите функцию плотности случайной величины X , $f(x)$.
- б) Найдите точку максимума и точки перегиба функции f .

18.4 Величина X распределена нормально $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

- а) Найдите $\mathbb{E}(|X|)$.
- б) Найдите функцию плотности $|X|$.

18.5 Известно, что $\ln Y \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$. Найдите $\mathbb{E}(Y)$, $\mathbb{V}\text{ar}(Y)$, медиану и моду величины Y .

18.6 Величина X имеет стандартное нормальное распределение.

- а) Найдите $\mathbb{E}(Y)$ для $Y = \max\{X, 0\}$.
- б) Найдите $\mathbb{E}(X \mid X < 0)$ и $\mathbb{V}\text{ar}(X \mid X < 0)$.

18.7 Величина X имеет нормальное распределение $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$, а функция $g(t)$ дифференцируема и не слишком быстро растёт при $t \rightarrow \infty$.

- а) Докажите, что $\mathbb{E}((X - \mu)g(X)) = \sigma^2 \mathbb{E}(g'(X))$.
- б) Найдите $\mathbb{E}(X^4)$ и $\mathbb{E}(X^6)$ для $X \sim \mathcal{N}(0; 1)$.
- в) Какое формальное условие на g достаточно записать вместо нестрогого «не слишком быстро растёт»?

18.8 Для величины X , имеющей стандартное нормальное распределение $\mathcal{N}(0; 1)$, докажите, что

$$\mathbb{E}(X \mid X \in [a; b]) = \frac{\phi(a) - \phi(b)}{\Phi(b) - \Phi(a)}.$$

Здесь ϕ — функция плотности X , а Φ — функция распределения.

Верен ли этот результат для другого распределения?

- 18.9**
- а) Известно, что $X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$. Докажите, что величина $Y = a + bX$ тоже нормально распределена и найдите параметры этого распределения.
 - б) Известно, что величины $X \sim \mathcal{N}(\mu_x; \sigma_x^2)$ и $Y \sim \mathcal{N}(\mu_y; \sigma_y^2)$ независимы. Докажите, что величина $W = X + Y$ тоже нормально распределена и найдите параметры этого распределения.
 - в) Приведите пример двух нормально распределённых величин, сумма которых имеет нормальное распределение.
 - г) Приведите пример двух нормально распределённых величин, сумма которых имеет не нормальное распределение.

18.10 Величина X имеет стандартное нормальное распределение, $X \sim \mathcal{N}(0; 1)$.

- а) Найдите функцию производящую моменты для X , $m_X(t)$.
- б) Найдите $\mathbb{E}(X^k)$.
- в) Найдите $\mathbb{E}(\sin(aX))$, $\mathbb{E}(\cos(aX))$, $\mathbb{E}(\exp(aX))$.
- г) Докажите, что для любой величины (не только нормальной) выполнено неравенство Чернова,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \inf_t \frac{m(t)}{\exp(ta)} = C(a).$$

- д) Найдите границу Чернова $C(a)$ для случайной величины $X \sim \mathcal{N}(0; 1)$.

18.11

19. Трюк Фейнмана и метод Крофтона

Трюк Фейнмана [Bur24] для нахождения интеграла I :

- Вводим в искомый интеграл I параметр t .
- Для нахождения интеграла $I(t)$ сначала находим более простой интеграл $I'(t)$.

Метод Крофтона для нахождения ожидания $I = \mathbb{E}(Y)$:

- Вводим в искомое ожидание I параметр t :
- Рассматриваем малое изменение параметра t для получения дифференциального уравнения на $I(t)$.

19.1 Случайная величина X имеет стандартное нормальное распределение $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Обозначим её функцию распределения за F .

При поиске вероятности пересечения отрезка горизонтальной оси броуновским движением оказывается полезна функция

$$h(t) = \mathbb{E}(F(tX) \cdot I(X \leq 0)).$$

- а) Найдите $h(0)$, $h(+\infty)$, $h(-\infty)$.
- б) Найдите $h'(t)$.
- в) Найдите $h(t)$.

19.2 Функция плотности экспоненциальной случайной величины X с интенсивностью λ равна $f(x) = \lambda \exp(-\lambda x)$ при $x \geq 0$.

Обозначим $h(\lambda) = \int_0^\infty \exp(-\lambda x) dx$.

- а) Найдите $h(\lambda)$, $h'(\lambda)$ и $h^{(n)}(\lambda)$.
- б) Как связаны между собой $h'(\lambda)$ и $\mathbb{E}(X)$?
- в) Как связаны между собой $h''(\lambda)$ и $\mathbb{E}(X^2)$?
- г) Найдите $\mathbb{E}(X^n)$ для интенсивности $\lambda = 1$.
- д) Запишите $n!$ с помощью интеграла.

19.3 Величины $X_1, X_2, \dots, X_n$ независимы и равномерно распределены на отрезке $[0, a]$, рассмотрим величину $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ и её ожидание $h(a) = \mathbb{E}(Y)$.

- а) Выпишите уравнение, связывающее $h(a + u)$ и $h(a)$, с точностью до $o(u)$.
- б) Выпишите дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет функция $h(a)$.
- в) Укажите начальное условие, которому удовлетворяет функция $h(a)$.

20. Долой неравенство Чебышёва и Маркова

20.1 С помощью неравенства Чебышева оцените вероятности

- а) $\mathbb{P}(-2\sigma < X - \mu < 2\sigma)$, если $\mathbb{E}(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$
- б) $\mathbb{P}(8 < Y < 12)$, если $\mathbb{E}(Y) = 10$, $\text{Var}(Y) = 400/12$
- в) $\mathbb{P}(-2 < Z - \mathbb{E}(Z) < 2)$, если $\mathbb{E}(Z) = 1$, $\text{Var}(Z) = 1$
- г) Найдите точные значения, если дополнительно известно, что $X \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$, $Y \sim \text{U}[0; 20]$ и $Z \sim \text{Exp}(1)$.

20.2 Известно, что $\mathbb{E}(X) = 100$, какой должна быть дисперсия величины X , чтобы вне зависимости от закона распределения величины X можно было бы гарантировать, что $\mathbb{P}(X \in [90; 110]) \geq 0.95$? А как решить аналогичный вопрос для $\mathbb{P}(X \in [90; 100]) \geq 0.95$?

20.3 Известно, что X — неотрицательная случайная величина с $\mathbb{E}(X) = 10$. В каких пределах может лежать вероятность $\mathbb{P}(X < 20)$?

20.4 Сравните:

- а) $\mathbb{E}(X^2)$ и $(\mathbb{E}(X))^2$;
- б) $\ln(\mathbb{E}(X))$ и $\mathbb{E}(\ln X)$;
- в) $\mathbb{E}(1/X)$ и $1/\mathbb{E}(X)$;

20.5 Дискретная случайная величина X обладает интересным свойством $\mathbb{E}(1/X) = 1/\mathbb{E}(X)$. В каких пределах может лежать $\text{Var}(X)$?

20.6 Весна, половодье. На пенёках ждут спасения зайцы. Их очень много. У Деда Мазая две стратегии.

Стратегия А: перевозить зайцев на своей старой лодке, вмещающей 10 зайцев.

Стратегия Б: написать в Whatsapp Золотой рыбке и попросить новую лодку. Золотая рыбка забирает старую лодку деда Мазая и взамен выдаёт новую, равновероятно вмещающую от 1 до 19 зайцев.

При какой стратегии у Деда Мазая в среднем будет меньше перевозок?

20.7 Пёс Шарик и Кот Матроскин каждый день в течение месяца покупают молоко в розлив. Цена молока в i -ый день — константа m_i . Средняя цена молока за прошедший месяц оказалась равной 40 рублям. Пёс Шарик каждый день покупал литр молока. Кот Матроскин каждый день покупал молока на 40 рублей. Кто больше потратил денег? Кто больше молока купил?

20.8 Кот Матроскин забрасывает удочку 10 раз. Вероятность поймать рыбку при одном забрасывании равна p . Пёс Шарик забрасывает удочку случайное пуассоновское количество раз, N , под настроение. Известно, что $\mathbb{E}(N) = 10$. У кого шансы поймать хотя бы одну рыбку выше?

20.9 Докажите, что для любой величины с производящей функцией моментов $m(t)$ выполнено неравенство Чернова,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \inf_t \frac{m(t)}{\exp(ta)} = C(a).$$

21. Полный беспредел

Предел по вероятности, $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_n = X$:

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0, \forall \varepsilon > 0$$

Вероятностные о-малые. Запись $Z_n = o_p(X_n)$ означает, что

$$\text{plim} \frac{Z_n}{X_n} = 0.$$

Закон Больших Чисел (формулировка Хинчина): Если X_i независимы, одинаково распределены и математическое ожидание $\mathbb{E}(X_i)$ существует, то $\text{plim} \bar{X}_n = \mathbb{E}(X_1)$

Центральная Предельная Теорема (формулировка Линдеберга-Леви): Если X_i независимы, одинаково распределены с математическим ожиданием μ и дисперсией σ^2 , то:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \rightarrow \mathcal{N}(0; 1) \text{ (строго)}$$

$$\bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ (практично)}$$

Дельта-метод:

Если Z_n асимптотически нормальны, то есть

$$\frac{Z_n - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \rightarrow \mathcal{N}(0; 1), \text{ (строго)}$$

$$Z_n \approx \mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ (практично)}$$

и f — дифференцируемая функция, такая что $f'(\mu) \neq 0$,

то:

$$\frac{f(Z_n) - f(\mu)}{\sqrt{\frac{(f'(\mu))^2 \sigma^2}{n}}} \rightarrow \mathcal{N}(0; 1) \text{ (строго)}$$

$$f(Z_n) \approx \mathcal{N}\left(f(\mu); \frac{(f'(\mu))^2 \sigma^2}{n}\right) \text{ (практично)}$$

21.1 Величины $X_1, \dots, X_n$ независимы и равномерно распределены на отрезке $[0; 1]$. Найдите $\text{plim} \bar{X}_n$, $\text{plim} 1/(1 + \bar{X}_n)$, $\text{plim} \sum_{i=1}^n \ln X_i/n$, $\text{plim} \sqrt[n]{X_1 \cdot \dots \cdot X_n}$, $\text{plim}(X_1 \cdot \dots \cdot X_n)$, $\text{plim} \max\{X_1, \dots, X_n\}$, $\text{plim} \min\{X_1, \dots, X_n\}$, $\text{plim} \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}$, $\text{plim} X_1/\bar{X}$.

21.2 Величины $X_1, \dots, X_n$ независимы и равномерно распределены на отрезке $[0; 1]$.

- Найдите примерный закон распределения величин $\bar{X}_{100}$, $S_{100} = X_1 + \dots + X_{100}$.
- Найдите примерно $\mathbb{P}(\bar{X}_{100} > 0.55)$, $\mathbb{P}(S_n \in [50; 60])$, $\mathbb{E}(\bar{X}_{100} \mid \bar{X}_{100} > 0.6)$.
- Найдите такое число a , для которого $\mathbb{P}(S_n < a) = 0.65$.

21.3 Количество смс за сутки, посылаемое каждым из 160 абонентов, имеет пуассоновское распределение со средним значением 5 смс в сутки. Какова вероятность того, что за двое суток абоненты пошлют в сумме более 1700 сообщений?

21.4 Каждый день цена акции равновероятно поднимается или опускается на один рубль. Сейчас акция стоит 1000 рублей.

Найдите вероятность того, что через сто дней акция будет стоить больше 1030 рублей.

21.5 Вероятность выпадения монетки «орлом» равна 0.63.

- а) Какова вероятность, что в 100 испытаниях выборочная доля выпадения орлов будет отличаться от истинной вероятности менее, чем на 0.07?
- б) Каким должно быть минимальное количество испытаний, чтобы вероятность отличия выборочной доли и истинной вероятности менее чем на 0.02 была больше 0.95?

21.6 Вася хочет посчитать сумму 100 случайных слагаемых. Слагаемые независимы и равномерны распределены с математическим ожиданием равным единице. Васе достаточно оценить сумму с точностью до 0.1% с вероятностью больше 99%.

Сколько знаков после запятой достаточно записывать Васе у каждого слагаемого?

21.7 «В пятницу 13-го»

В пятницу 13 сентября 2019 года в Атланте перевернулся грузовик с 216 тысячами игральных кубиков. К счастью, никто не пострадал.

- а) Какова вероятность того, что в сумме выпало больше 740000, если все кубики выпали на дорогу?
- б) Какая часть кубиков выпала на дорогу, если вероятность того, что сумма на кубиках, выпавших на дорогу, больше суммы на кубиках, оставшихся в грузовике, равна $2/3$?

<https://kotaku.com/truck-carrying-gaming-dice-spills-onto-highway-rolls-a-1838218869>

21.8 Прапорщик объясняет рядовым способ получения стандартного нормального распределения:

- Берём двенадцать независимых равномерных на отрезке ноль-один величин. Складываем. Вычитаем шесть. Вопросы есть?
- Товарищ прапорщик, а можно тринадцать величин сложить?
- Не положено.

- а) Объясните данный механизм генерации стандартного нормального распределения.
- б) Почему, всё-таки, не стоит брать тринадцать величин?

21.9 Задача из [Gra](*).

Случайные величины X и Y независимы и равновероятно принимают значения от 1 до n . Вероятность того, что сумма $X + Y$ является квадратом натурального числа, обозначим p_n . Найдите предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} p_n$.

21.10 Задача из [Gra](*).

Величины $X_1, \dots, X_n$ независимы и равномерны на отрезке $[0; 1]$. Вероятность того, что сумма любых двух соседних иксов меньше единицы, обозначим p_n .

Найдите предел $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n^{1/n}$.

21.11 Величины X_n независимы и имеют бета-распределение $\text{Beta}(2n, 3n)$.

- а) Сходится ли X_n по вероятности?
- б) Сходится ли X_n по распределению?

21.12 У меня бесконечное количество занумерованных корзин. В корзине номер k лежит k шаров, из которых — один чёрный, а остальные — белые. Я извлекаю шары из корзин по порядку, из каждой корзины по одному.

Обозначим X_n — индикатор того, был ли извлечён чёрный шар. Определим ещё $Y_n = \sqrt{n}X_n$ и $W_n = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$.

- а) К чему и в каком смысле сходится X_n ?
- б) Найдите вероятность $\mathbb{P}(\lim X_n = 0)$.
- в) К чему и в каком смысле сходится Y_n ?
- г) К чему и в каком смысле сходится W_n ?

21.13 У меня бесконечное количество занумерованных корзин. В корзине номер k лежит k шаров, из которых — один чёрный, а остальные — белые. Я извлекаю шары из корзин по очереди, из каждой корзины я извлекаю все шары в случайном порядке. Например, шар номер 7 извлекается из корзины номер 4.

Обозначим X_n — индикатор того, является ли шар номер n чёрным. Определим $Y_n = \sqrt{n}X_n$ и $W_n = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$.

- а) К чему и в каком смысле сходится X_n ?
- б) Найдите вероятность $\mathbb{P}(\lim X_n = 0)$.
- в) К чему и в каком смысле сходится Y_n ?
- г) К чему и в каком смысле сходится W_n ?

21.14 Случайная величина U равномерна на отрезке $[0; 1]$. Запишем величину U в двоичной системе счисления, $U = 0, b_1 b_2 b_3 b_4 \dots$, где $b_i \in \{0, 1\}$.

Величина X_n равна индикатору того, что двоичная последовательность $b_1, b_2, b_3, \dots$ начинается с двоичной записи натурального числа n .

Определим $Y_n = \sqrt{n}X_n$.

- а) К чему и в каком смысле сходится X_n ?
- б) Найдите вероятность $\mathbb{P}(\lim X_n = 0)$.
- в) К чему и в каком смысле сходится Y_n ?

22. Дельта-метод

22.1 Величины $X_1, \dots, X_n$ независимы и одинаково распределены с математическим ожиданием 10 и дисперсией 20. Найдите примерный закон распределения величин $\bar{X}^2, (1 + \bar{X})/(\bar{X}^2 + 5)$ при большом n .

22.2 Величина X имеет биномиальное распределение $\text{Bin}(n, p)$ и n велико. Какое распределение примерно имеют величины $\ln(X/n)$? $X/(n - X)$?

22.3 Величины X и Y независимы и нормально распределены $\mathcal{N}(5, 0.001)$ и $\mathcal{N}(10, 0.002)$. Найдите примерно ожидания и дисперсии для величин $R = X/Y$ и $Z = X \cdot Y$.

- 22.4** Кот Леопольд строит параболу $f(x) = R_2x^2 + R_1x + R_0$ со случайными коэффициентами R_2 , R_1 и R_0 . Коэффициенты имеют совместное нормальное распределение

$$\begin{pmatrix} R_0 \\ R_1 \\ R_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0.001 & 0 & 0 \\ 0 & 0.002 & -0.001 \\ 0 & -0.001 & 0.003 \end{pmatrix} \right).$$

Найдите примерно закон распределение абсциссы и ординаты вершины⁷.

23. Условное математическое ожидание

- 23.1** Совместное распределение X и Y задано таблицей:

	$X = -1$	$X = 1$
$Y = -1$	1/8	4/8
$Y = 2$	2/8	1/8

- а) Найдите $\mathbb{E}(Y | X)$, $\text{Var}(Y | X)$.
 б) Убедитесь, что $\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y | X)) = \mathbb{E}(Y)$.

- 23.2** Монетка выпадает орлом с вероятностью p . Эксперимент состоит из двух этапов. На первом этапе монетку подкидывают 100 раз и записывают число орлов, Z . На втором этапе монетку подбрасывают до тех пор пока не выпадет столько орлов, сколько выпало на первом этапе. Обозначим число подбрасываний монетки на втором этапе буквой X .

Найдите $\mathbb{E}(X | Z)$, $\text{Var}(X | Z)$, $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$.

- 23.3** Автобусы приходят на остановку через случайные промежутки времени (пуассоновский поток с параметром λ). В первый день Вася приходит на остановку и замеряет время до первого автобуса. Пусть это время X . На следующий день Вася приходит на остановку и считает, сколько автобусов придет в течении времени X . Он получает количество автобусов N .

- а) Найдите $\mathbb{E}(N)$ и $\text{Var}(N)$.
 б) Найдите $\mathbb{P}(N > 0)$.

- 23.4** Известно, что $U \sim U[0; 1]$, а величина X имеет распределение Рэлея (Rayleigh density):

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/2\sigma^2}, & \text{если } x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.$$

- а) Найдите $\mathbb{E}(X | Y)$
 б) Найдите $\hat{X} = aY + b$ так, чтобы $\mathbb{E}((X - \hat{X})^2)$ была минимальной.

- 23.5** Маша собрала n грибов в лесу наугад. В лесу есть рыжики, мухоморы и лисички. Рыжики попадают с вероятностью $p_R > 0$, лисички — с вероятностью $p_L > 0$, мухоморы — с вероятностью $p_M > 0$, $p_R + p_M + p_L = 1$. Пусть R — количество собранных рыжиков, L — лисичек, а M — мухоморов. Найдите:

- а) $\mathbb{E}(R + L | M)$, $\mathbb{E}(M | R + L)$

⁷Это простейшая модель, подходящая, например, для поиска оптимальной дозировки лекарства.

- б) $\mathbb{E}(R \mid L)$
- в) $\mathbb{Var}(R \mid L)$
- г) $\mathbb{E}(R + L \mid L + M)$
- д) $\mathbb{E}(R \mid R - L)$ (? похоже не решается в явном виде)
- е) $\mathbb{Var}(R \mid L)$
- ж) $\mathbb{P}(\mathbb{E}(R \mid L) = 0)$
- з) $\mathbb{P}(R = 0 \mid L)$
- и) $\mathbb{E} * \left(\left(\frac{p_M}{p_R + p_M} \right)^{100-L} \right)$

23.6 Пусть X и Y — независимые пуассоновские случайные величины с параметрами λ_1 и λ_2 . Найдите $\mathbb{E}(X \mid X + Y)$.

23.7 Вася, Петя и Коля играют в карточного «дурака» втроём. Вася проигрывает с вероятностью p_1 , Петя — с вероятностью p_2 , Коля — с вероятностью p_3 . Естественно, $p_1 + p_2 + p_3 = 1$. Всего они сыграли n партий. Обозначим количества проигранных ими партий X_1 , X_2 и X_3 , соответственно. Найдите $\mathbb{E}(X_1 \mid X_1 + X_2)$. Может получиться найти и $\mathbb{Var}(X_1 \mid X_1 + X_2)$?

23.8 Пусть $X_1, \dots, X_{100}$ независимы и равномерны на $[0; 1]$. Пусть $L = \max\{X_1, X_2, \dots, X_{80}\}$ а $R = \max\{X_{81}, X_{82}, \dots, X_{100}\}$ и $M = \max\{X_1, \dots, X_{100}\}$.

- а) Найдите вероятности $\mathbb{P}(L > R \mid L)$ и $\mathbb{P}(L > R \mid R)$ и $\mathbb{P}(L > R \mid M)$, $\mathbb{P}(L > R \mid L, M)$.
- б) Найдите ожидания $\mathbb{E}(X_1 \mid L)$, $\mathbb{E}(X_1 \mid \min\{X_1, \dots, X_{100}\})$.
- в) Найдите ожидание $\mathbb{E}(\min\{X_1, \dots, X_{100}\} \mid \max\{X_1, \dots, X_{100}\})$.
- г) Найдите ожидание $\mathbb{E}(\min\{X_1, \dots, X_{100}\} \mid X_1)$.
- д) Нарисуйте условную функцию распределения $\mathbb{P}(X_1 \leq t \mid L)$.

23.9 Величины $X_1, X_2, \dots$ независимы и одинаково распределены $\mathcal{N}(2; 9)$. Мы складываем случайное количество N слагаемых. Величина N независима от X_i и распределена по Пуассону с параметром $\lambda = 10$. Обозначим сумму буквой $S = \sum_{i=1}^N X_i$. Найдите $\mathbb{E}(S)$, $\mathbb{Var}(S)$ и $\text{Cov}(S, N)$.

23.10 Неправильный кубик выпадает с вероятностью 0.5 шестеркой вверх. Остальные пять граней выпадают равновероятно. Случайная величина X — остаток от деления номера грани на два, Y — остаток от деления номера грани на три.

- а) Найдите закон распределения $\mathbb{E}(X|Y)$, $\mathbb{E}(Y|X)$.
- б) Выразите $\mathbb{E}(Y|X)$ через X , а $\mathbb{E}(X|Y)$ через Y .
- в) Найдите $\text{Cov}(\mathbb{E}(Y|X), \mathbb{E}(X|Y))$, $\text{Cov}(\mathbb{E}(Y|X), X)$, $\text{Cov}(Y, X)$.

23.11 Цена литра молока, X , распределена равномерно на отрезке $[1; 2]$. Количество молока, которое дает корова Мурка, Y , распределено экспоненциально с $\lambda = 1$. Надои не зависят от цены. Величина Z — выручка кота Матроскина от продажи всего объема молока.

- а) Найдите $E(Z \mid X)$, $\mathbb{Var}(Z \mid X)$, корреляцию Z и X .
- б) Найдите закон распределения $E(Z \mid X)$.
- в) Найдите функцию плотности величины $\mathbb{Var}(Z \mid X)$.

23.12 Кубик подбрасывают бесконечное количество раз. Величина X — номер подбрасывания, когда впервые выпала единица, а Y — номер подбрасывания, когда впервые выпала шестерка. Найдите $\mathbb{E}(Y | X)$.

23.13 The random variables $X_1, X_2, \dots$ are independent uniformly distributed on $[0; 1]$. I am summing them until the first X_i greater than 0.5 is added. After this term I stop. Let's denote by S the total sum and by N — the number of terms added. Find $\mathbb{E}(S | N)$, $\text{Var}(S | N)$, $\mathbb{E}(S)$, $\text{Var}(S)$

23.14 Известно, что $X = (Z_1 + Z_2)^2 + Z_3$ и $Y = (Z_1 + Z_2)^3 + Z_3$, величины Z_i независимы, $Z_1 \sim U[0; 2]$, $Z_2 \sim \mathcal{N}(1, 4)$, $Z_3 \sim \mathcal{N}(-2, 9)$. Найдите

а) $\mathbb{E}(X | Z_1)$, $\mathbb{E}(X | Z_2)$, $\mathbb{E}(X | Z_3)$

б) $\mathbb{E}(Y | Z_1)$, $\mathbb{E}(Y | Z_2)$, $\mathbb{E}(Y | Z_3)$

23.15 Вася случайно выбирает между 0 и 1 число X_1 , затем случайно выбирает между 0 и X_1 число X_2 , затем X_3 между 0 и X_2 , и так до бесконечности.

а) Найдите $\mathbb{E}(X_n)$, $\text{Var}(X_n)$;

б) Найдите функцию плотности распределения X_n ;

в) Найдите $\mathbb{E}(X_2 | X_1, X_3)$;

г) Найдите $\text{plim } X_n$.

23.16 Приведите примеры:

а) зависимых величин X и Y с $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$;

б) зависимых величин X и Y с $\mathbb{E}(Y | X) = \mathbb{E}(Y)$;

в) величин X и Y с $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$, но $\mathbb{E}(Y | X) \neq \mathbb{E}(Y)$.

23.17 Пусть X — равномерна на отрезке $[0; 1]$. В шляпе лежат две свернутые бумажки. На одной бумажке написано X , на другой X^2 . Вы тяните одну бумажку наугад. Пусть Z — число, написанное на вытянутой Вами бумажке, а W — число на другой бумажке. Увидев число Вы решаете, оставить себе эту бумажку, или отказаться от этой и забрать оставшуюся. Ваш выигрыш — число на оставшейся у Вас бумажке.

а) Найдите $\mathbb{E}(W | Z)$.

б) Максимально подробно (кубическое уравнение там будет суровое, не решайте его) опишите стратегию максимизирующую Ваш выигрыш.

в) Как изменится результат, если на одной бумажке написано значение X , а на второй — значение случайной величины имеющей такое же распределение, как и X^2 , но независимой от X ?

24. А энтропия никогда не убывала!

24.1 Марсоход передаёт на Землю информацию о массе найденного камня, X .

Закон распределения массы X представлен в таблице

x	4	5	6	7
$\mathbb{P}(X = x)$	1/2	1/8	1/8	1/4

- а) Какое количество бит используется на передачу каждого значения X в оптимальной кодировке?
- б) Предложите одну из возможных оптимальных кодировок.
- в) Найдите ожидаемое количество бит, которое марсоход тратит на одно сообщение, энтропию величины X .

24.2 Марсоход передаёт на Землю информацию о массе найденного камня, X .

При разработке оптимальной кодировки для передачи значений X предполагалось, что вероятности определяются мерой $\mathbb{Q}$. Именно эту кодировку и использует марсоход. Однако фактические вероятности камня каждой массы на Марсе определяются мерой $\mathbb{P}$.

x	4	5	6	7
$\mathbb{P}(X = x)$	1/2	1/8	1/8	1/4
$\mathbb{Q}(X = x)$	1/4	1/2	1/8	1/8

- а) Найдите ожидаемое количество бит, которое марсоход тратит на одно сообщение, кросс-энтропию из $\mathbb{P}$ в $\mathbb{Q}$.
- б) Найдите дивергенцию Кульбака-Ляйблера из $\mathbb{P}$ в $\mathbb{Q}$. Что она измеряет?

24.3 Немного о единицах измерения:

- а) Сколько бит в одном байте? Сколько бит в одном нате?
- б) Сколько нат в одном бите? Сколько нат в одном мегабайте?
- в) По какому основанию нужно брать логарифм в формуле для энтропии, чтобы получить ответ в мегабайтах?

24.4 Обозначим буквой p — функцию плотности экспоненциального распределения с параметром λ_1 , а буквой q — функцию плотности экспоненциального распределения с параметром λ_2 .

- а) Найдите кросс-энтропию $\text{CE } pq$.
- б) Постройте линии уровня функции кросс-энтропии в осях λ_1, λ_2 .
- в) Постройте график кросс-энтропии $\text{CE } pq$ как функции от λ_2 при фиксированном λ_1 .
- г) При каком значении λ_2 кросс-энтропия $\text{CE } pq$ достигает своего минимума при фиксированном λ_1 ?

24.5 Обозначим буквой p — функцию плотности нормального распределения $\mathcal{N}(\mu_1, 1)$, а буквой q — функцию плотности нормального распределения $\mathcal{N}(\mu_2, 1)$.

- а) Найдите кросс-энтропию $\text{CE } pq$.
- б) Постройте линии уровня функции кросс-энтропии в осях μ_1, μ_2 .
- в) Постройте график кросс-энтропии $\text{CE } pq$ как функции от μ_2 при фиксированном μ_1 .
- г) При каком значении λ_2 кросс-энтропия $\text{CE } pq$ достигает своего минимума при фиксированном μ_1 ?

24.6 Найдите энтропию X , спутанность (perplexity) X и в дискретном случае индекс Джини X , если

- а) величина X равновероятно принимает значения 1, 7 и 9;
- б) величина X равновероятно принимает $k \geq 2$ значений;
- в) величина X равномерно распределена на отрезке $[0; a]$;
- г) величина X нормальна $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$.

24.7 У Васи есть дискретная случайная величина X , принимающая натуральные значения. Вася равновероятно прибавляет к величине X число 0.1 или -0.1 и получает величину Y .

Насколько у X и Y отличаются энтропия, спутанность (perplexity) и индекс Джини?

24.8 Найдите дивергенцию Кульбака-Лейблера

- а) из биномиального $\text{Bin}(n = 2, p = 1/3)$ в равновероятное на 0, 1, 2;
- б) из равновероятного на 0, 1, 2 в биномиальное $\text{Bin}(n = 2, p = 1/3)$;
- в) из $\mathcal{N}(0; l)$ в $\mathcal{N}(0; \sigma^2)$;
- г) из $\mathcal{N}(0; 1)$ в экспоненциальное с $\lambda = 1$;
- д) из $\mathcal{N}(0; \sigma^2)$ в $\mathcal{N}(0; l)$;
- е) из экспоненциального с $\lambda = 1$ в $\mathcal{N}(0; 1)$;

24.9 Совместное распределение X и Y задано таблицей:

	$X = -1$	$X = 1$
$Y = -1$	1/8	4/8
$Y = 2$	2/8	1/8

- а) Найдите энтропию $\mathbb{H}(X)$ и $\mathbb{H}(Y)$.
- б) Найдите условную энтропию $\mathbb{H}(Y | X)$ и $\mathbb{H}(X | Y)$.
- в) Найдите совместную энтропию $\mathbb{H}(X, Y)$.
- г) Каким всегда неравенством связаны $\mathbb{H}(Y)$ и $\mathbb{H}(Y | X)$?
- д) Как связаны между собой $\mathbb{H}(X)$, $\mathbb{H}(Y | X)$ и $\mathbb{H}(X, Y)$?

24.10 Джо подбрасывает монетку до первого орла, обозначим X — количество решек, N — общее число бросков.

Вероятность орла в отдельном броске равна p , броски независимы.

Найдите энтропии $\mathbb{H}(X)$ и $\mathbb{H}(N)$.

24.11 Величина X имеет экспоненциальное распределение с параметром λ . Дискретная величина Y — это округление вверх величины X точностью до $\Delta = 1/n$, формально $Y = \lceil X/\Delta \rceil \cdot \Delta$ с $\Delta = 1/n$. Например, если $X \in (5\Delta; 6\Delta]$, то $Y = 6\Delta$.

- а) Найдите энтропию $\mathbb{H}(X)$.
- б) На сколько примерно энтропия $\mathbb{H}(Y)$ отличается от энтропии $\mathbb{H}(X)$ при большом n ?

24.12 Как связаны между собой энтропии $\mathbb{H}(X)$ и $\mathbb{H}(7X + 777)$ если X — дискретная величина? А если у X есть функция плотности?

24.13 Случайная величина X попадает в отрезок $[0; 1]$ с вероятностью $1/2$.

- а) Сколько бит информации нужно в среднем получить, чтобы узнать, попала ли X в отрезок $[0; 1]$?
- б) Как изменится ответ, если $\mathbb{P}(X \in [0; 1]) = 0.89$?

25. Многомерное нормальное

25.1 Рассмотрим две предпосылки:

Rot Распределение вектора не изменяется при любом повороте вектора.

Ind Компоненты вектора независимы.

Определите, каким предпосылкам удовлетворяют следующие распределения:

- а) Вектор $(X, Y)'$ равномерно распределён на множестве $\{x^2 \leq 1, y^2 \leq 1\}$.
- б) Вектор $(X, Y)'$ равномерно распределён на множестве $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$.
- в) Вектор $(X, Y)'$ имеет функцию плотности $f(x, y) = \exp(-(x^2 + y^2)/2)/2\pi$.

25.2 Какими свойствами должна обладать матрица V , чтобы быть матрицей поворота? То есть при умножении на V должны сохраняться длины векторов и углы между векторами.

25.3 Теорема Гершеля-Максвелла.

Рассмотрим замкнутую плоскую фигуру внутри которой случайно летают частицы. Обозначим $Z = (X, Y)'$ — вектор скоростей случайно выбираемой частицы.

Максвелл предположил, что:

- а) Распределение вектора не должно меняться при повороте вектора на любой угол.
- б) Вертикальная и горизонтальная составляющая скорости должны быть независимы.
- а) Какой вектор получится, если вектор Z повернуть на 90° по часовой стрелке?
- б) Докажите, что X распределена так же, как Y и также как $-Y$.
- в) Чему равно $\mathbb{E}(X)$? Верно ли, что $\mathbb{V}\text{ar}(X) = \mathbb{V}\text{ar}(Y)$?
- г) Докажите, что совместная функция плотности $f(x, y)$ представима в виде

$$f(x, y) = h(x^2 + y^2)$$

- д) Докажите, что совместная функция плотности $f(x, y)$ представима в виде

$$f(x, y) = g(x^2) \cdot g(y^2)$$

- е) Докажите, что отношение $h'(t)/h(t)$ равно константе.
- ж) Найдите функцию $h(t)$ с точностью до константы.
- з) Пусть U — угол, а $R = \sqrt{x^2 + y^2}$. Найдите совместную функцию плотности U и R с точностью до константы.
- и) Найдите функцию плотности X , если единицы измерения скорости выбраны так, что $\mathbb{V}\text{ar}(X) = 1$.

25.4 Пара X и Y имеет двумерное нормальное распределение

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \right]$$

- а) Найдите $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}\text{ar}(X)$, $\mathbb{E}(X + 3Y - 7)$, $\mathbb{V}\text{ar}(X + 3Y - 7)$, $\mathbb{C}\text{ov}(X - Y, 2X + 3Y)$, $\text{Corr}(X - 9, X + 3Y)$.

б) Найдите $\mathbb{P}(X > 5)$, $\mathbb{P}(X + Y > 5)$.

в) Найдите $\mathbb{E}(X | Y)$, $\text{Var}(X | Y)$, $\mathbb{P}(X > 1 | Y = 1)$.

г) Найдите $\mathbb{E}(Y - 3 | X)$, $\text{Var}(2X + 7Y + 2 | Y)$, $\mathbb{P}(Y + X > 1 | X = 2)$.

25.5 Ермолай Лопухин решил приступить к вырубке вишневого сада. Однако выяснилось, что растут в нём не только вишни, но и яблони. Причём, по словам Любови Андреевны Раневской, среднее количество деревьев (а они периодически погибают от холода или жары, либо из семян вырастают новые) в саду распределено в соответствии с нормальным законом (X — число яблонь, Y — число вишен) со следующими параметрами:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 25 \\ 125 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 10 \end{pmatrix} \right) \quad (1)$$

Найдите вероятность того, что Ермолаю Лопухину придется вырубить более 150 деревьев. Каково ожидаемое число подлежащих вырубке вишен, если известно, что предприимчивый и последовательный Лопухин, не затронув ни одного вишнёвого дерева, начал очистку сада с яблонь и все 35 яблонь уже вырубил?

Авторы: Кирилл Фурманов, Ира Чернухина

25.6 В самолете пассажирам предлагают на выбор «мясо» или «курицу». В самолет 250 мест. Каждый пассажир с вероятностью 0.6 выбирает курицу, и с вероятностью 0.4 — мясо. Сколько порций курицы и мяса нужно взять, чтобы с вероятностью 99% каждый пассажир получил предпочитаемое блюдо, а стоимость «мяса» и «курицы» для компании одинаковая?

Как изменится ответ, если компания берет на борт одинаковое количество «мяса» и «курицы»?

25.7 Сэр Фрэнсис Гальтон — учёный XIX–XX веков, один из основоположников как генетики, так и статистики — изучал, среди всего прочего, связь между ростом детей и родителей. Он исследовал данные о росте 928 индивидов. Обозначим X_1 — рост случайного человека, а X_2 — среднее арифметическое роста его отца и матери. По результатам исследования Гальтона:

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left[\begin{pmatrix} 68.1 \\ 68.3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 6.3 & 2.1 \\ 2.1 & 3.2 \end{pmatrix} \right]$$

а) Обратите внимание на то, что дисперсия роста детей выше дисперсии среднего роста родителей. С чем это может быть связано? Учтите, что рост детей измерялся уже по достижении зрелости, так что разброс не должен быть связан с возрастными различиями.

б) Рассчитайте корреляцию между X_1 и X_2

в) Один дюйм примерно равен 2.54 сантиметра. Пусть X'_1 и X'_2 — это те же X_1 и X_2 , только измеренные в сантиметрах. Найдите вектор математических ожиданий и ковариационную матрицу вектора $X' = (X'_1, X'_2)$.

г) Определите, каков ожидаемый рост и дисперсия роста человека, средний рост родителей которого составляет 72 дюйма?

д) Найдите вероятность того, что рост человека превысит 68 дюймов, если средний рост его родителей равен 72 дюймам. Подсказка: используйте предыдущий пункт и нормальность распределения!

Авторы: Кирилл Фурманов, Ира Чернухина

25.8 «Регрессия к среднему»

Каждый день независимо от других муж дарит Машке случайное количество роз. Логарифм количества роз (в тысячах цветов), подаренных мужем в день t , ε_t , имеет нормальное распределение $\mathcal{N}(0, 1)$. Улыбчивость Машки в день t , обозначаемая Y_t , зависит от количества цветов, подаренных в этот и в предыдущей день, $Y_t = \varepsilon_t + 0.5\varepsilon_{t-1}$. Подружка Машки не наблюдает подарки Машкиного мужа, ε_t , однако видит улыбчивость Машки, Y_t . Машкина подружка хочет спрогнозировать завтрашнюю улыбчивость Машки, исходя из прошлой информации.

- а) Найдите $\text{Corr}(Y_t, Y_{t-1})$
- б) Найдите прогноз Машкиной улыбчивости завтра при известной сегодняшней улыбчивости $\mathbb{E}(Y_t \mid Y_{t-1})$
- в) Проинтерпретируйте величину коэффициента при Y_{t-1} , становится ли Машка в среднем улыбчивей или грустней со временем?
- г) Исследователь Вениамин собрал данные по 1000 семей и изобразил диаграмму рассеяния в осях (рост мамы в 20 лет, рост дочки в 20 лет). Далее он провел наиболее похожую на эти точки прямую. Наклон этой прямой скорее всего будет около 1, меньше 1, больше 1?
- д) Если Вовочка плохо пишет контрольную, то его лишают мороженого. После этого успеваемость Вовочки как правило улучшается. В чём сходство этой ситуации с данной задачей?
- е) Найдите прогноз $\mathbb{E}(Y_t \mid Y_{t-1}, Y_{t-2})$.

25.9 Пара случайных величин X и Y имеет совместное нормальное распределение:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}\right)$$

- а) Найдите корреляцию X и Y
- б) Найдите собственные числа и собственные векторы ковариационной матрицы
- в) Постройте линии уровня совместной функции плотности

25.10 Случайная величина X нормально распределена, $\mathcal{N}(0; 4)$. При фиксированном X случайная величина Y нормально распределена, $\mathcal{N}(2X - 1, 9)$.

- а) Найдите безусловный закон распределения величины Y .
- б) Найдите $\text{Cov}(X, Y)$.
- в) Найдите закон распределения вектора (X, Y) .
- г) Найдите $\mathbb{P}(Y > 2)$.
- д) Найдите $\mathbb{E}(X \mid Y)$, $\mathbb{E}(Y \mid X)$, $\text{Var}(X \mid Y)$, $\text{Var}(Y \mid X)$.

25.11 Маша прячется от Медведей в случайной точке на числовой прямой. Место, где спряталась Маша — случайная величина X , имеющая нормальное распределение, $\mathcal{N}(0; 4)$. Каждый из n Медведей, обнюхав числовую прямую, имеет своё мнение о том, где спряталась Маша. Эти мнения — случайные величины Y_i . При фиксированном X случайные величины $Y_1, \dots, Y_n$ условно независимы и нормально распределены, $\mathcal{N}(X, 9)$.

- а) Михаилу Потапычу, Медведю номер 1, кажется, что Машей сильнее всего пахнет в точке Y_1 . Где ему следует искать Машу, т.е. чему равно $\mathbb{E}(X | Y_1)$?
- б) Теперь n Медведей объединились и зная $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ хотят понять, где же разумнее всего искать Машу. Помогите им посчитать $\mathbb{E}(X | Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$:
- (а) Найдите безусловный закон распределения вектора $Y_1, \dots, Y_n$.
- (б) Маленькое техническое задание. Пусть I — единичная матрица, а S — матрица строевого леса, то есть матрица, в которой все элементы равны единицам. Найдите $(aI + bS)^{-1}$. Подсказка: ответ имеет вид $cI + dS$.
- (с) Найдите $\mathbb{E}(X | Y_1, \dots, Y_n)$.

25.12 Величины X_1 и X_2 независимы и нормальны $\mathcal{N}(0, 9)$.

Найдите вероятность $\mathbb{P}(X_1^2 - X_1X_2 - 6X_2^2 \geq 0)$.

25.13 Величины X_1 и X_2 имеют совместное нормальное распределение, причем каждая из них имеет стандартное нормальное распределение $\mathcal{N}(0; 1)$, а корреляция между ними равна ρ . Найдите $\mathbb{P}(X_1 > 0, X_2 > 0)$.

25.14 Величина X имеет стандартное нормальное распределение $\mathcal{N}(0; 1)$. Храбрая исследовательница Мишель подкидывает правильную монетку. Если монетка выпадает орлом, то Мишель домножает величину X на единицу, а иначе — на минус единицу, и получает величину Y .

- а) Какое распределение имеет величина Y ?
- б) Верно ли, что пара X и Y имеет совместное нормальное распределение?
- в) Чему равна корреляция X и Y ?
- г) Приведите пример таких случайных величин Z и W , что каждая из них имеет нормальное распределение, корреляция между ними равна 0.5, однако распределение пары (Z, W) не является совместным нормальным.

25.15 Василий нарисовал на плоскости нормальный стандартный вектор $X = (X_1, X_2)$. Затем Василий повернул его на 60° по часовой стрелке, а затем отразил относительно прямой $x_1 + 2x_2 = 0$. Как распределён получившийся вектор $W = (W_1, W_2)$?

25.16 Известно, что вектор Y имеет многомерное нормальное распределение

$$Y \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 20 & 1 & 2 & -1 \\ & 30 & -1 & 2 \\ & & 40 & -2 \\ & & & 50 \end{pmatrix} \right).$$

- а) Найдите $\mathbb{E}(Y_1Y_2Y_3)$.
- б) Найдите $\mathbb{E}(Y_1Y_3^2)$.
- в) Найдите $\mathbb{E}(Y_1Y_2Y_3Y_4)$.
- г) Найдите закон распределения вектора X , если $X = AY$ и $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

25.17 Известно, что вектор Y имеет многомерное нормальное распределение

$$Y \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 20 & 1 & 2 \\ & 30 & -1 \\ & & 40 \end{pmatrix} \right).$$

- а) Найдите условный закон распределения $(Y_1 \mid Y_2 = 1)$ и $\mathbb{P}(Y_1 > 3 \mid Y_2 = 1)$.
 б) Найдите условный закон распределения $(Y_2 \mid Y_1 = 0, Y_3 = -1)$ и $\mathbb{P}(Y_2 > 3 \mid Y_1 = 0, Y_3 = -1)$.
 в) Найдите условный закон распределения $(Y_2, Y_3 \mid Y_1 = -1)$ и $\mathbb{P}(Y_2 > Y_3 \mid Y_1 = -1)$.

25.18 Функция плотности вектора Y имеет вид

$$f(y_1, y_2) = c \cdot \exp(-10y_1^2 - 16y_2^2 + 2y_1y_2 - 4y_1).$$

Найдите закон распределения случайного вектора Y .

25.19 Как сгенерировать случайную точку равномерно распределённую на сфере?

26. Случайные вектора

26.1 Пусть $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\mathbb{E}(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\text{Var}(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Найдите $\mathbb{E}(y)$, $\text{Var}(y)$ и $\mathbb{E}(z)$, если

- а) $y = x - \mathbb{E}(x)$;
 б) $y = \text{Var}(x)x$;
 в) $y = \text{Var}(x)(x - \mathbb{E}(x))$;
 г) $y = \text{Var}(x)^{-1}(x - \mathbb{E}(x))$;
 д) $y = \text{Var}(x)^{-1/2}(x - \mathbb{E}(x))$;
 е) $z = (x - \mathbb{E}(x))' \text{Var}(x)(x - \mathbb{E}(x))$;
 ж) $z = (x - \mathbb{E}(x))' \text{Var}(x)^{-1}(x - \mathbb{E}(x))$;
 з) $z = x' \text{Var}(x)x$;
 и) $z = x' \text{Var}(x)^{-1}x$.

26.2 Известно, что случайные величины x_1 , x_2 и x_3 имеют следующие характеристики:

- а) $\mathbb{E}(x_1) = 5$, $\mathbb{E}(x_2) = 10$, $\mathbb{E}(x_3) = 8$;
 б) $\text{Var}(x_1) = 6$, $\text{Var}(x_2) = 14$, $\text{Var}(x_3) = 1$;
 в) $\text{Cov}(x_1, x_2) = 3$, $\text{Cov}(x_1, x_3) = 1$, $\text{Cov}(x_2, x_3) = 0$.

Пусть случайные величины y_1 , y_2 и y_3 , представляют собой линейные комбинации случайных величин x_1 , x_2 и x_3 :

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 3x_2 - 2x_3 \\ y_2 = 7x_1 - 4x_2 + x_3 \\ y_3 = -2x_1 - x_2 + 4x_3 \end{cases}$$

- а) Выпишите математическое ожидание и ковариационную матрицу случайного вектора $x = (x_1 \ x_2 \ x_3)'$.
 б) Напишите матрицу A , которая позволяет перейти от случайного вектора $x = (x_1 \ x_2 \ x_3)'$ к случайному вектору $y = (y_1 \ y_2 \ y_3)'$.
 в) С помощью матрицы A найдите математическое ожидание и ковариационную матрицу случайного вектора $y = (y_1 \ y_2 \ y_3)'$.

26.3 Случайные величины w_1 и w_2 независимы с нулевым ожиданием и единичной дисперсией.

Из них составлено два вектора, $w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$ и $z = \begin{pmatrix} -w_2 \\ w_1 \end{pmatrix}$

- Являются ли векторы w и z перпендикулярными?
- Найдите $\mathbb{E}(w)$, $\mathbb{E}(z)$.
- Найдите $\mathbb{V}\text{ar}(w)$, $\mathbb{V}\text{ar}(z)$, $\mathbb{C}\text{ov}(w, z)$.

26.4 Известна ковариационная матрица вектора $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$,

$$\mathbb{V}\text{ar}(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ -1 & 9 \end{pmatrix}$$

Найдите четыре различных матрицы A , таких что вектор $v = A\varepsilon$ имеет некоррелированные компоненты с единичной дисперсией, то есть $\mathbb{V}\text{ar}(A\varepsilon) = I$.

26.5 Известно, что $\text{Corr}(X, Z) = 0.7$, $\text{Corr}(X, Y) = 0.6$. В каких пределах может лежать корреляция $\text{Corr}(Y, Z)$?

26.6 Пусть r_1 , r_2 и r_3 — годовые доходности трёх рискованных финансовых инструментов. Пусть α_1 , α_2 и α_3 — доли, с которыми данные инструменты входят в портфель инвестора. Считаем, что $\sum_{i=1}^3 \alpha_i = 1$ и $\alpha_i \geq 0$ для всех $i = 1, 2, 3$. Пусть $r = (r_1 \ r_2 \ r_3)'$, $\mathbb{E}(r) = (a_1 \ a_2 \ a_3)'$, $\mathbb{V}\text{ar}(r) = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$. Параметры $\{a_i\}$ и $\{c_{ij}\}$ известны.

- Найдите годовую доходность портфеля U инвестора.
- Докажите, что дисперсия доходности портфеля равна $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \alpha_i c_{ij} \alpha_j$.
- Для случая $\alpha_1 = 0.1$, $\alpha_2 = 0.5$, $\alpha_3 = 0.4$, $\mathbb{E}(r) = (a_1 \ a_2 \ a_3)' = (0.10 \ 0.06 \ 0.05)'$,

$$\mathbb{V}\text{ar}(r) = \begin{pmatrix} 0.04 & 0 & -0.005 \\ 0 & 0.01 & 0 \\ -0.005 & 0 & 0.0025 \end{pmatrix}$$

найдите $\mathbb{E}(U)$ и $\mathbb{V}\text{ar}(U)$.

26.7 Пусть ξ_1, ξ_2, ξ_3 — случайные величины, такие что $\mathbb{V}\text{ar}(\xi_1) = 2$, $\mathbb{V}\text{ar}(\xi_2) = 3$, $\mathbb{V}\text{ar}(\xi_3) = 4$, $\mathbb{C}\text{ov}(\xi_1, \xi_2) = 1$, $\mathbb{C}\text{ov}(\xi_1, \xi_3) = -1$, $\mathbb{C}\text{ov}(\xi_2, \xi_3) = 0$. Пусть $\xi = (\xi_1 \ \xi_2 \ \xi_3)'$. Найдите $\mathbb{V}\text{ar}(\xi)$ и $\mathbb{V}\text{ar}(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$.

27. Большая сила о-малых

27.1 Вероятность того, что непросветлённый Ученик достигнет Просветления за малый интервал времени, прямо пропорциональна длине этого интервала, то есть

$$\mathbb{P}(\text{достигнуть Просветления за отрезок времени } [0; 0 + \Delta]) = \lambda\Delta + o(\Delta)$$

Какова точная вероятность того, что Ученик, начавший искать Просветление, так и не достигнет его к моменту времени t ?

- 27.2** Дворняги благородных кровей, Шарик и Тузик, очень любят тусоваться вместе. Изначально блоха Изабелла сидит на Шарике. Вероятность перескока Изабеллы с одной собаки на другую за малый интервал времени прямо пропорциональна длине этого интервала, то есть:

$$\mathbb{P}(\text{перескок за отрезок времени } [t; t + \Delta]) = \lambda\Delta + o(\Delta)$$

Какова точная вероятность того, что блоха Изабелла будет сидеть на Шарике в момент времени t ?

- 27.3** В десятиэтажном доме есть невероятный лифт. Лифт мгновенно способен подняться или опуститься на один этаж. Вероятность отправки лифта вверх или вниз за малый промежуток времени $[t; t + \Delta]$ прямо пропорциональна длине этого промежутка. А именно,

$$\mathbb{P}(\text{лифт отправится вверх за интервал } [t; t + \Delta]) = \lambda_u\Delta + o(\Delta)$$

$$\mathbb{P}(\text{лифт отправится вниз за интервал } [t; t + \Delta]) = \lambda_d\Delta + o(\Delta)$$

Если лифт стоит на первом или последнем этаже и нет возможности двигаться вверх или вниз, то соответствующая вероятность зануляется.

Обозначим N_t — этаж, на котором находится лифт в момент времени t . Система находится в стохастическом равновесии, то есть вероятности $\mathbb{P}(N_t = k)$ постоянны во времени.

- Найдите вероятность встретить лифт на каждом этаже;
- При каком соотношении λ_u и λ_d вероятность встретить лифт на втором этаже максимальна?

- 27.4** На одного покупателя кассирша Марфа Петровна тратит экспоненциальное время с параметром λ_s . Покупатели приходят пуассоновским потоком с параметром λ_{in} .

Длина очереди к Марфе Петровне в момент времени t — случайная величина L_t . Предположим, что система находится в стохастическом равновесии, то есть вероятности $\mathbb{P}(L_t = k)$ не зависят от t .

- Найдите вероятности $\mathbb{P}(L_t = k)$;
- Найдите среднюю длину очереди $\mathbb{E}(L_t)$.

- 27.5** Исследователь Василий выбирает равномерно и независимо друг от друга 10 точек на отрезке $[0; 1]$. Затем Василий записывает их координаты в порядке возрастания, $Y_1 \leq Y_2 \leq \dots \leq Y_{10}$.

Не производя вычислений, *по определению*, выпишите функции плотности:

- величины Y_1 ;
- величины Y_{10} ;
- величины Y_4 ;
- пары величин Y_2 и Y_7 ;
- пары величин Y_3 и Y_5 ;
- тройки величин Y_1, Y_4 и Y_9 ;
- всех величин $Y_1, \dots, Y_{10}$;

- 27.6** про нормальное распределение

28. Броуновское движение

28.1

28.2 Пусть Z — стандартная нормальная случайная величина. Определим случайный процесс $X_t = \sqrt{t}Z$.

- а) Найдите $\mathbb{E}(X_t)$
- б) Найдите $\mathbb{V}\text{ar}(X_t)$
- в) Верно ли, что у процесса X_t независимые приращения?
- г) Нарисуйте три типичные траектории процесса X_t ?
- д) Будет ли X_t броуновским движением?

28.3 Пусть W_t — стандартное броуновское движение и $a > 0$. Являются ли следующие процессы броуновским движением?

- а) $X_t = -W_t$;
- б) $X_t = W_{a+t} - W_a$;
- в) $X_t = \frac{1}{a}W_{a^2t}$
- г) $X_t = W_t^3$

28.4

28.5

29. И потребление возрастает, а производство отстаёт!

Испить мудрость жадными глотками можно в источнике [Wil13].

Обобщенный бином Ньютона для произвольной степени $a \in \mathbb{R}$:

$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^{\infty} C_a^k x^k, \quad \text{где } C_a^k = \frac{a(a-1)(a-2) \cdots (a-k+1)}{k!}$$

29.1 Монетку подбрасывают пять раз. Рассмотрим множество всех исходов $\Omega = \{HHHHH, \dots, TTTTT\}$

- а) Опишите данное множество слов с помощью производящей функции.
- б) Опишите данное множество слов с помощью регулярных выражений.

29.2 Монетку подбрасывают до первого орла. Рассмотрим множество всех исходов $\Omega = \{T, HT, HHT, \dots\}$.

- а) Опишите данное множество слов с помощью производящей функции.
- б) Опишите данное множество слов с помощью регулярных выражений.

29.3 Монетку подбрасывают до выпадения последовательности HTH . Рассмотрим множество всех исходов $\Omega = \{HTH, HHHTH, THTH, \dots\}$.

- а) Опишите данное множество слов с помощью производящей функции.
- б) Опишите данное множество слов с помощью регулярных выражений.

29.4 Илон Маск стартует на числовой прямой в точке $X_0 = 0$. За один шаг он перемещается вправо с вероятностью 0.6 и влево с вероятностью 0.4.

Рассмотрим множество всех траекторий, начинающихся в 0 и заканчивающихся первым посещением точки 1, $A = \{R, LRR, LRLRR, LLRRR, \dots\}$.

- а) Составьте уравнение на производящую функцию для множества A .
- б) Опишите множество слов A с помощью регулярных выражений.
- в) Найдите закон распределения числа шагов до первого посещения точки 1 Маском.

29.5 Алиса и Боб подкидывают монетку неограниченное количество раз. Алиса выигрывает если HHT выпадает раньше, Боб — если HTH выпадает раньше.

Рассмотрим три множества: A — множество финальных позиций, где выиграла Алиса, B — множество финальных позиций, где выиграл Боб, C — множество неоконченных партий.

- а) Приведите по несколько примеров слов из A , B и C .
- б) Является ли множество слов A событием? Что получится, если в производящую функцию множества слов A подставить вероятности?
- в) Является ли множество слов C событием? Что получится, если в производящую функцию множества слов C подставить вероятности?
- г) Найдите вероятности победы Алисы и Боба.
- д) Найдите ожидаемую продолжительность игры.

29.6 Найдите коэффициент при x^{17} в многочлене $(1 + x^5 + x^7)^{20}$.

29.7 Найдите и запишите максимально просто производящие функции для последовательностей

- а) 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ...
- б) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
- в) 1, 4, 6, 4, 1, 0, 0, ...

29.8 Найдите первые четыре коэффициента в многочленах $(1 + 2x)^{-3}$ и $(1 + x + x^2)^{-4}$.

29.9 Кубик подбрасывают три раза. Обозначим результаты подбрасываний X_1 , X_2 и X_3 . Найдите производящие вероятности функции для случайных величин X_1 , $X_1 + X_2$ и $X_1 + X_2 + X_3$.

29.10 Производящая функция случайной величины X линейна и проходит через точки $(1, 1)$ и $(5, 4)$. Какие значения принимает величина X и с какими вероятностями?

29.11 На месте убийства преступники оставили улику — маленький-маленький кусочек графика производящей вероятности функции в окрестности нуля.

Сможет ли Шерлок Холмс по этому кусочку восстановить все вероятности?

29.12 Леонардо Пизанский (Фибоначчи) приобрёл новорождённую пару кроликов. Каждая взрослая пара кроликов даёт в качестве приплода ежемесячно новую пару кроликов. Только что рождённая пара кроликов начинает приносить приплод со второго месяца жизни. Пусть F_n — количество пар кроликов в n -ый месяц.

- а) Каким соотношением связаны F_n , F_{n-1} и F_{n-2} ?

- ```
setprecision(BigFloat, 10000)
1 / 9999999999999999999999998999999999999999999
```

## Характеристические функции

**29.17** Найдите характеристическую функцию для следующих распределений:

- а) Биномиальное  $\text{Bin}(n, p)$ .
- б) Пуассоновское  $\text{Pois}(\lambda)$ .
- в) Геометрическое  $\text{Geom}(p)$ .
- г) Равномерное  $\text{Unif}[-1; 1]$ .

**29.18** а) Характеристическая функция  $X$  равна  $\phi_X(t)$ . Найдите характеристическую функцию  $Y = aX + b$ , где  $a$  и  $b$  — некоторые константы.

- б) Исходя из характеристической функции  $\phi(t) = \sin t/t$  равномерного  $\text{Unif}[-1; 1]$  распределения, найдите характеристическую функцию равномерного  $\text{Unif}[a; b]$  распределения.
- в) Исходя из характеристической функции  $\phi(t) = \exp(-t^2/2)$  стандартного нормального распределения, найдите характеристическую функцию равномерного  $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$  распределения.

**29.19** Цель этого упражнения — вывести характеристическую функцию  $\phi(t)$  для стандартного нормального распределения  $\mathcal{N}(0; 1)$ .

- а) Выпишите характеристическую функцию  $\phi(t)$  в виде одного действительного интеграла.
- б) Продифференцируйте интеграл по  $t$ , а затем проинтегрируйте его по частям.
- в) Решите дифференциальное уравнение  $\phi'(t) = -t\phi(t)$  с начальным условием  $\phi(0) = 1$ .

**29.20** Используя свойства характеристических функций, докажите, что следующие семейства распределений замкнуты относительно сложения. То есть, если величины  $X$  и  $Y$  независимы и принадлежат данному классу, то их сумма  $X + Y$  тоже принадлежит данному классу.

- а) Биномиальное  $\text{Bin}(n, p)$  при фиксированном  $p$ .
- б) Пуассоновское  $\text{Pois}(\lambda)$ .
- в) Нормальное  $\mathcal{N}(0; \sigma^2)$ .
- г) Нормальное  $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$ .
- д) Гамма  $\text{Gamma}(a, b)$  при фиксированном  $b$ .
- е) Отрицательное биномиальное  $\text{NBin}(r, p)$  при фиксированном  $p$ .

**29.21** По характеристической функции восстановите закон распределения и укажите математическое ожидание случайной величины.

- а)  $\phi(t) = \exp(-10t^2)$ ;
- б)  $\phi(t) = 0.3 + 0.5 \exp(2it) + 0.2 \exp(-3it)$ ;
- в)  $\phi(t) = 0.7 \sin(t)/t + 0.3 \exp(it)$ ;
- г)  $\phi(t) = 2/(3 \exp(it) - 1)$ ;
- д)  $\phi(t) = 2(1 - \cos t)/t^2$ ;

**29.22** Величина  $X_n$  имеет биномиальное распределение  $\text{Bin}(n, p)$  с  $p \in (0; 1)$ , а  $Y_n = (X_n - \mathbb{E}X_n)/\sqrt{\text{Var } X_n}$ .

- а) Найдите характеристическую функцию  $X_n, \alpha_n(t)$ .
- б) Найдите характеристическую функцию  $Y_n, \beta_n(t)$ .
- в) Найдите предел  $\beta_n(t)$  при  $t \rightarrow \infty$ .

**29.23** Величина  $X_n$  имеет пуассоновское распределение  $\text{Pois}(\lambda)$ , а  $Y_n = (X_n - \mathbb{E}X_n)/\sqrt{\text{Var } X_n}$ .

- а) Найдите характеристическую функцию  $X_n, \alpha_n(t)$ .
- б) Найдите характеристическую функцию  $Y_n, \beta_n(t)$ .
- в) Найдите предел  $\beta_n(t)$  при  $t \rightarrow \infty$ .

**29.24** Величина  $X_n$  имеет отрицательное биномиальное распределение  $\text{NBin}(n, p)$ , а  $Y_n = (X_n - \mathbb{E}X_n)/\sqrt{\text{Var } X_n}$ .

- а) Найдите характеристическую функцию  $X_n, \alpha_n(t)$ .
- б) Найдите характеристическую функцию  $Y_n, \beta_n(t)$ .
- в) Найдите предел  $\beta_n(t)$  при  $t \rightarrow \infty$ .

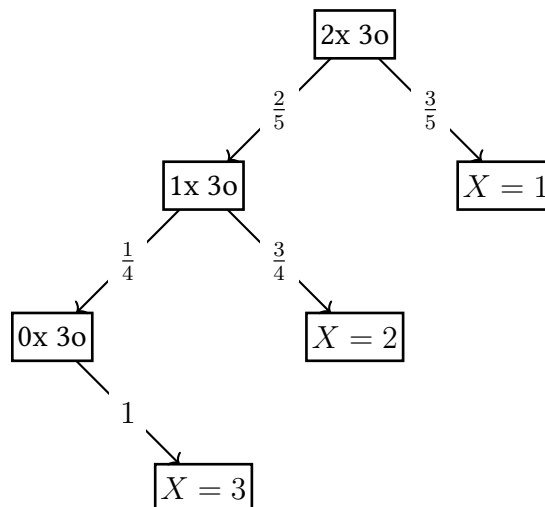
**29.25** Величина  $X_n$  имеет равномерное распределение  $\text{Unif}[-n; n]$ .

- а) Найдите характеристическую функцию  $X_n, \alpha_n(t)$ .
- б) Найдите предел  $\alpha_n(t)$  при  $t \rightarrow \infty$ .
- в) Является ли предел  $\lim_n \alpha_n(t)$  непрерывным в нуле?

**29.26**

## 30. Решения

**1.1.** Нарисуем дерево, обозначая в вершинах «стадии» эксперимента, в листьях — итоговый результат, а «ветки» будем подписывать вероятностями выпадения<sup>8</sup>.



<sup>8</sup>В целях краткости и читаемости, подписи «стадий» можно обозначать символически. В нашем случае символическая запись «1x 3o» означает, что в вазе 1 конфета с орехом и 3 — без ореха

Нас интересует вероятность события « $X = 2$ ». «Пройдёмся» по дереву, перемножая вероятности, и получим  $\mathbb{P}(X = 2) = 2/5 \cdot 3/4 = 3/10$ .

Вероятность того, что Маша съест больше одной конфеты можно посчитать двумя способами.

Заметим, всё вероятностное пространство (множество всех возможных исходов эксперимента) – это  $\{1, 2, 3\}$ . Значит, с одной стороны  $\mathbb{P}(X > 1) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = 3/10 + 2/5 \cdot 1/4 \cdot 1 = 2/5$ .

А с другой стороны, искомая вероятность равна единице минус вероятности дополнения. В нашем случае дополнение – это множество их одного исхода  $X = 1$ <sup>9</sup>. Наконец,  $\mathbb{P}(X > 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 1) = 1 - 3/5$ .

Чтобы посчитать математическое ожидание случайной величины, надо знать её закон распределения. Случайная величина  $X$  дискретна (принимает не более чем счётное количество значений<sup>10</sup>), а значит нам потребуется только таблица с всевозможными исходами  $X$ , и соответствующие им вероятности.

Таблица распределения имеет вид

| $t$                 | 1   | 2    | 3    |
|---------------------|-----|------|------|
| $\mathbb{P}(X = t)$ | 3/5 | 3/10 | 1/10 |

Математическое ожидание дискретной случайной величины – это просто взвешенная по вероятностям сумма её значений, другими словами – ряд вида  $\sum x\mathbb{P}(X = x)$ , где  $x$  – очередное значение случайной величины, а  $\mathbb{P}(X = x)$  – вероятность выпадения этого значения. В нашем случае

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{3}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} = 1.5.$$

Попробуем разобраться, что означает равенство математического ожидания какому-то числу. В нашем случае неправильным будет сказать, что при очередном выполнении эксперимента, мы ожидаем увидеть исход, равный 1.5. В конце концов, все исходы – это просто разные количества конфет, а конфет должно быть целое количество.

На самом деле о математическом ожидании нужно думать в свете многократного выполнения эксперимента. Если мы будем заставлять Машу есть конфеты из вазы миллион раз<sup>11</sup>, иногда она будет съедать одну конфету, иногда две, а иногда три. Но значение среднего<sup>12</sup> будет близко к 1.5<sup>13</sup>.

## 1.2. Нарисуем дерево

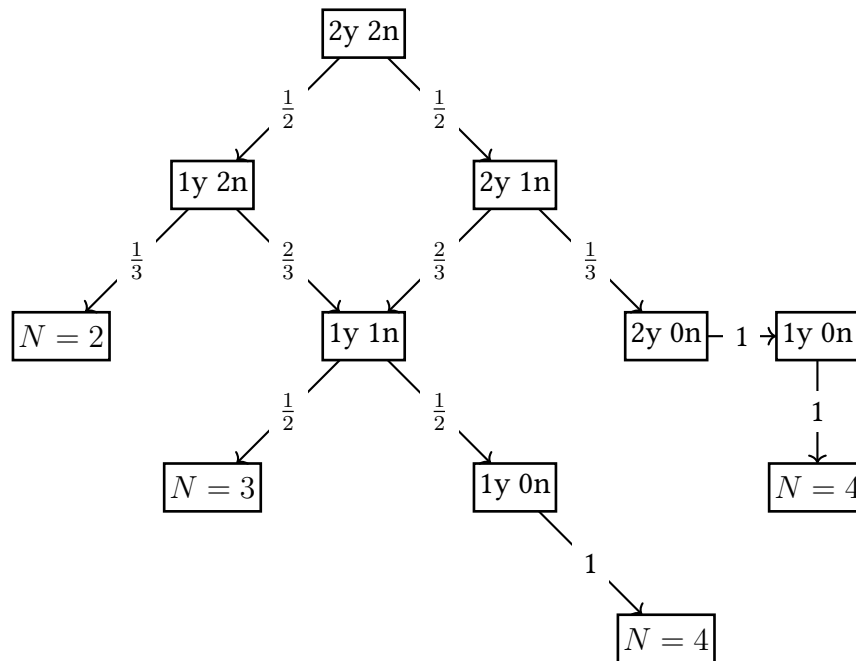
<sup>9</sup>В таких случаях способ через дополнение обычно приводит к ответу за меньшее число вычислений

<sup>10</sup>В нашем случае  $X$  принимает конечное множество значений

<sup>11</sup>Говоря языком статистики, посмотрим на реализации независимых случайных величин  $X_1, X_2, \dots, X_{1'000'000}$ , распределение которых совпадает с распределением  $X$

<sup>12</sup>То есть значение случайной величины  $\bar{X} = (X_1 + X_2 + \dots + X_{1'000'000})/1000000$

<sup>13</sup>Оно будет *равняться* 1.5 только при стремлении количества наблюдений к бесконечности



- а) Требуется найти вероятность  $\mathbb{P}(N = 3)$ . Исход  $N = 3$  может произойти двумя способами. Следуя по стрелочкам, получим

$$P(N = 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

- б) Чтобы найти математическое ожидание, найдём закон распределения  $N$ . Случайная величина дискретна и принимает значения  $\{2, 3, 4\}$ <sup>14</sup>. Найдём вероятности каждого из исходов

$$\mathbb{P}(N = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\mathbb{P}(N = 4) = 1 - \mathbb{P}(N = 2) - \mathbb{P}(N = 3) = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

Мы нашли закон распределения и можем записать его в виде таблицы

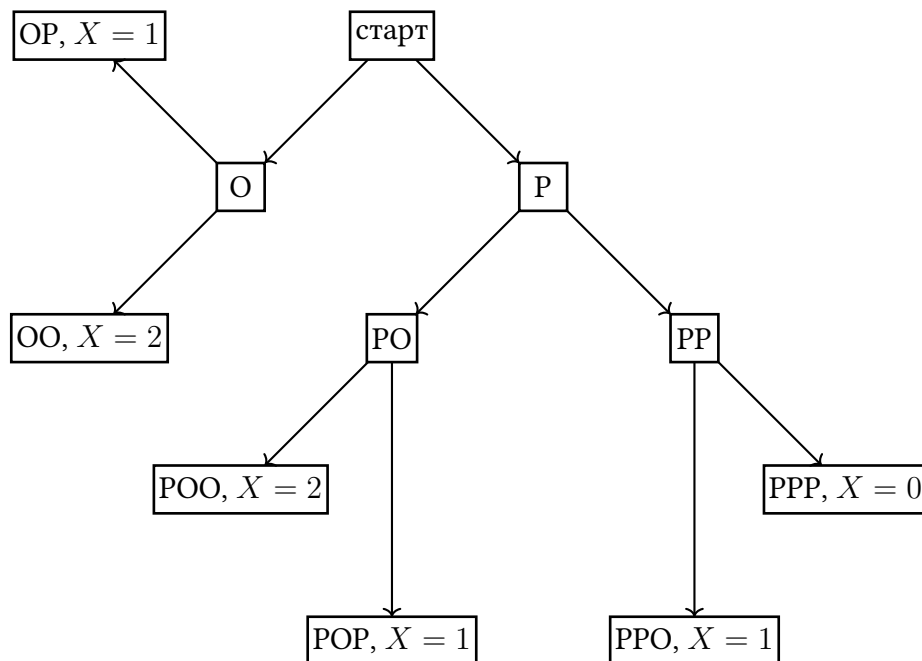
| $t$                 | 2   | 3   | 4   |
|---------------------|-----|-----|-----|
| $\mathbb{P}(X = t)$ | 1/6 | 1/3 | 1/2 |

Теперь посчитать математическое ожидание не составит труда

$$\mathbb{E}(X) = 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{10}{3}$$

**1.3.** Нарисуем дерево (подписи рёбер опустим, так как вероятность всегда равна  $\frac{1}{2}$ )

<sup>14</sup>Другими словами, множество элементарных исходов — это  $\{2, 3, 4\}$



Следуя по «веткам», получим

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\text{PPP}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\text{OP}) + \mathbb{P}(\text{POP}) + \mathbb{P}(\text{PPO}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(\text{OO}) + \mathbb{P}(\text{POO}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

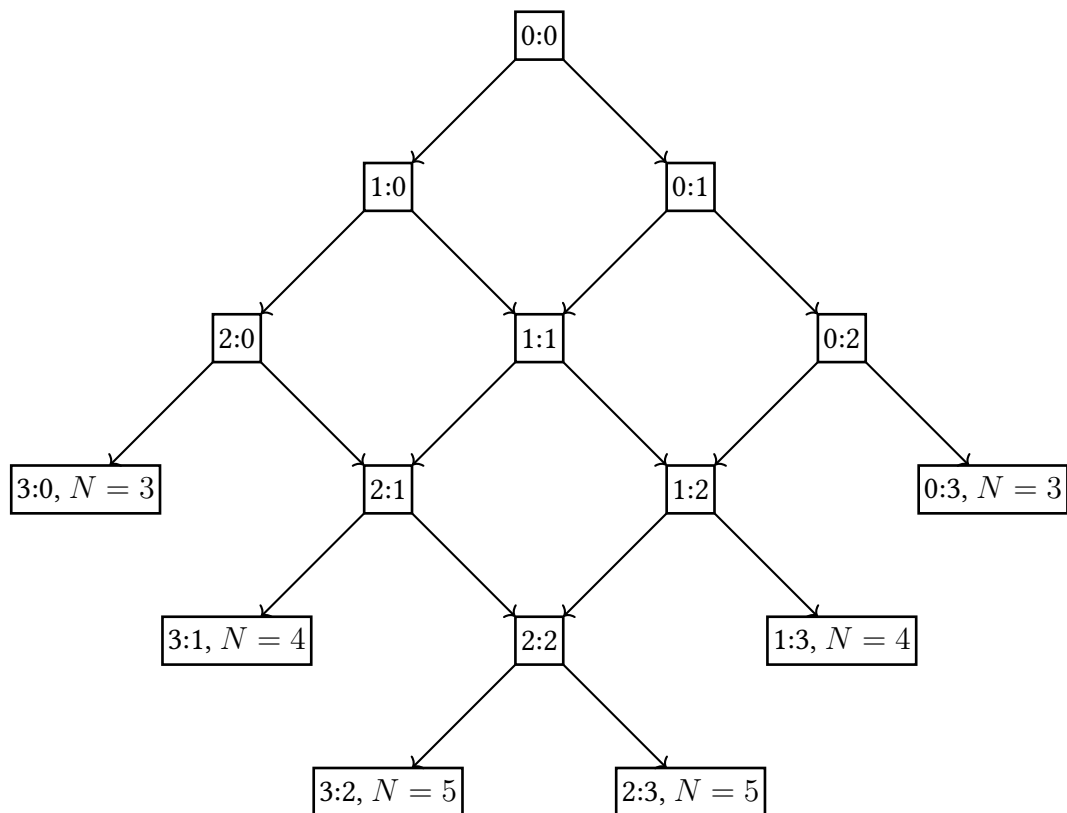
Таблица случайной величины имеет вид

| $t$                 | 0   | 1   | 2   |
|---------------------|-----|-----|-----|
| $\mathbb{P}(X = t)$ | 1/8 | 1/2 | 3/8 |

Значит математическое ожидание равно

$$\mathbb{E}(X) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{10}{8}$$

**1.4.** Нарисуем дерево. Подписи рёбер опустим, так как вероятность всегда равна  $\frac{1}{2}$ .



Следуя по «веткам», получим

$$\mathbb{P}(N = 3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}(N = 4) = 6 \cdot \frac{1}{2^4} = \frac{3}{8}$$

$$\mathbb{P}(N = 5) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$$

Таблица

| $t$                 | 3     | 4     | 5     |
|---------------------|-------|-------|-------|
| $\mathbb{P}(N = t)$ | $1/4$ | $3/8$ | $3/8$ |

Тогда математическое ожидание  $E(X) = 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{3}{8} + 5 \cdot \frac{3}{8} = \frac{33}{8}$

$\mathbb{P}(N - \text{чётное}) = \mathbb{P}(N = 4) = \frac{3}{8}$

### 1.5.

- а) Представим, что 30 человек собираются в одной комнате и входят по очереди. Пусть имя первого — Алексей, второго — Борис, третьего — Вова.

В комнату зашёл Алексей, теперь заходит Борис. Один день в году уже занят днём рождения Алексея, поэтому вероятность не совпадения их дней рождения равна  $\frac{364}{365}$ .

Теперь заходит Вова. Уже два дня в году занято днями рождения Алексея и Бориса. Значит, вероятность не совпадения для трёх человек равна  $\frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365}$ .

Такая логика распространяется на сколь угодно много человек в комнате. Для 30 человек вероятность отсутствия совпадения будет равна

$$p_{30} = \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \dots \cdot \frac{332}{336} \approx 0.29, \quad p_n = \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \dots \cdot \frac{366-n}{365} = \frac{364!}{(365-n)!} \cdot \frac{1}{365^{n-1}}$$

- б) Вероятность хотя бы одного совпадения равна единице за вычетом вероятности не совпадения. Значит, искомая вероятность для  $n$  человек в комнате равна

$$\mathbb{P}(\text{хотя бы одно совпадение дней рождения}) = 1 - p_n.$$

Остаётся найти решение неравенства  $p_n < 1/2$ . Оказывается, уже при 23 людях неравенство выполняется.

**1.6.** К Новому Году все конфеты окажутся у Деда Мороза.

**1.7.** Рисуем дерево. Первый туз всегда одного цвета.

$$\mathbb{P}(\text{тузы разного цвета}) = 1 \cdot \frac{2}{3}.$$

**1.8.**

**1.9.**

**1.10.** Навешивание ожидания  $\mathbb{E}()$  не изменяет константу, поэтому,  $\mathbb{P}(\mathbb{E}(\mathbb{P}(\mathbb{P}(X = 7) = 0))) = 1) = 1$  и  $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{P}(\mathbb{P}(X = 1) = 1)))) = 0$ .

**1.11.** Решение через симметрии с исключениями. Заменим в исходной колоде все чётные числа на нечётные и наоборот. При этом, конечно, задача никак не изменится и вероятность того, что сумма карт на руках — чётная, должна сохраниться. Что при этом произойдёт в комбинации на руках?

Сначала рассмотрим случай, когда у нас на руках было нечётное число карт, скажем, 7 карт. Каждая нечётная карта станет чётной, а каждая чётная — нечётной, например,

$$0000111, S = 3 \leftrightarrow 1111000, S = 4$$

При этом чётная сумма перейдёт в нечётную сумму, а нечётная сумма — в чётную. В силу аргумента о сохранении вероятностей, вероятности чётной и нечётной суммы равны.

Теперь рассмотрим случай, когда у нас на руках было чётное число карт, скажем, 6 карт. Например,

$$000011, S = 2 \leftrightarrow 111100, S = 4.$$

Хм, чётность суммы не изменилась, вероятность, естественно, сохраняется. Кажется, что мы в тупике. Попробуем найти такую симметрию или почти-симметрию, которая будет всё-таки переводить нечётные варианты в чётные и наоборот.

Например, можно разбить все карточки на пары,  $1 \leftrightarrow 2, 3 \leftrightarrow 4, \dots, 99 \leftrightarrow 100$ , и чтобы гарантированно изменить чётность, делать только одну подмену, скажем, внутри наименьшей пары, в которой выбрано единственное число. При таком правиле, в частности,

$$123568 \leftrightarrow 124568, 125689 \leftrightarrow 125679.$$

Эта почти-симметрия переводит нечётные комбинации в чётные, и наоборот, но есть исключения. Почти-симметрия не применима к комбинациям, где все пары — полные,

$$123456 \leftrightarrow ?, 345678 \leftrightarrow ?$$

И мы видим, что все чётные и нечётные варианты разбились на пары, кроме «лишних» вариантов с полными парами, которые для  $k = 6$  даёт нечётную сумму. Отсюда, при  $k = 6$  вероятность нечётной суммы выше, чем чётной суммы.

При  $k = 8$  «лишние» варианты, для которых почти-симметрия не определена, дадут чётную сумму.

Следовательно, при  $k = 4m$  вероятность чётной суммы выше, а при  $k = 4m + 2$  вероятность нечётной суммы выше.

Если бы «лишние» варианты делились поровну, то вероятность чётной суммы была бы ровно  $1/2$ . Следовательно, перевес или недовес вероятности чётности над  $1/2$  порождён половиной «лишних» вариантов. Заметим, что для формирования «лишнего» варианта мы набираем  $k/2$  полных пар, то есть, «лишних» вариантов ровно  $C_{50}^{k/2}$ . Отсюда можно установить, что

$$\begin{cases} \mathbb{P}(\text{сумма } 4m \text{ чисел} - \text{чётная}) = \frac{1}{2} + \frac{C_{50}^{2m}}{2C_{100}^k} \\ \mathbb{P}(\text{сумма } 4m + 2 \text{ чисел} - \text{чётная}) = \frac{1}{2} - \frac{C_{50}^{2m+1}}{2C_{100}^k} \end{cases}$$

Есть несколько прикольных видео «Proofs to DIE for» про нахождение почти-симметрий, [[empty citation](#)] и [[empty citation](#)].

Решение через слова. Рассмотрим все слова, которые обозначают произвольный набор из исходного множества карточек.

$$S = \left( \boxed{\phantom{0}} + \boxed{1} \right) \cdot \left( \boxed{\phantom{0}} + \boxed{2} \right) \cdot \dots \cdot \left( \boxed{\phantom{0}} + \boxed{100} \right).$$

Пустой квадратик означает, что мы не берём карточку и при умножении пустого квадратика его можно просто пропускать.

Если  $S$  разложить в сумму, то, например, там будет слагаемое  $\boxed{2} \boxed{5}$ , которое означает, что мы берём карточки 2 и 5, а остальные — не берём.

$$S = \boxed{\phantom{0}} + \boxed{1} + \dots + \boxed{2} \boxed{5} + \dots + \boxed{1} \boxed{2} \cdot \dots \cdot \boxed{100}.$$

Нам нужно следить за количеством чётных и нечётных чисел, поэтому заменим все нечётные на букву  $d$  (odd), а все чётные карточки — на букву  $e$  (even). Пустую карточку заменим на единицу.

$$S = (1 + d)^{50} (1 + e)^{50}.$$

При разложении  $S$  в сумму коэффициенты означают количество вариантов,

$$S = 1 + 50e + 50d + 2500ed + \dots + e^{50}d^{50},$$

например,  $50e$  означает 50 вариантов взять одну чётную карточку, а  $2500ed$  означает 2500 вариантов взять одну чётную и одну нечётную карточку.

При каких условиях сумма на карточках будет чётной? Если и только если число нечётных карточек, кодируемое степенью  $d$ , будет чётным.

Как нам посчитать преимущество количества чётных сумм над количеством нечётных сумм? Хм, внезапно, вычесть одно из другого. Отсюда мы приходим к мысли, что нам нужно перед слагаемыми с нечётной степенью  $d$  поставить знак минус. Этого можно добиться, рассмотрев под-

становку  $d = -e$ , при этом степень  $e$  будет означать количество взятых карт,

$$S = (1 - d)^{50}(1 + d)^{50} = (1 - d^2)^{50} = \sum_{j=0}^{50} (-1)^j C_{50}^j e^{2j}.$$

Если снова разложить  $S$  в сумму, то коэффициенты играют роль преимуществ количества чётных сумм над нечётными суммами!

$$S = 1 - C_{50}^1 e^2 + C_{50}^2 e^4 - \dots + C_{50}^{50} e^{100}.$$

Например, если мы хотим взять две карты ( $e^2$ ), то разница число вариантов с чётной суммой минус число вариантов с нечётной суммой равна  $-50$ .

Отсюда мы снова видим, что при нечётном числе карт (нечётной степени при  $e$ ) разница количества чётных и нечётных сумм равна нулю, то есть при нечётном  $k = 2j + 1$  чётные и нечётные суммы равновероятны,

$$\mathbb{P}(\text{сумма } 2j + 1 \text{ чисел} - \text{чётная}) = \frac{1}{2}.$$

Немного бухгалтерии для чётного  $k = 2j$ :

$$\begin{cases} N_{\text{even}} + N_{\text{odd}} = C_{100}^k = C_{100}^{2j} \\ N_{\text{even}} - N_{\text{odd}} = (-1)^j C_{50}^j. \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(\text{сумма } 2j \text{ чисел} - \text{чётная}) = \frac{N_{\text{even}}}{N_{\text{even}} + N_{\text{odd}}} = \frac{1}{2} - (-1)^j \frac{C_{50}^j}{2C_{100}^{2j}}.$$

Не совсем решение, но хорошая догадка до верного ответа. Рассмотрим случайную величину  $X$  — количество нечётных карт в раздаче. Она имеет симметричное относительно ожидания гипергеометрическое распределение потому, что ровно половина исходных карточек — нечётные. Величина  $X$  принимает значения  $0, 1, \dots, k$ . Если  $k$  — нечётное, то у  $X$  — чётное число возможных значений, мы наблюдаем полную симметрию и  $\mathbb{P}(X - \text{чётное}) = 1/2$ . Если же  $k$  — нечётное, то интуитивно можно предположить (но это лишь догадка!), что центральное значение  $X$  будет иметь преимущество и наиболее вероятная чётность суммы совпадёт с чётностью центрального значения  $X$ . При  $k = 4k$  центральное значение  $X$  будет чётным, при  $k = 4k + 2$  — нечётным. Ответ выходит верный, возможно догадку можно как-то довести до ещё одного полноценного доказательства.

## 1.12.

а)  $\mathbb{P}(R \geq k) = 1/k$  и  $\mathbb{P}(R = \infty) = 0$ .

б)  $\mathbb{P}(R = k) = \frac{1}{k(k+1)}$ . Можно через дерево событий, можно через вычитание двух вероятностей.

в)

$$\mathbb{P}(R = k) = \mathbb{P}(R \geq k) - \mathbb{P}(R \geq k + 1)$$

г) В силу того, что  $\mathbb{P}(R = \infty) = 0$ ,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(R = k) = 1.$$

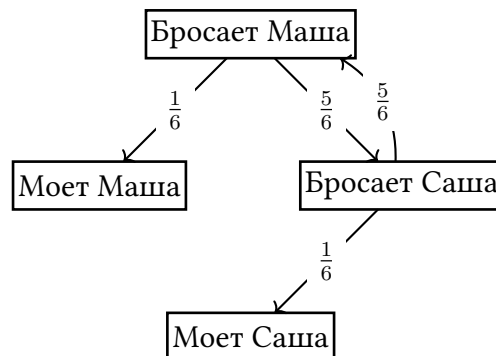
д)  $\mathbb{E}(R) = \infty$  как гармонический ряд.

### 1.13.

а)  $\mathbb{P}(R \geq k) = (k + 1)/2k$ .

б)  $\mathbb{P}(R = \infty) = 1/2$  и  $\mathbb{E}(R) = \infty$ .

### 2.1. Нарисуем дерево



Пусть  $p$  — вероятность, что Маша будет мыть посуду, если она бросает кубик. Тогда верно следующее равенство

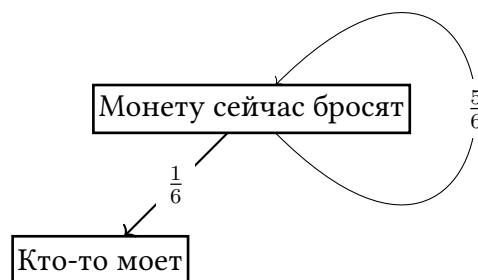
$$p = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot p, \quad p = \frac{6}{11}$$

Пусть  $\mu$  — математическое ожидание бросков, если Маша бросает кубик. Тогда верно следующее равенство

$$\mu = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot (\mu + 2), \quad \mu = 6$$

Альтернативный подход к нахождению ожидания: заметим, когда мы думаем о количестве подбрасываний, совершенно неважно кто их делает.

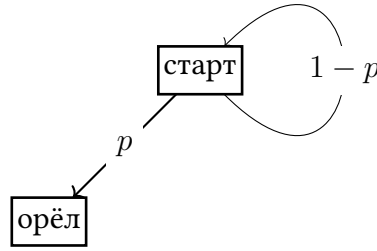
Дерево можно перерисовать так



А значит

$$\mu = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{5}{6} \cdot (\mu + 1), \quad \mu = 6$$

### 2.2. Нарисуем дерево



Пусть  $\mu_n, \mu_o, \mu_p$  — ожидания числа бросков, числа орлов и числа решек соответственно. Верны следующие равенства

$$\begin{aligned}\mu_n &= 0.7 \cdot 1 + 0.3 \cdot (\mu_n + 1), & \mu_n &= \frac{1}{0.7} = \frac{1}{p} \\ \mu_o &= 0.7 \cdot 1 + 0.3 \cdot \mu_o, & \mu_o &= 1 \\ \mu_p &= 0.7 \cdot 0 + 0.3 \cdot (\mu_p + 1), & \mu_p &= \frac{0.3}{0.7} = \frac{1-p}{p} = \frac{1}{p} - 1\end{aligned}$$

### 2.3.

- а)  $1/3$  (игра может закончиться либо ④, либо ⑤, либо ⑥)
- б) С вероятностью  $1/2$  игра продлится один ход, с вероятностью  $1/4$  — два хода, с вероятностью  $1/8$  — три хода и т.д. Получается прогрессия  $\mathbb{E}(X) = 1/2 \cdot 1 + 1/4 \cdot 2 + 1/8 \cdot 3 + 1/16 \cdot 4 + \dots$ . Можно рассматривать это как геометрическое распределение с  $\mathbb{E}(X) = 1/p = 2$ .
- в) Решаем методом первого шага. В самом начале игры на кону ноль рублей, и если выпадает ④, ⑤ или ⑥, мы не получаем ничего. Если выпадает ①, ② или ③, то мы как бы начинаем точно такую же игру, с теми же вероятностями и тем же математическим ожиданием выигрыша, но сумма на кону на 1, 2 или 3 рубля больше. Ещё не факт, что Маши их получит, поэтому домножаем на вероятность забрать выигрыш:

$$\mathbb{E}(M) = 1/6(\mathbb{E}(M) + \mu) + 1/6(\mathbb{E}(M) + 2 \cdot \mu) + 1/6(\mathbb{E}(M) + 3 \cdot \mu) + 1/6 \cdot 0 + 1/6 \cdot 0 + 1/6 \cdot 0 = 1\frac{1}{3},$$

где  $\mu$  — вероятность забрать накоп раньше, чем он сгорит ( $2/3$ ). Для Даши можно составить уравнение по аналогии или заметить, что  $\mathbb{E}(D) = \mathbb{E}(M)/2$ .

- г) Ожидаемые расходы организаторов равны  $\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(M) + \mathbb{E}(D)$ .

- д) Меняются слагаемые для ④ и ⑤ — на первом шаге мы получим 100:

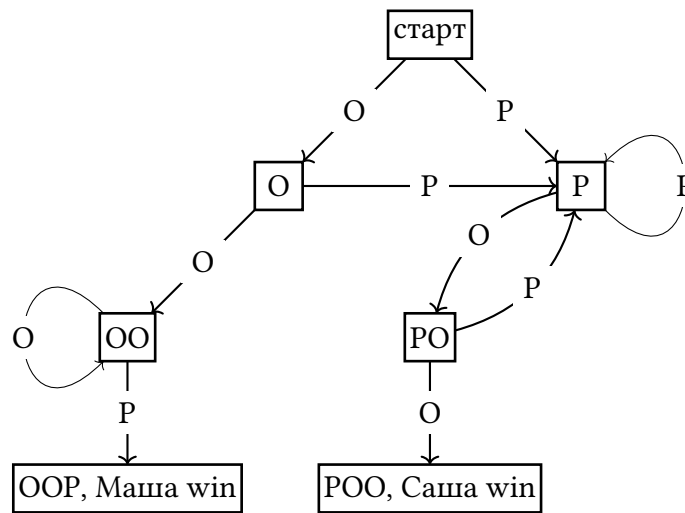
$$\mathbb{E}(M) = 1/6(\mathbb{E}(M) + \mu) + 1/6(\mathbb{E}(M) + 2 \cdot \mu) + 1/6(\mathbb{E}(M) + 3 \cdot \mu) + 1/6 \cdot 100 + 1/6 \cdot 100 + 1/6 \cdot 0 = 68$$

- е) Меняется только слагаемое для ⑤ — игра продолжится с теми же вероятностями и тем же математическим ожиданием выигрыша:

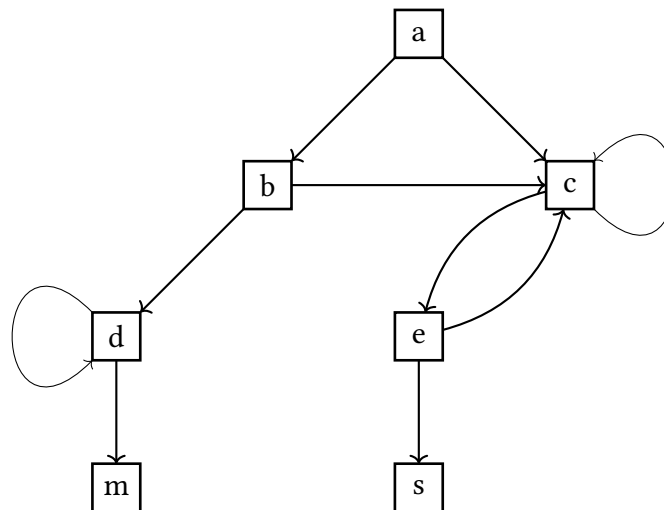
$$\mathbb{E}(M) = 1/6(\mathbb{E}(M) + \gamma) + 1/6(\mathbb{E}(M) + 2 \cdot \gamma) + 1/6(\mathbb{E}(M) + 3 \cdot \gamma) + 1/6 \cdot 0 + 1/6 \cdot \mathbb{E}(M) + 1/6 \cdot 0 = 2$$

На этот раз  $\gamma = 1/3$  и  $\mathbb{E}(D) = \mathbb{E}(M)$ .

## 2.4. Нарисуем дерево



- а) Пусть  $a$  — вероятность выигрыша Маши, если она находится в старте,  $b$  — вероятность выигрыша Маши, если она находится в «О» и так далее, как на рисунке ниже



Тогда верна система уравнений

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} \cdot b + \frac{1}{2} \cdot c \\ b = \frac{1}{2} \cdot d + \frac{1}{2} \cdot c \\ c = 0 \end{cases}, \quad a = \frac{1}{4}$$

- б) Все случаи, когда подбрасываний четыре — это «abddm», «abces», «accses». Значит  $\mathbb{P}(X = 4) = 3 \cdot 1/2^4 = 3/16$ .

Все случаи, когда решка одна — это «abces», «accses» и все случаи вида «abd...dm». Все последние случаи возникают при попадании в «d», а значит вероятность всех случаев равна вероятности «abd».  $\mathbb{P}(Y = 1) = 1/4 + 1/8 + 1/16 = 7/16$  Пусть теперь  $a, b, c, \dots$  — ожидания количества бросков с соответствующих позиций. Тогда верна система уравнений

$$\begin{cases} a = 1 + \frac{1}{2} \cdot b + \frac{1}{2} \cdot c \\ b = 1 + \frac{1}{2} \cdot d + \frac{1}{2} \cdot c \\ c = 1 + \frac{1}{2} \cdot c + \frac{1}{2} \cdot e \\ d = \frac{1}{2} \cdot (d + 1) + \frac{1}{2} \cdot 1 \\ e = \frac{1}{2} \cdot (c + 1) + \frac{1}{2} \cdot 1 \end{cases}$$

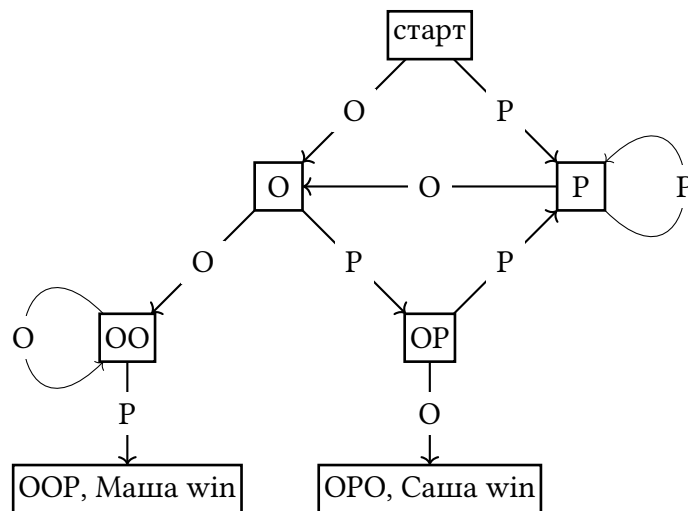
Эти уравнения линейно независимы по построению, всего их пять, и неизвестных тоже 5. Значит найдётся единственное решение.

Пусть теперь  $a, b, c, \dots$  — ожидания количества решек с соответствующих позиций. Тогда верна система уравнений

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} \cdot b + \frac{1}{2} \cdot (c + 1) \\ b = \frac{1}{2} \cdot d + \frac{1}{2} \cdot (c + 1) \\ c = \frac{1}{2} \cdot (c + 1) + \frac{1}{2} \cdot e \\ d = \frac{1}{2} \cdot d + \frac{1}{2} \cdot 1 \\ e = \frac{1}{2} \cdot (c + 1) + \frac{1}{2} \cdot 0 \end{cases}$$

Здесь тоже найдётся единственное решение.

в) Нарисуем дерево



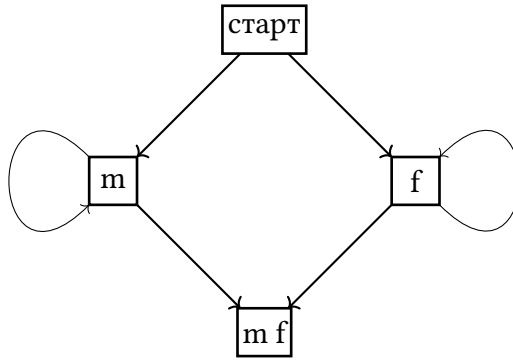
**2.5.** стоп на 4-5-6 или стоп на 5-6

$$\mathbb{E}(S) = \frac{1}{6}1 + \frac{1}{6} \max\{2, \mathbb{E}(S)\} + \dots + \frac{1}{6} \max\{6, \mathbb{E}(S)\}$$

$$\mathbb{E}(S) = -0.35 + \frac{1}{6}1 + \frac{1}{6} \max\{2, \mathbb{E}(S)\} + \dots + \frac{1}{6} \max\{6, \mathbb{E}(S)\}$$

**2.6.**

Нарисуем дерево



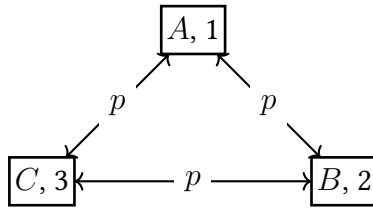
Все случаи, когда детей четыре — это «mmmf» и «fffm», значит  $\mathbb{P}(X = 4) = 2 \cdot 1/2^4 = 1/8$ .

Пусть  $a, b, c$  — ожидания количества детей из стадий «старт», «m», «f» соответственно. Тогда верна система уравнений

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} \cdot b + \frac{1}{2} \cdot c \\ b = \frac{1}{2} \cdot (b + 1) + \frac{1}{2} \cdot 2 \\ c = \frac{1}{2} \cdot (c + 1) + \frac{1}{2} \cdot 2 \end{cases}, \quad \begin{cases} a = b = c \\ 2b = b + 1 + 2 \end{cases}, \quad a = 3$$

## 2.7.

Нарисуем диаграмму с изначальным расположением ежей. Цифры — имена ежей, буквы — названия вершин.



$\mathbb{P}(T = 1)$ : Без ограничения общности, пусть ежи встречаются в вершине  $A$ . Чтобы сделать это за один ход,  $2 \rightarrow A, 3 \rightarrow A$ . Но ёж 1 тоже обязан куда-то передвинуться, поэтому за один ход встречи точно не произойдёт (вероятность равна нулю).

$\mathbb{P}(T = 2)$ : Рассмотрим случай встречи в вершине  $A$ . На первом ходу 2 и 3 не идут в  $A$  сразу (иначе на втором ходу придётся оттуда уходить), то есть они меняются местами; 1 может ходить куда угодно. Вероятность этого равна  $p^2$ .

На втором ходу все три ежа должны прийти в  $A$ . Вероятность этого равна  $p^3$ .

Случаи встречи в  $B$  и  $C$  аналогичны, а значит итоговая вероятность равна  $3 \cdot p^2 \cdot p^3$ .

## 2.8.

$X = 2$  означает, что жило поколение первой амёбы (она одна), жили её дети, и эти дети не произвели потомство. Значит  $\mathbb{P}(X = 2) = 3/4 \cdot 1/4^2$ .

По дереву видно

$$\mathbb{P}(X = 3) = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{4^2} + \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^4$$

Пусть вероятность произвести потомство  $q = 3/4$ , искомая вероятность  $\mathbb{P}(X = \infty) = p$ . Тогда верно равенство

$$p = q \cdot (1 - (1 - p)^2), \quad p = \frac{2q - 1}{q} = \frac{2}{3}$$

Потому что у отдельной амёбы будет бесконечное потомство, если она произведёт потомство<sup>15</sup>, и не случится ситуации, что у обоих потомков не будет бесконечного потомства<sup>16</sup>.

## 2.9.

Пусть вероятность срабатывания при  $i$ -ом нажатии равна  $p_i$ , то есть

$$p_1 = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} > p_2 > p_3 > \dots > p_{100}$$

Пусть  $q_i$  — вероятность, что телевизор включен после  $i$ -го нажатия. Понятно,  $q_1 = p_1 = 1/2$ . Требуется найти  $q_{100}$ .

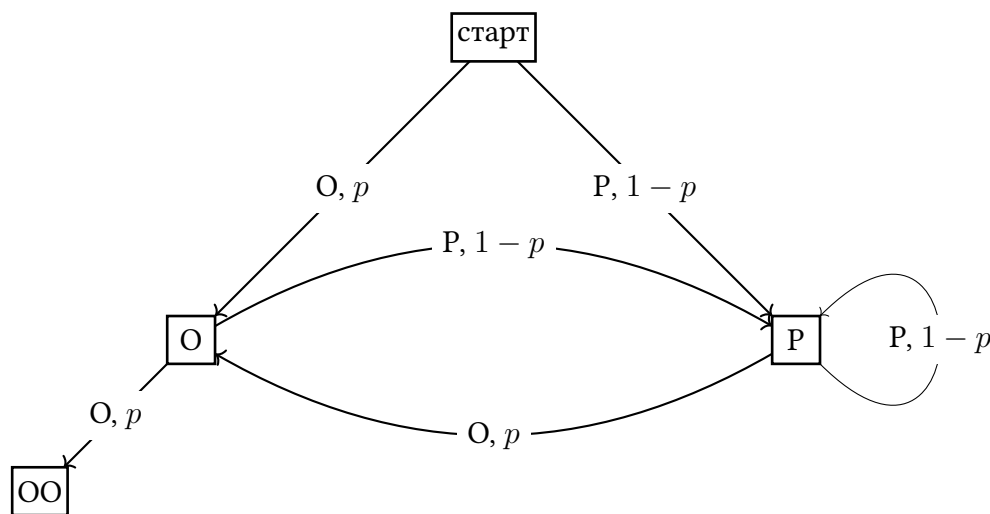
Чтобы телевизор оказался включённым после 2-го нажатия, он мог либо быть включённым после 1-го нажатия, и пульт не сработал; либо быть выключенным после 1-го нажатия, и пульт сработал. То есть

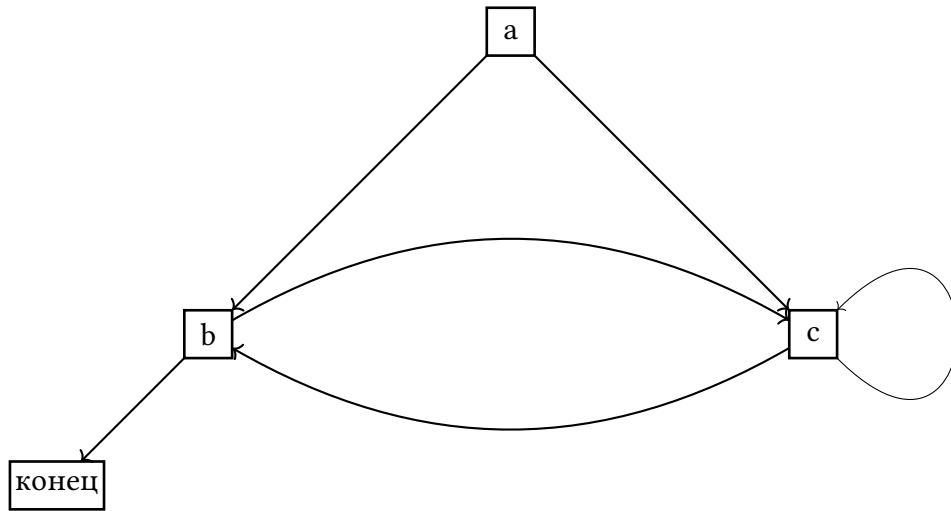
$$\begin{aligned} q_2 &= \mathbb{P}(\text{ТВ вкл после 1-го нажатия}) \cdot \mathbb{P}(\text{Кнопка не сработала}) + \\ &+ \mathbb{P}(\text{ТВ выкл после 1-го нажатия}) \cdot \mathbb{P}(\text{Кнопка сработала}) = \\ &= (1 - q_1)p_1 + q_1(1 - p_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Аналогично

$$q_3 = (1 - q_2)p_2 + q_2(1 - p_2) = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}(1 - p_2) = \frac{1}{2}, \quad q_{100} = \frac{1}{2}$$

## 2.10. По условию вероятность орла равна $p$ . Нарисуем дерево





Заметим,  $a = c$ , так как стрелки из этих позиций ведут в одинаковые состояния. Это также видно напрямую

$$\begin{cases} a = p(b + 1) + (1 - p)(c + 1) \\ c = p(b + 1) + (1 - p)(c + 1) \end{cases}$$

Тогда верна система уравнений

$$\begin{cases} a = p(b + 1) + (1 - p)(a + 1) \\ b = p + (1 - p)(a + 1) \end{cases}, \quad a = \frac{p + 1}{p^2} = 6$$

Пусть  $a, b, c$  — ожидания количества решек из соответствующих позиций, тогда верна система уравнений

$$\begin{cases} a = pb + (1 - p)(c + 1) \\ b = p \cdot 0 + (1 - p)(c + 1) \\ c = pb + (1 - p)(c + 1) \end{cases}, \quad \begin{cases} a = pb + (1 - p)(c + 1) \\ a = c \\ a = pb + b = (p + 1)b \end{cases}, \quad a = \frac{p}{p + 1}a + (1 - p)(a + 1)$$

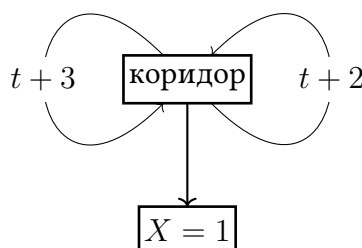
Откуда  $a = 1/p^2 - 1 = 3$

**2.11.** стратегия 1: говорить стоп, если на кону 200 рублей вне зависимости от числа набранных красных карточек

стратегия 2: если нет красных карточек или одна, то останавливаться при 200 рублях, а при двух карточках останавливаться на 100 рублях.

**2.12.**

Вероятности перехода из вершины в вершину опустим, они равны по  $1/3$ .



Пусть  $\mu$  — ожидание времени нахождения сыра, тогда имеет место уравнение

$$\mu = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot (\mu + 2) + \frac{1}{3} \cdot (\mu + 3), \quad \mu = 6$$

**2.13.** Решим более общую задачу, где ЗГ появляется на дороге с вероятностью  $\alpha$ . Методом первого шага получаем уравнение

$$p = \alpha (1 - (1 - p)^3).$$

Одним из решений уравнения будет  $p = 0$ , другим, всегда лежащим в интервале  $(0; 1)$ , будет  $p = \frac{3\alpha - \sqrt{4\alpha - 3\alpha^2}}{2\alpha}$  при  $\alpha \neq 0$ . Третье решение не попадает в диапазон от 0 до 1 и, следовательно, нас не интересует.

Функция  $p(\alpha)$  — это вероятность существования бесконечного пути. По смыслу задачи, эта функция нестрого монотонна, непрерывна и принимает значение 0 при  $\alpha = 0$  и значение 1 при  $\alpha = 1$ .

Следовательно, функция  $p(\alpha)$  будет иметь вид

$$p(\alpha) = \begin{cases} 0, & \alpha \in [0; \frac{1}{3}] \\ \frac{3\alpha - \sqrt{4\alpha - 3\alpha^2}}{2\alpha}, & \alpha \in (\frac{1}{3}; 1] \end{cases}.$$

При  $\alpha = \frac{2}{3}$  искомая вероятность равна  $\frac{3 - \sqrt{3}}{2}$ .

**2.14.**

**2.15.**

**2.16.**

**2.17.**

**2.18.**

**2.19.**

**2.20.** Оптимальная стратегия имеет пороговый вид: если перепала большая зарплата, бери и беги, если нет, работай дальше.

$$R = \begin{cases} 2u_1, & \text{если } u_1 \geq c, \\ u_1 + \delta \mathbb{E}(R), & \text{иначе.} \end{cases}$$

Берём ожидание слева и справа. При взятии ожидания справа надо быть аккуратным и брать условные ожидания! Получаем первое уравнение, связывающее  $c$  и  $\mathbb{E}(R)$ .

$$\mathbb{E}(R) = (1 - c)2 \cdot \frac{1 + c}{2} + c \cdot (0.5c + \delta \mathbb{E}(R)).$$

Осталось найти второе. Можно вспомнить условие оптимальности  $d\mathbb{E}(R)/dc = 0$  и добавить равенство производной нулю через явную или неявную функцию. Можно заметить, что при  $u_1 = c$  игрок должен быть безразличен между действиями,

$$2c = c + \delta \mathbb{E}(R).$$

При решении системы на  $c$  и  $\mathbb{E}(R)$  возникает квадратное уравнение. Выбираем такой корень  $c(\delta)$ , который стремится к 0 при  $\delta \rightarrow 0$ .

$$c(\delta) = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\delta^2}}{\delta}.$$

### 3.1.

### 3.2.

Несовместные события не могут произойти одновременно,  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$  или  $\mathbb{P}(A \cap B) = \emptyset$ .

По теореме Моргана

$$\mathbb{P}(A^c \cap B^c) = \mathbb{P}((A \cup B)^c) = 1 - \mathbb{P}(A \cup B) = 1 - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) = 1 - 0.7 = 0.3$$

### 3.3.

По теореме сложения

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B), \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) = 1.1 - \mathbb{P}(A \cup B)$$

Минимальное значение достигается при максимуме  $\mathbb{P}(A \cup B)$ . Когда максимальна вероятность, что  $A$  или  $B$  произойдёт? Тогда, когда они меньше всего происходят вместе. В идеале — когда они вообще не происходят вместе, то есть являются несовместными. Но в случае несовместных событий  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ , что больше единицы в нашем случае. То есть события  $A$  и  $B$  всё-таки неизбежно будут иногда происходить одновременно. Значит минимальное значение равно  $1.1 - 1 = 0.1$ .

Максимальное значение достигается при минимуме  $\mathbb{P}(A \cup B)$ . Когда минимальна вероятность, что  $A$  или  $B$  произойдёт? Тогда, когда они больше всего происходят вместе. В идеале — когда одно из событий происходит всегда, когда происходит второе. Но тогда  $\mathbb{P}(A \cup B) = \max\{\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B)\} = 0.8$ . Значит максимальное значение равно  $1.1 - 0.8 = 0.3$ .

Нагляднее всего это видно на диаграмме Венна.

### 3.4.

$$\mathbb{P}(c) = 1 - \mathbb{P}(a, b) = 0.2$$

$$\mathbb{P}(a) = 1 - \mathbb{P}(b, c) = 0.3$$

$$\mathbb{P}(b) = \mathbb{P}(a, b) - \mathbb{P}(a) = \mathbb{P}(b, c) - \mathbb{P}(c) = 0.5$$

### 3.5.

а)  $\mathbb{P}(X_n \geq 1) = 1 - 1/2! + 1/3! - 1/4! + 1/5! - \dots + (-1)^{n+1}1/n!$

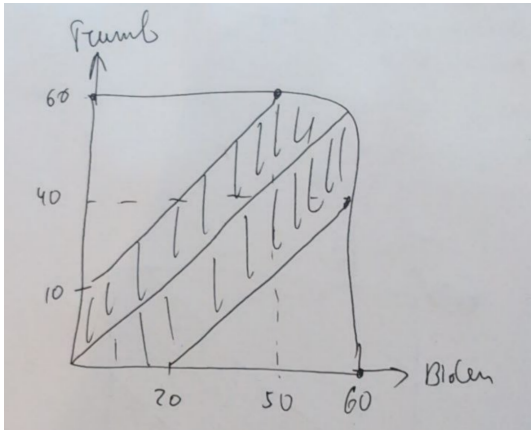
б)  $1 - 1/e$

в) 1

г) Предел и ожидание никак не изменятся,  $\mathbb{E}_P(X_n) = \mathbb{E}_Q(X_n) = 1$ .

3.6. Обращаем внимание на первое или последнее дерево. Диаграмма Эйлера в помощь.

4.1.



$$\mathbb{P}(\text{встреча}) = \frac{60^2 - 0.5 \cdot 50^2 - 0.5 \cdot 40^2}{60^2} = \frac{31}{72}$$

4.2.

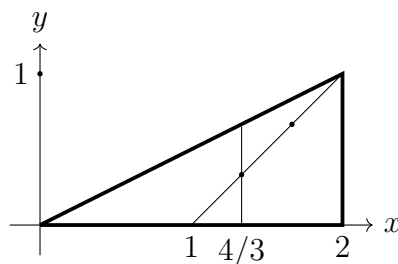
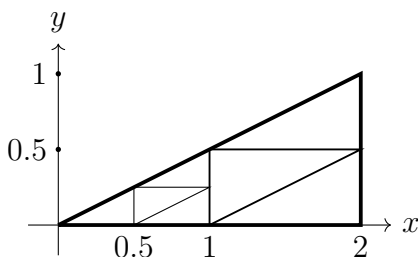
$\mathbb{P}(X > 1) = 1/2$  (треугольник симметричен относительно  $x = 1$ )

$\mathbb{P}(X \in [0.5; 1]) = 3/8$  (весь треугольник делится на восемь маленьких, в указанном интервале лежат три)

$$\mathbb{E}(X) = 1$$

4.3.

- Можно заметить, что треугольник хорошо делится на четыре одинаковых маленьких, правее  $x = 1$  лежат три из них, так что  $\mathbb{P}(X > 1) = 3/4$ . Треугольник, лежащий левее  $x = 1$ , подобен большому и так же делится на четыре меньших, три из которых находятся в интервале  $[0.5; 1]$ , следовательно,  $\mathbb{P}(X \in [0.5; 1]) = 3/4 \cdot 1/4 = 3/16$ .
- Линия  $x = a$  должна делить треугольник на две фигуры равной площади. Правее этой линии будет лежать прямоугольный треугольник с катетами длиной  $a$  и  $a/2$ , а его площадь должна быть равна 0.5. Отсюда  $a = \sqrt{2}$ .
- Если положить треугольник на линию  $x = 1$ , то явно одна из частей перевесит, отсюда  $\mathbb{E}(X) > 1$ .
- Вертикальная прямая  $x = \mathbb{E}(X)$  должна уравнивать треугольную пластинку. Для этого она должна проходить через точку пересечения медиан, а медианы этой точкой делятся в пропорции 2:1 от вершины. Отсюда  $\mathbb{E}(X) = 4/3$ .



Обратите внимание на разницу между пунктами 2. и 3.

4.4.

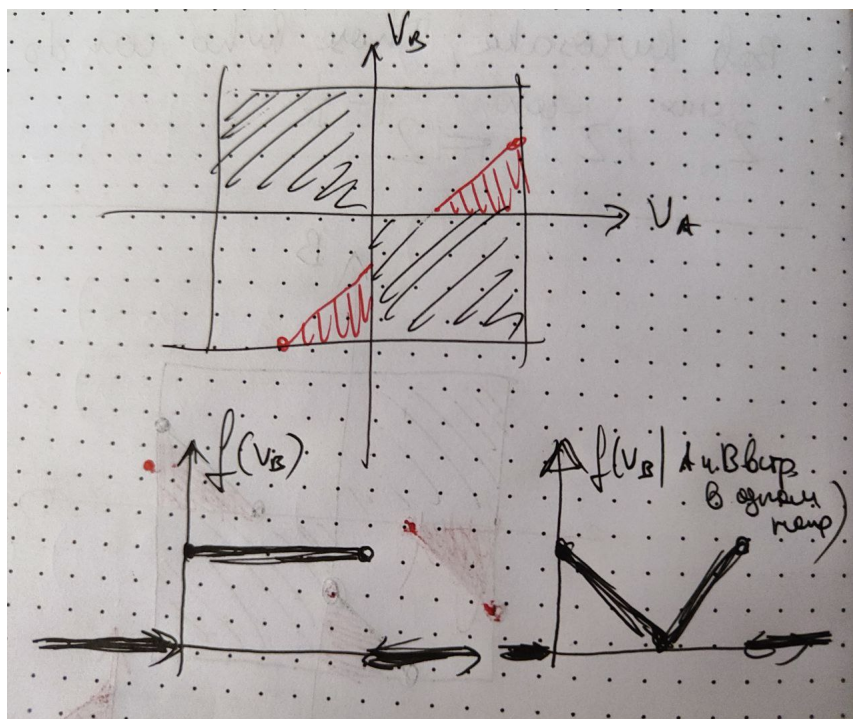
- а) Мысленно отметим на окружности три точки: места ударов Бориса и точку, где схватилась Анна. Можно считать, что эти три точки равномерно и независимо распределены по окружности. Следовательно, среднее расстояние между соседними точками равно  $1/3$ . Аня берёт два кусочка, слева и справа от своей точки. Значит ей в среднем достаётся  $2/3$  окружности.
- б) Объявим точку, где схватилась Аня нулём. Координаты двух ударов изобразим на плоскости. Закрашиваем подходящий участок. Аня выигрывает на полосе вдоль биссектрисы за исключением двух треугольников. Вероятность того, что Анин кусок длиннее равна  $3/4$ .

**4.5.** Рисуем картинку, по горизонтальной оси откладываем время, по вертикальной координаты поездов. Получаем, что он живёт в 15 минутах от ближайшего города и ждать поезда в среднем тоже 15 минут.

Задача от Виктора Прасолова.

**4.6.**  $\mathbb{P}(A) = 0.6$ ,  $\mathbb{E}(X | A) = (2 + 20)/2 = 11$ ,  $\mathbb{E}(X) = 0.6 \cdot 11 + 0.4 \cdot 20 = 14.6$  или 14 минут и 36 секунд.

**4.7.**



**4.8.**  $\mathbb{E}(X) = (1/4, 1/4)$  и  $\mathbb{P}(3X_1 + 2X_2 > 1) = 7/12$ .

**4.9.**

**4.10.**  $\mathbb{E}(X | T) = (3/2, 5/2)$ ,  $\mathbb{E}(X | H) = (2, 5/3)$ ,  $\mathbb{E}(X) = 0.5(3/2, 5/2) + 0.5(2, 5/3)$ ;  
 $\mathbb{P}(X_1 > X_2 | T) = 0$ ;  $\mathbb{P}(X_1 > X_2) = 0.5\mathbb{P}(X_1 > X_2 | H)$ .

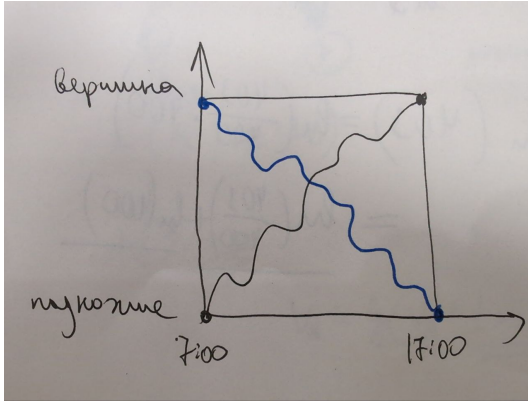
**4.11.**

**4.12.**

**4.13.**

**4.14.**

**4.15.** Графическое решение. Можно нарисовать в осях время суток и высота две кривых линии: кривую подъёма и кривую спуска. Они обязательно пересекутся.



Второе решение. Представим себе, что это два разных человека поднимались и спускались в один и тот же день. Вероятно, впервые эта задача появляется в статье Дункера [DL45].

**4.16.**

**4.17.**

**4.18.** Первое решение:

Благоприятную конфигурацию точек, где все расстояния не меньше  $x$ , можно сопоставить с расположением  $n$  точек на отрезке длины  $(1 - (n - 1)x)$  путём вырезания кусочка длины  $x$  после всех отмеченных точек, кроме самой правой точки.

Это соответствие сохраняет меру!

Отсюда вероятность равна  $(1 - (n - 1)x)^n$ .

Данное решение можно формально записать с помощью интеграла

$$\int_0^{1-(n-1)x} \int_{x_1}^{1-(n-2)x} \dots \int_{x_{n-1}}^1 dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

Интеграл берётся, например, заменой  $y_1 = x_1, y_2 = x_2 - x_1, \dots$  с единичным якобианом. Останется только умножить ответ на  $n!$  так как в задаче не важен порядок точек.

Второе решение [Low09]:

Вместо непрерывного отрезка единичной длины рассмотрим колоду единичной толщины из большого числа  $m$  очень тонких карт. В колоде есть  $n$  меченых карт.

Нам нужна вероятность того, что при случайной раздаче карт расстояние между соседними мечеными картами не меньше  $x$ . Организуем случайную раздачу карт следующим образом. Сначала хорошенько перемешаем колоду. Затем разделим колоду на «голову» толщины  $(1 - (n - 1)x)$  и «хвост» толщины  $(n - 1)x$ . Затем будет открывать карты из головы по одной. При появлении очередной меченой карты из головы выложим на стол стопку карт толщиной  $x$  из хвоста. По окончании головы кладем оставшийся хвост.

В какой случае мы получим благоприятную конфигурацию с интервалами не меньше  $x$  между мечеными картами?

Если в хвосте не было меченых карт, то мы на выходе получим благоприятную конфигурацию. Если в хвосте было  $b > 0$  меченных карт, то благоприятная конфигурация невозможна, так как невыданными останутся как минимум  $(b - 1)$  блок, и в каком-то из блоков длины  $x$  хвоста окажется как минимум две меченых карты.

Вероятность отсутствия меченых карт в хвосте равна  $(1 - (n - 1)x)^n$ .

**4.19.** Нарезем у правой границы отрезка подряд 9 блоков длины 1. Выберем 10 точек случайно на отрезке  $[0; 30]$ .

Точки, попавшие левее блоков, назовём разрезами. По возможности, перетащим в каждый разрез, считая слева, по одному резервному блоку. При этом могут остаться лишние блоки, или одного блока может не хватить.

Если хотя бы в один блок попало несколько точек, то минимальное расстояние больше единицы. Если есть хотя бы один блок с одной точкой, то минимальное расстояние после перетаскивания окажется больше единицы. Выходит, единственная благоприятная конфигурация, — если все точки легли левее блоков, откуда  $\mathbb{P}(A) = (21/30)^{10}$ .

**4.20.** Есть стандартное решение этой задачи: всего  $C_2 5^2$  вариантов выбрать двух человек из списка, подходящих — 24 варианта, ответ  $24/C_2 5^2$ . Альтернативное решение со склейкой. Расположим по окружности 26 стульев. Именно 26, секундочку и роль дополнительного стула станет ясна! Петя садится на любой из стульев, затем Вася — на любой оставшийся, вероятность сесть рядом с Петей равна  $2/25$ . Затем любой один незанятый стул убираем и превращаем стулья, стоявшие в круг, в линейный список.

**4.21.** Дополним колоду джокером и расположим её по окружности. Джокер разрезает колоду расположенную по окружности в колоду-стопку.

- а) От джокера два интервала:  $2 \cdot 36/5$ .
- б) Один интервал минус одна карта:  $36/5 - 1$ .
- в) Один интервал минус одна карта:  $36/3 - 1$ .

**4.22.**

**4.23.**  $\mathbb{E}(X^3) = 1/4$ ,  $\mathbb{E}(X^3(1 - X)^7) = 1/(11_{10}^3)$

**4.24.** Закруглим отрезок в окружность, добавить точку-ножницы. Тогда на окружности уже выбрано  $25 + 10 + 2$  точки:  $25 + 10$  прежних покупателей, товар и точка-ножницы. Эти 37 точек делят окружность на 37 одинаково распределённых, но зависимых, отрезков. Новый клиент останется довольным, если он попадёт на участок от точки-ножницы до точки-товара. На этом участке  $25 + 1$  отрезочек. Ответ:  $(25 + 1)/(25 + 10 + 2)$ .

**4.25.** Всего 11 подотрезков. Нам подходят 2. Искомая вероятность равна  $(2/11)^7$ .

**4.26.** Для четырёх концов двух отрезков на окружности есть  $3! = 6$  возможных порядков, в двух из них есть пересечение, поэтому искомая вероятность равна  $2/6 = 1/3$ . Ожидаемое количество пересечений равно  $C_{100}^2/3$ .

**4.27.**

**5.1.** Лёва объясняет левую часть, Рома — правую.

- а) У Лёвы есть 10 книг, он хочет взять с собой 7. У Ромы есть 10 книг, он хочет оставить дома 3.
- б) Лёва и Рома знают только буквы  $L$  и  $R$ . Рома записал все слова из 11 букв с 4 буквами  $L$ . Лёва поделил слова Ромы по последней букве на две группы.
- в) Число всех подмножеств в множестве из 4-х элементов.
- г) Из 10 человек хотим выбрать одного лидера и 3-х помощников.

- д) Из 10 человек хотим выбрать 3-х орлов и 2-х слонов.
- е) Число всех подмножеств с одним лидером в множестве из 5-ти элементов.
- ж) Строим слова из семи букв, каждая буква — это  $L$  или  $R$ . В слове должно быть три  $L$ . Разобьём слова на группы в зависимости от позиции последней  $L$ .
- з) В группе 9 человек, четыре мальчика и пять девочек. Хотим выбрать любых троих человек.
- и) В группе 10 человек, поровну мальчиков и девочек. Мы хотим выбрать четверых человек.

## 5.2.

- а)  $\binom{10}{4}$
- б)  $\binom{7}{4}$
- в)  $\binom{10}{4}$
- г)  $\binom{13}{4}$

**5.3.** Можно считать яблоки различными или одинаковыми. При различных яблоках ответ —  $C_{10}^1 C_5^2$ , при идентичных — 1.

## 6.1.

- а)
- б) Никак, в определении сигма-алгебры не участвуют вероятности.
- в)  $\sigma(|X|) = \{\emptyset, \Omega, \{|X| = 2\}, \{X = 1\}\}$ .
- г)

## 6.2.

- а)
- б)  $\text{card } \sigma(X, Y) = 2^6, \text{card } \sigma(X + Y) = 2^4, \text{card } \sigma(X, Y, X + Y) = 2^6$ .

## 6.3.

- а)  $2^5$
- б) Только степени двойки или бесконечное количество событий.
- в) Адски много,  $2^{2^{100}}$ .

**6.4.**  $\sigma(f(X)) \subseteq \sigma(X)$ , сигма-алгебры будут равны, если  $f$  — взаимнооднозначная функция.

**6.5.** Столько же, сколько разбиений, пять сигма-алгебр для трёх элементов и 15 сигма-алгебр для четырёх элементов, эти количества называются числами Белла.

**6.6.** Например,  $\Omega = [0; 1]$ ,  $\mathcal{A}$  состоит из конечных множеств и множеств с конечными дополнениями.

**6.7.**

а) Объединение двух сигма-алгебр — не всегда сигма-алгебра.

б) Пересечение двух сигма-алгебр — всегда сигма-алгебра.

**6.8.** Да, удобно изобразить  $\Omega$  отрезком, «пескари»  $A \subseteq B$  и «акулы»  $A \supseteq B^c$ .

**6.9.** Разобьём натуральный ряд на пары соседних чисел. Можно так подобрать множества  $A$  и  $B$ , что в каждом из них из каждой пары взято только одно число. Поэтому  $\gamma(A) = \gamma(B) = \frac{1}{2}$ . Подобрав совпадение-несовпадение в паре, можно сделать так, что  $\gamma(A \cap B)$  не существует.

**6.10.**

**6.11.**

**6.12.** Да, все тарифы эквивалентны.

**6.13.** Например,  $B$  — Канторово множество, или, гораздо проще,  $B = [0; 0, 5]$ . Оно само более чем счетно и дополнение к нему более чем счетно.

Набор  $\mathcal{F}$  действительно  $\sigma$ -алгебра.  $\emptyset$  лежит в  $\mathcal{F}$ , так как имеет ноль элементов.

Если  $A$  не более чем счетно, то  $A^c$  лежит в  $\mathcal{F}$ , так как дополнение к  $A^c$  содержит не более чем счетное число элементов.

Если дополнение к  $A$  не более чем счетно, то  $A^c$  лежит в  $\mathcal{F}$ , так как содержит не более чем счетное число элементов.

Проверяем счетное объединение  $\bigcup_i A_i$ . Если среди  $A_i$  встречаются только не более чем счетные, то и их объединение — не более чем счетно. Если среди  $A_i$  встретилось хотя бы одно множество с не более чем счетным дополнением, то  $\bigcup_i A_i$  тоже будет обладать не более чем счетным дополнением, так как объединение не может быть меньше ни одного из объединяемых множеств.

**6.14.**  $2^{101}, 2^{101 \cdot 51}$ ,

**6.15.**  $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{\text{дождь}\}, \{\text{солнечно, пасмурно}\}\}$ . Всего есть  $1 + 1 + 3 = 5$   $\sigma$ -алгебр.

**7.1.**  $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/3}{1/6 + 1/3} = 2/3$

**7.2.** Обозначим:  $A$  — первый охотник попал в утку,  $B$  — в утку попала ровно одна пуля.

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0.4 \cdot 0.3}{0.4 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.7} = 2/9$$

**7.3.**  $\mathbb{P}(A \mid B) = 1/6$

**7.4.** Обозначим:  $X$  — количество попавшихся тузов,  $S$  — количество попавшихся тузов пик.

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{C_4^2 C_{48}^{11}}{C_{52}^{13}}$$

$$\mathbb{P}(X \geq 2 \mid X \geq 1) = \frac{\mathbb{P}(X \geq 2)}{\mathbb{P}(X \geq 1)} \approx 0.37$$

Можно представить, что мы берём первые 13 карт из случайно перемешанной колоды. Поэтому вероятность того, что туз пик попадет на одно из этих 13-и мест равна:

$$\mathbb{P}(S = 1) = \frac{13}{52}$$

Далее,

$$\mathbb{P}(X \geq 2 \mid S = 1) = \frac{\mathbb{P}(S = 1, X \geq 2)}{\mathbb{P}(S = 1)}$$

Ищем вероятность в числителе. Есть много способов, один из:

$$\mathbb{P}(S = 1, X \geq 2) = \mathbb{P}(S = 1) - \mathbb{P}(S = 1, X = 1) = \frac{13}{52} - \frac{1 \cdot C_{48}^{12}}{C_{52}^{13}}$$

Итого,  $\mathbb{P}(X \geq 2 \mid S = 1) \approx 0.56$ .

**7.5.**  $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{7 \cdot 11 / C_{7+5+11}^2}{(7 \cdot 11 + 5 \cdot 11 + 7 \cdot 5) / C_{7+5+11}^2}$

**7.6.**  $B$  — событие, второй — черный,  $\mathbb{P}(B) = 11/16$

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B) = \frac{\frac{5}{16} \cdot \frac{11}{16}}{11/16}$$

**7.7.**  $A$  — партия мяса заражена,  $B$  — партия мяса по тесту заражена

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B) = \frac{0.04 \cdot 0.9}{0.04 \cdot 0.9 + 0.96 \cdot 0.1} \approx 0.27$$

**7.8.**  $A$  — Петя из Б класса,  $B$  — Петя обожает географию

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B) = \frac{0.4/3}{0.3/3 + 0.4/3 + 0.7/3} = 2/7$$

**7.9.**  $1/3$

**7.10.**

- а) События «первая карта — туз» и «вторая карта — пика» независимы.
- б) События «первая карта — туз» и «вторая карта — туз» зависимы,  $(4/52) \cdot (3/51) = \mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = (4/52)^2$ .
- в) События «вторая карта — туз» и «вторая карта — пика» независимы.

**7.11.** В общем случае:

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A, B) - \mathbb{P}(B, C) - \mathbb{P}(A, C) + \mathbb{P}(A, B, C).$$

Мы знаем, что  $A$  и  $B$  несовместны, значит,  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0$ . По формуле условной вероятности  $\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B | C)\mathbb{P}(C)$ , а  $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A | C)\mathbb{P}(C)$ . Так как  $A$  и  $C$  независимы, то  $\mathbb{P}(A | C) = \mathbb{P}(A)$ . Собирая всё это вместе, получаем:

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = 0.3 + 0.4 + 0.5 - 0.1 \cdot 0.5 - 0.3 \cdot 0.5 = 1$$

**7.12.**  $2/3, 1/2, 1/2, 14/27$

**7.13.**

- a)  $(1/2)^n / (1/2) = 1/2^{n-1}$ ;
- б)  $(1/2)^n / (1 - (1/2)^n) = 1/(2^n - 1)$ ;

**7.14.**

**7.15.** Назовём команды, играющие в первой партии  $T_1$  и  $T_2$ , команду вступающую во вторую игру —  $T_3$ , и так далее.

- a) Какова вероятность того, что команда, игравшая первую встречу, одержит как минимум 7 побед?
- б) Какова вероятность того, что команда, игравшая первую встречу, одержит ровно 7 побед?
- в) Какова вероятность того, что команда, игравшая первую встречу и одержавшая 7 побед, победит в следующей встрече?

**7.16.** Из условия  $\mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(A)$  следует, что  $\mathbb{P}(A) = 0$  или  $\mathbb{P}(A) = 1$ .

**7.17.** [Jin18]

**8.1.**

**8.2.**

**8.3.**

**8.4.**

**8.5.**

**9.1.** О функции плотности нам известно только её значение в точке. Мы можем посчитать интеграл только примерно:

$$\mathbb{P}(\xi \in [7, 7.001]) = \int_7^{7.001} f(t) dt \approx f(7) \cdot 0.001 = 5 \cdot 0.001 = 0.005.$$

**9.2.**  $\mathbb{P}(\xi \in [x, x + \Delta x]) = f(x)\Delta x + o(\Delta x)$

**9.3.**

$$f(t) = \begin{cases} 3t^2, & \text{если } t \in [0, 1], \\ 0, & \text{если } t \notin [0, 1]. \end{cases}$$

а)  $Y = \ln X$

Найдём функцию распределения.  $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(\ln X \leq y) = \mathbb{P}(X \leq e^y) = \int_0^{e^y} 3t^2 dt = e^{3y}$

Получаем

$$F_Y(y) = \begin{cases} e^{3y}, & \text{если } y \leq 0, \\ 1, & \text{если } y > 0. \end{cases} \quad \text{и} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{3y}, & \text{если } y \leq 0, \\ 0, & \text{если } y > 0. \end{cases}$$

б)  $Z = X^2$

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = \mathbb{P}(X^2 \leq z) = \mathbb{P}(X \leq \sqrt{z}) = \int_0^{\sqrt{z}} 3t^2 dt = (\sqrt{z})^3$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & \text{если } z < 0, \\ (\sqrt{z})^3, & \text{если } z \in [0, 1], \\ 1, & \text{если } z > 1. \end{cases} \quad f_Z(z) = \begin{cases} \frac{3}{2}\sqrt{z}, & \text{если } z \in [0, 1], \\ 0, & \text{если } z \notin [0, 1]. \end{cases}$$

в)  $W = (X - 0.5)^2, W \in [0, 0.25]$

$$\begin{aligned} F_W(w) &= \mathbb{P}(W \leq w) = \mathbb{P}((X - 0.5)^2 \leq w) = \mathbb{P}(-\sqrt{w} \leq X - 0.5 \leq \sqrt{w}) = \\ &= \mathbb{P}(-\sqrt{w} + 0.5 \leq X \leq \sqrt{w} + 0.5) = F_W(\sqrt{w} + 0.5) - F_W(-\sqrt{w} + 0.5) = 3(\sqrt{w} + 0.5)^2 - 3(-\sqrt{w} + 0.5)^2 = \\ &= 3(w + 0.25 + \sqrt{w}) - 3(w + 0.25 - \sqrt{w}) = 6\sqrt{w} \end{aligned}$$

$$F_W(w) = \begin{cases} 0, & \text{если } w < 0, \\ 6\sqrt{w}, & \text{если } w \in [0, 0.25], \\ 1, & \text{если } w > 0.25. \end{cases} \quad f_W(w) = \begin{cases} \frac{3}{\sqrt{w}}, & \text{если } w \in [0, 0.25], \\ 0, & \text{если } w \notin [0, 0.25]. \end{cases}$$

**9.4.** Да, функция плотности может быть сколь угодно большой на достаточно маленьком отрезке. Предел функции плотности на бесконечности может быть либо равен нулю, либо не существовать. Например, плотность может периодически подниматься до значения равного одному, на отрезках убывающей длины, затем опускаться до нуля.

**9.5.**

Случайная величина  $X$  дискретная, следовательно, функции плотности не существует.

$$F_R(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ 0.1, & \text{если } x \in [0, 1), \\ 0.1 + 0.2, & \text{если } x \in [1, 3), \\ 0.1 + 0.2 + 0.7, & \text{если } x \geq 3. \end{cases}$$

**9.6.**

**9.7.**

$$\text{a) } \mathbb{P}(X < 1) = 1/16, \mathbb{E}(X) = 8/3, \mathbb{E}(X^2) = 8, \mathbb{V}\text{ar}(X) = 8/9, \sigma_X = \sqrt{8/9};$$

$$\text{б) } \mathbb{E}(X \mid X < 1) = 2/3, \mathbb{E}(X^2 \mid X < 1) = 1/2, \mathbb{V}\text{ar}(X \mid X < 1) = 1/18;$$

$$\text{в) } F^L(x) = F^R(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \\ x^2/16, & \text{если } x \in [0; 4] \\ 1, & \text{если } x > 4 \end{cases}, u(x) = 0;$$

$$\text{г) } q_{0.5} = \text{Med } X = 2\sqrt{2}, q_{0.4} = 4\sqrt{10}/5.$$

**9.8.**

$$\mathbb{P}(X \in [1, 1.5]) = F(1.5) - F(1) = \frac{2.25}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1.25}{4} = \frac{5}{16}$$

$$\mathbb{P}(X < 1) = F(1) = 1/4$$

$$F(-5) = 0, F(10) = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & \text{если } x \in [0, 2], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

**9.9.**

$$Y = |X + 1| \in [0, 2]$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2/3, & \text{если } y \in [0, 1], \\ 1/3, & \text{если } y \in (1, 2], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(Y) = \int_0^1 \frac{2y}{3} dy + \int_1^2 \frac{y}{3} dy = \frac{y^2}{3} \Big|_0^1 + \frac{y^2}{6} \Big|_1^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

**9.10.**

**9.11.**

$$\text{9.12. при } c = 1/\mathbb{E}(X)$$

**9.13.**

**9.14.**

**9.15.**

**9.16.**

**9.17.**

$$\mathbb{E}(y) = aF(a) + \int_a^{+\infty} tf(t) dt;$$

$$\frac{\partial \mathbb{E}(y)}{\partial a} = F(a) + aF'(a) + \lim_{t \rightarrow \infty} tf(t) - af(a) = F(a)$$

В данном решении предположено, что  $\lim_{t \rightarrow \infty} tf(t) = 0$ .

**9.18.** Обе схемы дают одинаковую вероятность одобрения сделки и одинаковую прибыль для издателя. В схеме Гёте издателю оптимально декларировать истинную ставку  $b^* = V$ . Преимущество схемы Гёте в том, что она даёт автору информацию об оценке издателем его труда, оставляя самого издателя в неведении в случае провала сделки.

В реальности издателю Фивегу удалось узнать сумму, написанную Гёте в конверте.

**9.19.**

а)

б)  $\mathbb{E}(T) = \int_0^\infty S(t) dt.$

в)  $\mathbb{E}(X) = \int_0^\infty 1 - F(t) dt.$

г)

**9.21.**

а) Найдём  $a$ , используя факт, что площадь под графиком равна 1.  $2a + (2 - 1)a = 1$ ,  $a = \frac{1}{3}$ .

$\mathbb{E}(X) = 0$ , т.к. график симметричен относительно нуля

б) Найдём  $a$ , используя факт, что площадь под графиком равна 1.  $\frac{2a}{2} + \frac{3a}{2} = 1$ ,  $a = 0.4$ .

$$\text{Тогда } f(x) = \begin{cases} 0.4 + 0.2x, & \text{если } x \in [-2, 0], \\ 0.4 - \frac{2x}{15}, & \text{если } x \in (0, 3], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-2}^0 (0.4 + 0.2x)xdx + \int_0^3 (0.4 - \frac{2x}{15})xdx = (0.2x^2 + \frac{0.2x^3}{3}) \Big|_{-2}^0 + (0.2x^2 - \frac{2x^3}{45}) \Big|_0^3 = -(0.8 - \frac{1.6}{3}) + 1.8 - \frac{54}{45} = \frac{1}{3}$$

**9.22.**  $\mathbb{E}(X_1 + Y_1 + Z_1) = 0$ ,  $\mathbb{E}(X_2 + Y_2 + Z_2) = \frac{4}{\pi} \ln 2$ ,  $X_1 \sim X_2$ ,  $Y_1 \sim Y_2$ ,  $Z_1 \sim Z_2$ , парадокс возникает из-за бесконечности ожиданий  $X$ ,  $Y$  и  $Z$ .

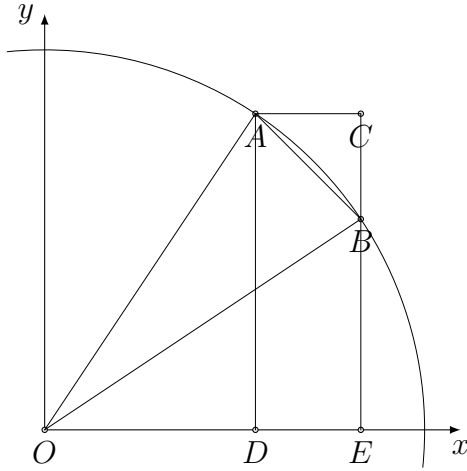
**9.23.** Вероятности — те же, а значения равны 0.1, 0.3, 0.6 и 1.

**9.24.**

а)  $\mathbb{P}(F(X) \leq t) = \mathbb{P}(F(X) < t) = t$ ,  $\mathbb{P}(F(X) > t) = \mathbb{P}(F(X) \geq t) = 1 - t$ ;

б)  $\mathbb{P}(F(X) \leq t) \leq t$ ,  $\mathbb{P}(F(X) < t) \leq t$ ,  $\mathbb{P}(F(X) > t) \geq 1 - t$ ,  $\mathbb{P}(F(X) \geq t) \geq 1 - t$ .

9.25.



Заметим, что  $\angle DAB + \angle BAC = \pi/2$ ,  $\angle OAD + \angle DAB = \pi/2$ . Следовательно,  $\angle BAC = \angle OAD$  и два треугольника предельно подобны,  $\triangle ACB \sim \triangle ADO$ . Из подобия следует, что  $AB/AO = AC/AD$ ,  $AB = AO \cdot AC/AD = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Delta$ .

$$\mathbb{P}(X \in [x; x + \Delta]) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Delta + o(\Delta), \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & x \in [-1; 1] \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

10.1.

10.2.

10.3. Обозначим  $p = 0.3$  и  $n = 10$ . Вероятность того, что монетка хотя бы раз выпадет орлом равна  $a = 1 - (1 - p)^2 = 2p - p^2$ .

Замечаем, что  $X \sim \text{Bin}(n, p)$  и  $Y \sim \text{Bin}(n, a)$ .

10.4.

10.5. Среди первых шести выстрелов должно быть ровно два промаха и четыре попадания. Седьмым выстрелом должен идти промах,  $\mathbb{P}(A) = C_6^2 0.7^2 0.3^4 \cdot 0.7$ .

10.6.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3. 1.75

12.4.  $\mathbb{E}(X_0) = 100 \cdot \frac{99}{464} + \frac{100}{464} + \dots + \frac{464}{464}$

12.5.

**12.6.**  $\mathbb{E}(X) = 1, \text{Var}(X) = 1$

**12.7.**  $\mathbb{E}(Y) = 20 - 20 \left(\frac{19}{20}\right)^{10} \approx 8.025$

**12.8.**  $\mathbb{E}(X) = 9, \text{Var}(X) = 1.2$

**12.9.**  $10 \cdot 0.9^7$

**12.10.**  $\mathbb{E}(X) = \frac{30}{30} + \frac{30}{29} + \dots + \frac{30}{1} \approx 119.85$   
 аппроксимация через логарифм  $30 \ln 30 \approx 102$

**12.11.**

**12.12.**

**12.13.**

**12.14.** Заметим, что сумма  $X_1 + X_2 + \dots + X_6 = 0$ , поэтому  $\text{Cov}(X_1, X_1 + X_2 + \dots + X_6) = 0$ . В силу симметрии,  $\text{Cov}(X_1, X_2) = -\text{Var}(X_1)/5$ . Следовательно,  $\text{Corr}(X_1, X_6) = -1/5$ .

**12.15.**

**12.16.**

**12.17.**

а) Внезапное:

$$\mathbb{P}(\text{Крош побеждает}) = \frac{12 + 10 + 9 + 7 + 3 + 2}{C_{15}^2} = 43/105.$$

$$\mathbb{P}(\text{Ёжик побеждает}) = \frac{12 + 10 + 7 + 6 + 3 + 1}{C_{15}^2} = 39/105.$$

$$\mathbb{P}(\text{ничья}) = \frac{15 + 5 + 4}{C_{15}^2} = 23/105.$$

б)  $(15 - 2)/3 + 1 = 16/3$

в)  $(15 - 2)/3 + 1 = 16/3$

г) Крошу нужно стараться быть на ход впереди Ёжика. То есть сначала проверить яблоню номер 2 в нумерации Ёжика, потом яблоню номер 3 и так далее. При такой стратегии Крош проиграет, только если первая яблоня будет созревшей, вероятность выигрыша Кроша будет равна  $1 - 2/15 = 13/15$ .

д) Вероятность ничьей будет равна  $3/15$ , вероятности победы будут равны по  $6/15$ , ожидаемое число съеденных яблок каждым игроком будет равно  $(15 - 1)/2 + 1 = 8$ .

Посмотреть можно обсуждение на форуме puzzling [Aga] и исходную заметку Тимоти Чоу [Cho10].

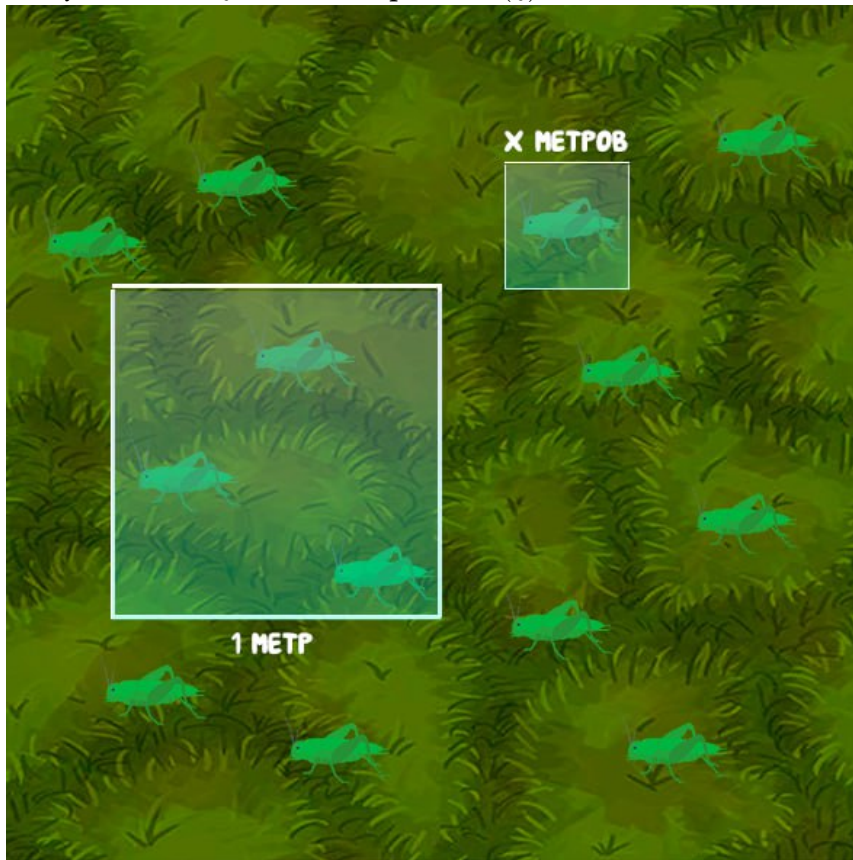
**12.18.**

**13.1.**  $\mathbb{P}(X_8 = 13) = e^{-8.8} 8.8^{13} / 13! \approx 0.046$   
 $\mathbb{P}(Y_{n+1} > 1) = e^{-1.1} \approx 0.33$

**13.2.**

**13.3.**

**13.4.** Площадь квадрата равна квадрату стороны. Если сторона квадрата равна  $x$  метров, то у числа кузнечиков  $\xi$  ожидание равно  $\mathbb{E}(\xi) = \lambda x^2 = 3x^2$ .



Найдём  $\mathbb{P}(\xi \geq 1)$ :

$$\mathbb{P}(\xi \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(\xi = 0) = 1 - \frac{(3x^2)^0}{0!} e^{-3x^2} = 1 - e^{-3x^2} \geq 0.8.$$

Отсюда

$$e^{-3x^2} \leq 0.2 \iff -3x^2 \leq -\ln 5 \xrightarrow{x>0} x \geq \frac{\sqrt{3 \ln 5}}{3} \approx 0.73.$$

Автор решения и картинки: Евгений Заикин.

**13.5.**  $\frac{a}{a+b}$ , экспоненциально с параметром  $a + b$ ,  $\frac{1}{a+b}$

**13.6.** геометрическое распределение

$$\mathbb{E}(N) = \frac{\lambda_{in}}{\lambda_{capacity} - \lambda_{in}}$$

**13.7.** The probability of observing a taxi before a bus is given by  $3/(3+2) = 3/5$  since the waiting times are independent and exponentially distributed. By the memoryless property both processes then restart and hence the probability of observing (at least) two taxis before the first bus is  $(3/5)^2 = 9/25$ . The probability of observing exactly two taxis before the first bus is  $(3/5)^2 * (2/5) = 18/125$ .

**13.8.**

**13.9.**

**13.10.**

**13.11.**

**13.12.**

**13.13.**

**13.14.**

**13.15.**

**13.16.**

$$a(t + \Delta) = a(t)(1 - \Delta) + (1 - a(t))\Delta + o(\Delta)$$

сейчас четное = за секунду было четное и никто не зашел + за секунду было нечетное и один зашел  $a'(t) = 1 - 2a(t)$ ,  $a(0) = 1$   $a(t) = (1 + \exp(-2t))/2$

**13.17.**

**13.18.**

$$(X)_k = X \cdot (X - 1) \cdot \dots \cdot (X - k + 1)$$

Для Пуассоновского распределения с  $\lambda = 1$  получаем, что  $\mathbb{E}((X)_k) = 1$ .

Пусть  $\pi$  — произвольное разбиение множества  $A$  на подмножества. Замечаем, что

$$X^n = \sum_{\pi} (X)_{|\pi|}$$

Берём ожидание и получаем:

$$\mathbb{E}(X^n) = \sum_{\pi} 1$$

То есть  $\mathbb{E}(X^n)$  — это и есть количество различных разбиений множества из  $n$  элементов на подмножества!

И получаем, что количество разбиений на подмножества, целое число, представимо в виде:

$$B_n = \frac{1}{e} \sum \frac{k^n}{k!}$$

**13.19.**

a)  $\mathbb{P}(Y = 0) = \pi + (1 - \pi) \exp(-\lambda)$ .

- б) Замечаем, что  $Y = ZX$ , где величина  $Z$  равна 1 с вероятностью  $1 - \pi$ . Величины  $Z$  и  $X$  независимы, отсюда  $\mathbb{E}(Y) = (1 - \pi)\lambda$ ,  $\mathbb{V}\text{ar}(Y) = (1 - \pi)(\lambda + \lambda^2) - (1 - \pi)^2\lambda^2$ .

**13.20.**

- а)

**14.1.**

**14.2.**

- а) Строго говоря, время  $T$  распределено дискретно, так как оно пропорционально геометрическому распределению. Однако, закон распределения  $T$  близок к экспоненциальному.

**14.3.**

**14.4.**

**14.5.** [https://people.xiph.org/~greg/attack\\_success.html](https://people.xiph.org/~greg/attack_success.html),  $\approx 0.017$

**14.6.**

**15.1.**

**16.1.**

**16.2.**  $\mathbb{C}\text{ov}(S, R) = \mathbb{C}\text{ov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2) = \mathbb{V}\text{ar}(X_1) - \mathbb{V}\text{ar}(X_2) = 0$ ,  $\text{Corr}(S, R) = 0$

**16.3.**  $\mathbb{C}\text{ov}(X, Y) = 0$ , зависимы

**16.4.**  $\mathbb{C}\text{ov}(X, Y) = 0$ , зависимы

**16.5.**  $-1/5$

**16.6.**

**16.7.**

- а)  $\mathbb{C}\text{ov}(1_A, 1_B) = \mathbb{E}(1_A 1_B) - \mathbb{E}(1_A)\mathbb{E}(1_B) = \mathbb{P}(B)(\mathbb{P}(A | B) - \mathbb{P}(A)) > 0$ ;  
б) По симметрии,  $\mathbb{P}(B | A) > \mathbb{P}(B)$ .

**16.8.**  $\text{Corr}(X, Y) = 1, \text{Corr}(X, Z) = -1$

**16.9.**

**16.10.**

**16.11.** нет, например, берем независимые  $X$  и  $Z$  и возьмём  $Y = X + Z$ .

**16.12.** нет

**16.13.** Ковариация не существует для экспериментов с тремя и более исходами, а корреляция всегда равна нулю.

Почему не существует ковариация?

На эксперименте с тремя исходами введём индикаторы каждого из исходов,  $X, Y, Z$ .

Рассмотрим функцию  $g(a, b, c) = \text{Cov}(aX + bY + cZ, Z)$ .

Функция  $g$  непрерывна в силу линейности. При этом  $g(-1, 0, 1) = -g(1, 0, -1) \neq 0$ .

Плавно двигаемся из  $g(-1, 0, 1)$  в  $g(1, 0, 1)$  и ни разу не пересекаем ноль.

Плавно двигаемся из  $g(1, 0, 1)$  в  $g(1, 0, -1)$  и ни разу не пересекаем ноль.

А знак сменился, противоречие.

**16.14.**

**16.15.**

**16.16.**

**16.17.**

**16.18.**

$$\mathbb{P}(X > 0.5) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 0.5) = 1 - P(X \leq 0.5, Y \leq +\infty) = 1 - F(0.5, +\infty)$$

$F_X(x) = F(x, +\infty)$ ;  $\mathbb{P}(X = Y + 0.2) = 0$  в силу непрерывности величин;  $X$  и  $Y$  независимы, так как  $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ ;

**16.19.**

**16.20.** Например,  $X \sim U[0; 1]$  и  $Y = X$ .

**16.21.** Ковариация равна  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ , величины зависимы.

**16.22.** Корреляция равна 0, зависимы, так как знание  $X$  несёт информацию об  $Y$ , например, при  $X = 0$  можно утверждать, что  $|Y| \in [1; 2]$ .

**16.23.**

**16.24.**

**16.25.**

**16.26.**

**16.27.**

$$\text{а) } f(s) = \begin{cases} s, & \text{если } s \in [0; 1]; \\ 2 - s, & \text{если } s \in (1; 2]; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\text{б) } f(s) = \begin{cases} 2 \exp(-s) - 2 \exp(-2s), & \text{если } s \geq 0; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

в)

**17.1.**

**17.2.** теорема Пифагора

**17.3.**

**17.4.** теорема Пифагора

**17.5.** теорема Пифагора

**18.1.**

**18.2.**

**18.3.**  $x_{max} = \mu, x = \mu \pm \sigma$

**18.4.**

$$f_{|X|}(t) = \begin{cases} 2f_X(t), & t > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

**18.5.** Медиана —  $\exp(\mu)$ , мода —  $\exp(\mu - \sigma^2)$ ,  $\mathbb{E}(Y) = \exp(\mu + \sigma^2/2)$ ,  $\text{Var}(Y) = \exp(2\mu + 2\sigma^2) - \exp(2\mu + \sigma^2)$ .

**18.6.**

**18.7.** Применяем формулу интегрирования по частям.

**18.8.** Для нормальной величины  $\phi'(t) = -t\phi(t)$ . Для других распределений формула не верна.

**18.9.**

а) При преобразовании плотности она сохранит свой вид.

б) Можно, например, воспользоваться формулой свёртки предварительно выразив  $X$  и  $Y$  через стандартные нормальные.

в) Любые независимые.

- г) Например,  $X \sim \mathcal{N}(0; 1)$ , величина  $R$  равна  $\pm 1$  в зависимости от броска монетки,  $Y = RX$ . Здесь окажется, что  $Y \sim \mathcal{N}(0; 1)$ , однако  $\mathbb{P}(X + Y = 0) > 0$ , поэтому  $X + Y$  не имеет нормального распределения.

**18.10.**  $\mathbb{E}(\sin(aX)) = 0$ ,  $\mathbb{E}(\exp(aX)) = m_X(a)$ ,  $C(a) = \exp(-a^2/2\sigma^2)$

**18.11.**

**19.1.**

а)  $h(0) = 0.5$ ;

б)

в)

**19.2.**

а)  $h(\lambda) = 1/\lambda$ ,  $h^{(n)}(\lambda) = (-1)^n n!/\lambda^{n+1}$ .

б)

в)

г)  $\mathbb{E}(X^n) = n!$ ;

д)  $n! = \int_0^\infty x^n \exp(-x) dx$ .

**19.3.**

- а) Величина  $u$  мала. Разобьём отрезок  $[0, a + u]$  на две части: большую,  $[0, a]$ , и малую,  $[a, a + u]$ . Либо все  $n$  величин лягут на отрезок  $[0, a]$ , либо одна величина ляжет на малую часть  $[a, a + u]$ . Вероятностью того, что две и более величин лягут на малую часть отрезка можно пренебречь:

$$h(a + u) = \left(\frac{a}{a + u}\right)^n h(a) + C_n^1 \left(\frac{a}{a + u}\right)^{n-1} \left(\frac{u}{a + u}\right) \cdot a + o(u).$$

б)

в)  $h(0) = 0$ ;

**20.1.** б  $4/20 \geq 1 - 100/12$   
 с  $1 - e^{-3} \geq 0.75$

**20.2.**  $\text{Var}(X) \leq 5$

**20.3.**  $\mathbb{P}(X < 20) \geq 0.5$

**20.4.**

**20.5.**  $\text{Var}(X) = 0$ , так как  $X$  почти наверное константа;

**20.6.**

**20.7.** Потратили одинаково, молока купил больше Кот Матроскин.

**20.8.** У Кота Матроскина.

**20.9.**

**21.1.**

**21.2.**

**21.3.**

**21.4.**  $S_{100} \sim \mathcal{N}(1000, 100)$ ,  $\mathbb{P}(S_{100} > 1030) = \mathbb{P}(Z > 3) = 0.0013$

**21.5.**

**21.6.**

**21.7.**

**21.8.**

- а) Ожидание данной суммы равно нулю, а дисперсия — в точности единице. В силу центральной предельной теоремы распределение очень похоже на нормальное, но идеально нормальным не является.
- б) Если взять тринадцать слагаемых, то нормировка теряет элегантность. Пришлось бы вычитать 6.5 и делить на  $\sqrt{13/12}$ .

**21.9.**  $4(\sqrt{2} - 1)/3$

**21.10.**  $2/\pi$

**21.11.**

- а)  $\text{plim } X_n = 2/5$
- б)  $2/5$

21.12.

21.13.

21.14.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

23.15.

23.16.

23.17.

24.1.  $\log_{1/2} \mathbb{P}(X = x)$

24.2.

**24.3.**

**24.4.**

**24.5.**

**24.6.** Если величина  $X$  равновероятно принимает  $k$  значений, то спутанность равна  $k$ . У равномерной на  $[0; a]$  спутанность равна  $a$ .

**24.7.**

**24.8.**

**24.9.**

**24.10.**  $\mathbb{H}(X) = \mathbb{H}(N) = -\sum (1-p)^k p (\ln p + k \ln(1-p)) = -\ln p - \ln(1-p) \mathbb{E}(X)$ ,  $\mathbb{E}(X) = (1-p)/p$ .

**24.11.**  $\mathbb{H}(X) = 1 - \ln \lambda$ ,  $\mathbb{H}(Y) \approx \mathbb{H}(X) + \ln n$ .

**24.12.** Для дискретной величины  $\mathbb{H}(7X + 777) = \mathbb{H}(X)$ . Для величины с функцией плотности  $\mathbb{H}(7X + 777) = \mathbb{H}(X) + \ln 7$ .

**24.13.**

а)  $-(0.5 \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 0.5) = 1$  бит.

б)  $-(0.89 \log_2 0.89 + 0.11 \log_2 0.1) \approx 1/2$  бита.

### 25.1. Ind, Rot, Rot + Ind

**25.2.** Чтобы сохранялись длины векторов и углы между векторами, должно сохраняться скалярное произведение. Значит  $\langle Vx, Vy \rangle = \langle x, y \rangle$ .

Или  $x'V'Vy = x'y$ . Необходимо и достаточно, чтобы  $V'V = I$ .

**25.3.** [Muk17]

**25.4.**

**25.5.**

**25.6.**  $K = 170$ ,  $M = 120$  (симметричный интервал) или  $K = M = 168$  (площадь с одного края можно принять за 0).

Вариант: театр, два входа, два гардероба а) только пары, б) по одному

**25.7.**

**25.8.**  $\text{Corr}(Y_1, Y_2) = 2/5$ ,  $E(Y_t | Y_{t-1}) = 0.4Y_{t-1}$  В среднем Машка не становится ни грустней, ни улыбчивей Представить  $\mathbb{E}(Y_t | Y_{t-1}, Y_{t-2})$  в виде  $\mathbb{E}(Y_t | Y_{t-1}, Y_{t-2}) = a_1Y_{t-1} + a_2Y_{t-2} + Z$

**25.9.**

**25.10.**

**25.11.**

**25.12.** Закрашиваем нужную фигуру на плоскости между прямыми  $X_2 = X_1/3$  и  $X_2 = -X_1/2$ . Считаем долю закрашенного угла  $2(\arctan(1/2) + \arctan(1/3)) = \pi/2$  от полного разворота в  $2\pi$ . Ответ:  $1/4$ .

**25.13.**

**25.14.**  $Y \sim \mathcal{N}(0; 1)$ , нет, они нормальны только по отдельности, но не в совокупности,  $\text{Corr}(X, Y) = 0$ . Взять  $Y = XZ$ , где  $Z$  принимает значение 1 с вероятностью  $p = 3/4$  и  $-1$  с вероятностью  $1 - p = 1/4$ .

**25.15.** Также, нормально стандартно. Ни повороты, ни отражения не меняют закон распределения нормального стандартного вектора.

**25.16.**

**25.17.**

**25.18.**

**25.19.** Есть разные варианты, например, можно сгенерировать три независимых стандартных нормальных величины,  $x = (x_1, x_2, x_3)$ . А затем отнормировать их,  $y = x/\|x\|$ . В результате получится точка на сфере. Согласно аксиоматике Гершеля — Максвелла, закон распределения вектора  $x$  инвариантен к повороту. Следовательно, результат нормировки на длину получается равномерным на сфере.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5. Корреляционная матрица должна быть положительно определена. Получаем квадратное неравенство.

26.6.

26.7. По определению ковариационной матрицы:

$$\text{Var}(\xi) = \begin{pmatrix} \text{Var}(\xi_1) & \text{Cov}(\xi_1, \xi_2) & \text{Cov}(\xi_1, \xi_3) \\ \text{Cov}(\xi_2, \xi_1) & \text{Var}(\xi_2) & \text{Cov}(\xi_2, \xi_3) \\ \text{Cov}(\xi_3, \xi_1) & \text{Cov}(\xi_3, \xi_2) & \text{Var}(\xi_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) &= \text{Var} * \left( \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{Var} * \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 9 \end{aligned}$$

27.1. Обозначим искомую вероятность быть в Неведении в момент  $t$  значком  $p_t$ .

$$p_{t+\Delta} = p_t(1 - \lambda\Delta - o(\Delta))$$

Отсюда получаем, что

$$\frac{p_{t+\Delta} - p_t}{\Delta} = -\lambda p_t + \frac{o(\Delta)}{\Delta}$$

Устремляем  $\Delta$  к нулю и решаем получающееся дифференциальное уравнение с начальным условием  $p_0 = 1$ , так как изначально Ученик находится в Неведении.

Итого:

$$p_t = \exp(-\lambda t)$$

27.2. Уже для двух перескоков вероятность не превосходит  $(\lambda\Delta + o(\Delta))^2 = o(\Delta)$ . Даже если сложить вероятности от двух перескоков до бесконечности, мы получаем сумму равную  $o(\Delta)$ . Следовательно, вероятность нуля перескоков равна  $1 - \lambda\Delta - o(\Delta)$ .

Обозначим вероятность нахождения на Шарике в момент времени  $t$  значком  $p_t$ . Отсюда:

$$p_{t+\Delta} = p_t(1 - \lambda\Delta - o(\Delta)) + (1 - p_t)(\lambda\Delta + o(\Delta)) + o(\Delta)$$

Получаем дифференциальное уравнение:

$$\dot{p}_t = \lambda - 2\lambda p_t$$

Для начального условия  $p_0 = 1$  получаем решение  $p_t = 0.5 + 0.5 \exp(-2\lambda t)$ .

**27.3.** В равновесии выполнено соотношение

$$p_{k+1} = \frac{\lambda_u}{\lambda_d} p_k$$

Следовательно,  $p_k = \left(\frac{\lambda_u}{\lambda_d}\right)^k p_0$ .

Исходя из условия  $\sum_k p_k = 1$  находим  $p_0$ .

**27.4.** При  $k \geq 1$  получаем уравнение

$$\mathbb{P}(L_{t+\Delta} = k) = \lambda_{in}\Delta\mathbb{P}(L_t = k-1) + \lambda_s\Delta\mathbb{P}(L_t = k+1) + (1 - \lambda_s\Delta - \lambda_{in}\Delta)\mathbb{P}(L_t = k) = o(\Delta)$$

При  $k = 0$  уравнение особое:

$$\mathbb{P}(L_{t+\Delta} = 0) = (1 - \lambda_{in}\Delta)\mathbb{P}(L_t = 0) + \lambda_s\Delta\mathbb{P}(L_t = 1) + o(\Delta)$$

Приравниваем  $\mathbb{P}(L_{t+\Delta} = k)$  и  $\mathbb{P}(L_t = k)$ , для краткости обозначим  $p_k$ . Устремляем  $\Delta$  к нулю.

Получаем разностные уравнения:

$$\begin{cases} p_1 = \frac{\lambda_{in}}{\lambda_s} p_0 \\ p_{k+1} = \frac{\lambda_s + \lambda_{in}}{\lambda_s} p_k - \frac{\lambda_{in}}{\lambda_s} p_{k-1} \end{cases}$$

С условием нормировки  $\sum p_k = 1$  решение системы единственно,

$$p_k = (1 - a)a^k, \quad a = \lambda_{in}/\lambda_s$$

То есть длина очереди имеет геометрическое распределение.

Поэтому средняя длина очереди равна  $\mathbb{E}(L_t) = a/(1 - a) = \frac{\lambda_{in}}{\lambda_s - \lambda_{in}}$ .

Заметим, что если  $\lambda_s \approx \lambda_{in}$ , длина очереди будет просто огромной!

**27.5.** Например, для  $Y_4$ :

$$\mathbb{P}(Y_4 \in [t; t + \Delta]) = C_{10}^1 \cdot \Delta \cdot C_9^3 t^3 (1 - t)^6 + o(\Delta)$$

Читаем вслух:

- а) Одна из десяти величин должна попасть в отрезок  $[t; t + \Delta]$ ;
- б) Три из девяти оставшихся должны оказаться меньше  $t$ ;
- в) Шесть из девяти оставших должны оказаться больше  $t$ ;

Вероятностью попадания двух и более величин в отрезок длины  $\Delta$  пренебрегаем!

27.6.

28.1.

28.2.

28.3. Являются:  $X_t = -W_t$ ,  $X_t = W_{a+t} - W_a$ ,  $X_t = \frac{1}{a}W_{a^2t}$

28.4.

28.5.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.  $C_{20}^2 \cdot 18$ .

29.7.  $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = (1 - x^5)/(1 - x)$   $1 + x + x^2 + x^3 + \dots = 1/(1 - x)$   $(1 + x)^4$

29.8.

29.9.

29.10. 0 с вероятностью 1/4 и 1 с вероятностью 3/4

29.11. да, сможет!

29.12.  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ . Запишем разложения для  $g(x)$ ,  $xg(x)$  и  $x^2g(x)$  друг под другом. Вычитаем. Получаем, что  $g(x) = x/(1 - x - x^2)$ .

Указанная дробь — это и есть производящая функция при маленьком  $x$ .

Производящая функция представима в виде суммы:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{a}{x+a} - \frac{b}{x+b} \right),$$

где  $a = (1 - \sqrt{5})/2$ ,  $b = (1 + \sqrt{5})/2$ .

29.13. Замечаем, что  $h_2(t) = h_1(t) \cdot h_1(t)$ . После первого шага:

$$h_1(t) = 0.7t + 0.3th_1^2(t)$$

29.14.

29.15.

- а) Биномиальное с  $n = 5$  и  $p = 0.8$ .
- б) Пуассоновское с интенсивностью  $\lambda = 3$ .
- в) Хи-квадрат с двумя степенями свободы, экспоненциальное с  $\lambda = 1/2$ , гамма с  $k = 1$  и  $\theta = 2$ .  
Это разные названия одного и того же распределения.
- г) Равномерное на отрезке  $[4; 10]$ .
- д) Нормальное с  $\mu = 10$  и  $\sigma^2 = 40$ .

**29.16.**

**29.17.**

- а)
- б)
- в)
- г)  $\sin(t)/t$ ;

**29.18.**

**29.19.**  $\phi(t) = \exp(-t^2/2)$

**29.20.**

**29.21.**

- а)  $X \sim \mathcal{N}(0; 20)$ ;
- б)  $\mathbb{P}(X = 0) = 0.3, \mathbb{P}(X = 2) = 0.5, \mathbb{P}(X = -3) = 0.2$ .
- в)  $X = I \cdot U + (1 - I)$ , где  $U \sim \text{Unif}[0; 1]$ ,  $I \sim \text{Bern}(0.7)$ ;  $U$  и  $I$  независимы.
- г)  $-X \sim \text{Geom}(2/3)$
- д)  $X = Y_1 + Y_2$ , где  $Y_i \sim \text{Unif}[-0.5; 0.5]$  и независимы. Также можно сказать, что  $X$  имеет треугольное распределение на  $[-1; 1]$  с модой в 0.

**29.22.**

- а)  $\alpha_n(t) = (p \exp(it) + 1 - p)^n$ ;
- б)
- в)  $\exp(-t^2/2)$ ;

**29.23.**

**29.24.**

**29.25.**

**29.26.**

## Модные хэштэги

SHA256, 38

ЗБЧ, 49

ЦПТ, 49, 50

биткойн, 38

герои

Василиса Премудрая, 7, 35, 39

Винни-Пух, 26, 28

Вовочка, 30, 59

Дон Жуан, 9, 30

Змей Горыныч, 7

Илья Муромец, 7

Пятачок, 26, 28

исследовательница Мишель, 4, 7, 8, 60

кот Матроскин, 53

монах, 12

дельта-метод, 51, 52

дивергенция Кульбака-Лейблера, 56

кубик, 5–7, 50, 53, 54, 76

монетка, 3–8, 18, 35, 50, 52, 60, 76

порядковые статистики, 12

пуассоновский поток, 33, 35, 44, 49, 52, 63

распределение

Пуассона, 20, 29, 33–35, 44, 48, 49, 52, 53, 63

равномерное, 13, 20, 22, 23, 25, 38, 39, 42–44,  
49, 50, 53, 54, 56, 57, 63, 86, 101, 106

симметрия

с исключениями, 73

слова как функции, 74

формула свёртки, 44

функция плотности, 21

функция распределения, 21, 25

хэш, 38

- [New22] Joseph Newton. *A finite game of infinite rounds*. 2022. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LUCvSsx6-EU>. Приятное видео про задачу с добавлением красного шарика, если из мешочка извлечён красный шарик, 12 минут. 
- [Rik07] Tom Rike. «Mass Point Geometry». В: (2007). URL: [https://mathcircle.berkeley.edu/sites/default/files/archivedocs/2007\\_2008/lectures/0708lecturespdf/MassPointsBMC07.pdf](https://mathcircle.berkeley.edu/sites/default/files/archivedocs/2007_2008/lectures/0708lecturespdf/MassPointsBMC07.pdf). Перестановка грузиков помогает решать задачи по геометрии. 
- [New99] Isaac Newton. *The Principia: mathematical principles of natural philosophy*. University of California Press, 1999.
- [MT98] Benny Moldovanu и Manfred Tietzel. «Goethe’s second-price auction». В: *Journal of Political Economy* 106.4 (1998), с. 854—859. URL: [https://www.econ2.uni-bonn.de/pdf/papers/goethes\\_second.pdf](https://www.econ2.uni-bonn.de/pdf/papers/goethes_second.pdf). 
- [Luc25] Lucia de Berk case. *Lucia de Berk case — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2025. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Lucia\\_de\\_Berk\\_case](https://en.wikipedia.org/wiki/Lucia_de_Berk_case). 
- [GGD18] Richard D Gill, Piet Groeneboom и Peter De Jong. «Elementary statistics on trial—the case of Lucia de Berk». В: *Chance* 31.4 (2018), с. 9—15. URL: [https://diamhomes.ewi.tudelft.nl/~pgroeneboom/Lucia\\_Chance.pdf](https://diamhomes.ewi.tudelft.nl/~pgroeneboom/Lucia_Chance.pdf). 
- [Oes14] Paula van der Oest. *Lucia de B*. 2014.
- [Bur24] Zaharia Burghilea. «Feynman trick». В: (2024). URL: <https://zackyz.github.io/feynman.html>. Шикарное изложение трюка Фейнмана для взятия интегралов. 
- [Gra] Janko Gravner. *Twenty problems in probability*. URL: <https://www.math.ucdavis.edu/~gravner/MAT135A/resources/chpr.pdf>. 
- [Wil13] Herbert S Wilf. *generatingfunctionology*. Elsevier, 2013. URL: <https://www.math.upenn.edu/~wilf/DownldGF.html>. Шикарная книжка про производящие функции. 
- [DL45] Karl Duncker и Lynne S Lees. «On problem-solving». В: *Psychological monographs* 58.5 (1945), с. i.

- [Low09] George Lowther. *Mean minimum distance for  $N$  random points*. MathOverflow. 2009. URL: <https://mathoverflow.net/questions/1294>.
- [Jin18] Jimmy Jin. «Elchanan Mossel's dice problem». В: (2018). URL: <https://www.yichijin.com/files/elchanan.pdf>. Сколько в среднем было бросков до первой шестёрки, если ни разу не выпадала нечётная грань?
- [Aga] Hemant Agarwal. *Easter eggs carton puzzle*. Puzzling Stack Exchange. URL: <https://puzzling.stackexchange.com/questions/111069>.
- [Cho10] Timothy Chow. *Easter eggs hunt puzzle*. 2010. URL: <https://timothychow.net/fair.pdf>. Задача была опубликована в American mathematical monthly в октябре 2010.
- [Muk17] Somabha Mukherjee. «A Proof of the Herschel-Maxwell Theorem Using the Strong Law of Large Numbers». В: *arXiv preprint arXiv:1701.02228* (2017). URL: <https://arxiv.org/abs/1701.02228>.
- [Buz+15] Nazar Buzun и др. «Stochastic Analysis in Problems, part 1 (in Russian)». В: *arXiv preprint arXiv:1508.03461* (2015). URL: <https://arxiv.org/abs/1508.03461>.

